

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1: Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo 4

Gonçalo Castro pg63966
Martim Ribeiro pg62409
Nuno Campelo pg61468
Pedro Ribeiro pg64019

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1: Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Gonçalo Castro pg63966

Martim Ribeiro pg62409

Nuno Campelo pg61468

Pedro Ribeiro pg64019

Outubro, 2026

Histórico de versões

Regista-se abaixo a evolução do documento ao longo das aulas, desde a primeira versão dos casos de uso até à versão entregue da Fase 1.

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-09-30	Primeira versão dos casos de uso de vídeo	Grupo 4
v1.1	2026-10-07	Especificação dos casos de uso e dos requisitos	Grupo 4
v1.2	2026-10-18	Implementação do MVP e atualização da arquitetura	Grupo 4
v1.3	2026-10-19	Testes, validação e estado de realização dos requisitos	Grupo 4
v1.4	2026-10-19	Aprofundamento dos casos de uso e diagramas atualizados	Grupo 4
v1.5	2026-10-20	Velocidade do vídeo na edição	Grupo 4
v1.6	2026-10-20	Revisão geral, rastreabilidade e impacto na solução de base	Grupo 4
v1.7	2026-10-21	Casos de uso reestruturados segundo a orientação docente, com um caso de uso geral de gestão de projetos através da biblioteca e as ferramentas de corte, velocidade e filtros como extensões diferenciadas por perfil, requisitos reorganizados e renumerados sem lacunas e estado de realização revisto contra o código	Grupo 4
v2.0	2026-10-23	Revisão final e versão entregue	Grupo 4

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Resumo do trabalho realizado 1
   1.4. Organização do documento 2
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 3
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 3
   2.2. *Stakeholders* e interesses 3
   2.3. Elicitação de requisitos 4
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 5
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 5
   3.2. Diagrama de casos de uso 6
   3.3. Modelo de domínio 8
   3.4. Regras de negócio transversais 9
   3.5. Convenções de identificação 9
4. Casos de Uso 11
   4.1. UC-VID-001: Gerir projetos através da biblioteca 11
      4.1.1. Cabeçalho 11
      4.1.2. Fluxo Principal 12
      4.1.3. Fluxos Alternativos 13
      4.1.4. Exceções 14
      4.1.5. Pós-condições 15
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 15
      4.1.7. Assunções 16
      4.1.8. Questões em Aberto 16
      4.1.9. Cenário Concreto 17
      4.1.10. Requisitos Relacionados e Estado de Realização 17
   4.2. UC-VID-002: Cortar o vídeo no tempo 19
      4.2.1. Cabeçalho 19
      4.2.2. Fluxo Principal 19
      4.2.3. Fluxos Alternativos 20
      4.2.4. Exceções 20
      4.2.5. Pós-condições 21
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 21
      4.2.7. Diferenciação por perfil 21
      4.2.8. Validação do corte 22
      4.2.9. Assunções 22
      4.2.10. Questões em Aberto 22
      4.2.11. Cenário Concreto 23
      4.2.12. Requisitos Relacionados e Estado de Realização 23
   4.3. UC-VID-003: Alterar a velocidade do vídeo 24
      4.3.1. Cabeçalho 24
      4.3.2. Fluxo Principal 25
      4.3.3. Fluxos Alternativos 25
      4.3.4. Exceções 25
      4.3.5. Pós-condições 26
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 26
      4.3.7. Diferenciação por perfil 26
      4.3.8. Assunções 27

4.3.9. Questões em Aberto ... 27
4.3.10. Cenário Concreto ... 27
4.3.11. Requisitos Relacionados e Estado de Realização ... 28
4.4. UC-VID-004: Aplicar filtros ao vídeo ... 28
4.4.1. Cabeçalho ... 28
4.4.2. Fluxo Principal ... 29
4.4.3. Fluxos Alternativos ... 29
4.4.4. Exceções ... 30
4.4.5. Pós-condições ... 30
4.4.6. Regras de Negócio e Restrições ... 30
4.4.7. Diferenciação por perfil e catálogo de filtros ... 31
4.4.8. Assunções ... 32
4.4.9. Questões em Aberto ... 32
4.4.10. Cenário Concreto ... 32
4.4.11. Requisitos Relacionados e Estado de Realização ... 32
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) ... 34
5.1. Requisitos Funcionais ... 34
5.1.1. Biblioteca e projetos (UC-VID-001) ... 34
5.1.2. Ferramenta de corte (UC-VID-002) ... 36
5.1.3. Ferramenta de velocidade (UC-VID-003) ... 37
5.1.4. Ferramenta de filtros (UC-VID-004) ... 39
5.1.5. Áreas de serviço partilhadas ... 40
5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade ... 45
5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito ... 47
6. Impacto no Sistema Existente ... 49
6.1. Conflitos entre funcionalidades ... 51
7. Rastreabilidade ... 52
7.1. Casos de uso → requisitos ... 52
7.2. Decisões de qualidade ... 56
7.3. Realização e verificação dos requisitos ... 56
8. Alterações Arquiteturais ... 62
8.1. Visão geral das alterações ... 62
8.2. Decisões arquiteturais ... 63
8.3. Fluxo de processamento de vídeo ... 65
8.4. Impacto previsto das funcionalidades por implementar ... 67
8.5. Impacto na instalação e execução ... 67
9. Implementação Assistida por Agentes de IA ... 68
9.1. Ferramentas, modelos e configuração ... 68
9.2. Tarefas apoiadas e validação ... 68
9.3. Análise crítica ... 69
10. Testes e Validação do MVP ... 70
10.1. Estratégia e ambiente de testes ... 70
10.2. Testes realizados ... 70
10.3. Limitações e defeitos conhecidos ... 72
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base ... 74
12. Conclusão ... 76
A. Instruções de execução ... 77
B. Glossário ... 78

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1, vídeo) 7
Figura 2 Modelo de domínio atualizado (Fase 1, vídeo) 8
Figura 3 Vista de componentes da solução com suporte a vídeo 62
Figura 4 Sequência de processamento de um vídeo entre componentes 66

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo . . . 3
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) . . . 3
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP . . . 5
Tabela 4 Regras de negócio transversais . . . 9
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001: Gerir projetos através da biblioteca . . . 11
Tabela 6 UC-VID-001: Fluxo principal . . . 12
Tabela 7 UC-VID-001: Fluxos alternativos . . . 13
Tabela 8 UC-VID-001: Exceções . . . 14
Tabela 9 Caso de uso UC-VID-002: Cortar o vídeo no tempo . . . 19
Tabela 10 UC-VID-002: Fluxo principal . . . 20
Tabela 11 UC-VID-002: Fluxos alternativos . . . 20
Tabela 12 UC-VID-002: Exceções . . . 20
Tabela 13 UC-VID-002: Corte por perfil . . . 21
Tabela 14 UC-VID-002: Validação do corte . . . 22
Tabela 15 Caso de uso UC-VID-003: Alterar a velocidade do vídeo . . . 24
Tabela 16 UC-VID-003: Fluxo principal . . . 25
Tabela 17 UC-VID-003: Fluxos alternativos . . . 25
Tabela 18 UC-VID-003: Exceções . . . 25
Tabela 19 UC-VID-003: Velocidade por perfil . . . 26
Tabela 20 Caso de uso UC-VID-004: Aplicar filtros ao vídeo . . . 28
Tabela 21 UC-VID-004: Fluxo principal . . . 29
Tabela 22 UC-VID-004: Fluxos alternativos . . . 29
Tabela 23 UC-VID-004: Exceções . . . 30
Tabela 24 UC-VID-004: Catálogo de filtros para vídeo . . . 31
Tabela 25 Requisitos funcionais da biblioteca e dos projetos (UC-VID-001) . . . 34
Tabela 26 Requisitos funcionais da ferramenta de corte (UC-VID-002) . . . 36
Tabela 27 Requisitos funcionais da ferramenta de velocidade (UC-VID-003) . . . 37
Tabela 28 Requisitos funcionais da ferramenta de filtros (UC-VID-004) . . . 39
Tabela 29 Requisitos funcionais das áreas de serviço partilhadas . . . 40
Tabela 30 Requisitos não funcionais . . . 45
Tabela 31 Verificação da completude . . . 47
Tabela 32 Impacto no sistema existente . . . 49
Tabela 33 Matriz de rastreabilidade: elementos dos casos de uso → requisitos . . . 52
Tabela 34 Decisões de qualidade . . . 56
Tabela 35 Realização e verificação dos requisitos . . . 56
Tabela 36 Componentes novos e alterados . . . 62
Tabela 37 Decisões arquiteturais . . . 63
Tabela 38 Impacto previsto das funcionalidades especificadas e não implementadas . . . 67
Tabela 39 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação . . . 68
Tabela 40 Testes e resultados . . . 70
Tabela 41 Defeitos conhecidos do MVP . . . 73
Tabela 42 Tarefas de manutenção corretiva . . . 74

1. Introdução

Este relatório documenta a Fase 1 do projeto PictuRAS, que consiste em estender a aplicação com suporte a vídeo numa lógica de produto mínimo viável. O documento estende a solução de base existente e não a reescreve, cobrindo os casos de uso, a especificação de requisitos, o impacto no sistema, a arquitetura, a implementação assistida por agentes de inteligência artificial e a validação.

1.1. Propósito do incremento

O propósito do incremento é acrescentar o vídeo ao PictuRAS, com ferramentas próprias e com o ciclo completo que um vídeo exige, da biblioteca onde os vídeos se guardam até à exportação, passando pela pré-visualização do efeito antes de se comprometer com o processamento inteiro. As ferramentas implementadas são três: o corte no tempo, a alteração da velocidade e os filtros que a aplicação já tinha para imagens, agora aplicados a cada fotograma do vídeo. A escolha justifica-se por entregar valor imediato, já que o catálogo de filtros passa a funcionar sobre vídeo e se juntam as duas manipulações temporais que a imagem não tem, e por ser ao mesmo tempo o ponto de validação mais exigente, por obrigar a percorrer a cadeia de carregar, transformar, acompanhar e devolver um media que demora a ser processado. O verdadeiro salto desta fase não está na transformação de cada fotograma, próxima da que já se faz em imagem, mas na passagem de um modelo instantâneo para um modelo de trabalhos demorados, que coloca pressão sobre o progresso, a notificação de conclusão, as falhas a meio, o cancelamento, a contagem de operações e o armazenamento de ficheiros grandes. Por ser um produto mínimo viável, prioriza-se a validação funcional e não o nível de robustez de uma solução em produção, o que não dispensa especificar qualidade, apenas dispensa atingi-la já.

1.2. *Baseline* e repositório

A tabela seguinte identifica os artefactos de base que este relatório estende, com a respetiva referência.

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf da solução de base PictuRAS (Fase 1 de 2025/2026, com os casos de uso UC04 a UC07, os requisitos funcionais RF39 a RF73 e os não funcionais RNF43 a RNF66)
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf (relatório de base)
Repositório de partida	github.com/picturas-um/picturas-27, *commit* `8006500` (*feat: add pictuRAS base project*)
Solução entregue	`solucao-ext-mvp.zip`, correspondente ao ramo `feat/video-mvp` do repositório da equipa

1.3. Resumo do trabalho realizado

Especificaram-se quatro casos de uso de vídeo: o UC-VID-001 é o caso de uso geral, que reúne a biblioteca, as pastas, a gestão de projetos, a pré-visualização, a aplicação da edição e a exportação, e os UC-VID-002 a UC-VID-004 são as ferramentas de corte, de velocidade e de filtros, que o estendem e são diferenciadas por perfil. Deles derivaram-se os 83 requisitos funcionais e de qualidade do Capítulo 5, todos com origem identificada e ligados a componentes e testes no Capítulo 7. Na implementação acrescentou-se um único microsserviço, o *worker* de vídeo, que realiza as três ferramentas, e adaptaram-se o orquestrador de projetos, os *gateways*, a fila de mensagens e o *frontend*. A solução foi verificada com 29 testes automáticos, 18 testes manuais ponta a ponta e uma medição de desempenho. Ficaram implementados o percurso do caso de uso geral, com os vídeos carregados diretamente no projeto, e as variantes do registado das três

ferramentas, e ficaram especificados e por implementar a biblioteca e as suas pastas, as variantes premium e a verificação do perfil, identificados como tal no Capítulo 3.1 e no Capítulo 7.3.

1.4. Organização do documento

Esta secção descreve a estrutura do relatório, de modo a orientar a leitura.

O documento organiza-se em três partes. A Parte I apresenta o enquadramento e a visão transversal, com o contexto, os perfis, os *stakeholders* e a visão geral da extensão de vídeo. A Parte II contém a especificação das funcionalidades de vídeo, organizada por artefacto, reunindo em cada capítulo todas as funcionalidades, dos casos de uso à especificação de requisitos, ao impacto no sistema e à rastreabilidade. A Parte III trata a arquitetura, a implementação assistida por agentes de inteligência artificial, os testes e a validação, a manutenção corretiva da solução de base e a conclusão. Encerram o documento os anexos, com as instruções de execução e um glossário.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

Este capítulo tem como objetivo registar apenas o que muda com a introdução do vídeo. Os perfis de utilização mantêm-se válidos, ganhando limites próprios para vídeo e uma variante própria de cada ferramenta, e surgem interesses novos ligados ao custo de processamento e de armazenamento.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Os três perfis existentes continuam a fazer sentido, mas o vídeo obriga a fixar limites próprios por perfil, a decidir como um vídeo conta para a quota diária e a dizer o que cada perfil pode fazer com cada ferramenta, como se mostra na tabela seguinte.

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	**Situação na *baseline***	**Alteração introduzida para vídeo**	**Regras / requisitos**
Anónimo	Operações limitadas, imagens pequenas	Não tem biblioteca nem carrega vídeo, pelo que não acede a nenhuma ferramenta de vídeo, por um vídeo contar sempre como pelo menos uma operação	UC-VID-001/RN3, RNG-04
Registado	Gratuito, até 5 operações por dia, visíveis na interface (RNF48)	Carrega vídeos até 60 s, 100 MB e 1920×1080 e edita-os dentro das operações diárias, uma por efeito e por vídeo. Corta nas pontas, altera a velocidade do vídeo inteiro e usa os filtros simples	UC-VID-001/RN2, RN11, RNG-02, RNG-04
Premium	Pago, uso ilimitado	Carrega vídeos até 600 s, 1 GB e 3840×2160, sem limite de operações. Além do que o registado faz, retira secções intermédias, altera a velocidade por secção e usa os filtros complexos	UC-VID-001/RN2, UC-VID-002/RN3, UC-VID-003/RN5, UC-VID-004/RN3

Os limites de duração e de tamanho são configuráveis por variáveis de ambiente do orquestrador de projetos (`VIDEO_FREE_MAX_DURATION_S`, `VIDEO_FREE_MAX_SIZE_MB`, `VIDEO_PREMIUM_MAX_DURATION_S`, `VIDEO_PREMIUM_MAX_SIZE_MB`), e a resolução máxima é validada sobre o lado maior e o lado menor do vídeo, para aceitar vídeos verticais. O limite de armazenamento total por perfil (UC-VID-001/RN4) e as variantes *premium* das ferramentas ficaram especificados mas não implementados nesta fase, pelo que na versão entregue o registado e o *premium* têm as mesmas ferramentas.

2.2. *Stakeholders* e interesses

A passagem para vídeo mantém os *stakeholders* existentes e torna mais salientes os interesses de custo, por o processamento e o armazenamento de vídeo serem muito mais pesados do que os de imagem. Os nomes coincidem com os usados nos casos de uso.

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	**Estado**	**Interesse(s) relativamente ao vídeo**	**Influência**	**UC / requisitos**
Utilizador registado ou premium	Revisto	Ter os vídeos num só sítio, reutilizá-los em vários projetos, editá-los com ferramentas próprias do vídeo e saber a todo o momento como vai o trabalho, mesmo quando já não acompanha	Alta	UC-VID-001 a UC-VID-004
Videógrafo ou criador de conteúdo (registado ou premium)	Novo	Cortar e ajustar o ritmo de clips curtos para redes sociais, aplicar filtros e trabalhar em alta resolução, usando as variantes premium de corte por troços e de velocidade por troços	Alta	UC-VID-002 a UC-VID-004, variantes premium

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Gestor de redes sociais	Novo	Reutilizar os mesmos vídeos em vários projetos a partir de uma biblioteca organizada, editar depressa e exportar num formato comum pronto a publicar	Alta	UC-VID-001 a UC-VID-004
Pequeno negócio ou PME	Novo	Produzir vídeos promocionais ocasionais de forma simples, dentro do plano gratuito ou premium, sem conhecimentos de edição	Média	UC-VID-001, UC-VID-002 e UC-VID-004 (variante do registado)
Formador ou criador de conteúdo educativo	Novo	Cortar gravações longas e acelerar passagens, aproveitando a maior duração permitida no premium	Média	UC-VID-002, UC-VID-003, UC-VID-001/RN2
Fotógrafo utilizador da solução de base	Revisto	Aplicar aos vídeos os mesmos filtros que já usa nas imagens e manter imagens e vídeos no mesmo projeto	Média	UC-VID-004, UC-VID-001, REQ-VID-EDIT-005
Utilizador casual ou estudante	Revisto	Fazer uma edição rápida e pontual de um vídeo curto no plano gratuito, sem pagar nem instalar nada	Baixa	UC-VID-001 a UC-VID-004 (variante do registado)
Operação e infraestrutura (Equipa DevOps)	Revisto	Controlar o custo de processamento e de armazenamento de vídeo e evitar trabalhos presos	Média	RNG-02, UC-VID-001
Colaborador de um projeto partilhado (Convidado por Link na solução de base)	Revisto	Carregar e editar vídeos num projeto partilhado com permissão de edição, com os limites e as operações contados no seu próprio perfil, sem ver a biblioteca do dono nem expor a sua	Média	UC07, UC-VID-001/ FA18, RN6, RN11

2.3. Elicitação de requisitos

Os requisitos foram elicitados sobretudo a partir da análise da solução de base, lendo o documento de requisitos, o documento de arquitetura e o próprio repositório, o que permitiu perceber os perfis, o encadeamento de ferramentas, o processamento em lote, os limites por perfil e o mecanismo de progresso em tempo real já existentes. A partir daí, e por comparação com o que o vídeo exige face à imagem, derivaram-se as funcionalidades, as regras transversais e os valores-alvo. A estrutura dos casos de uso resulta da orientação da equipa docente, segundo a qual cada caso de uso deve corresponder a uma ferramenta de manipulação de vídeo e as funcionalidades de suporte devem viver num caso de uso geral que as ferramentas estendem. Foi em conjunto que a equipa decidiu que, dentro dessa orientação, o caso de uso geral parte de uma biblioteca de vídeos com pastas, que o corte do registado se limita às pontas e o do premium aceita secções intermédias, sem limite de duração cortada em nenhum dos perfis, que a velocidade vai de 0,25× a 5× com o som no mesmo tom, que é o intervalo que a implementação já suportava, e que os filtros se dividem entre os perfis pelo critério de mudarem ou não as dimensões do fotograma. Os valores numéricos dos requisitos não funcionais, como o tempo de aceitação de um carregamento ou a razão entre o tempo de processamento e a duração, foram fixados como compromissos conservadores para o ambiente de desenvolvimento da equipa, a confirmar por medição com um vídeo real, e os limites por perfil e o modelo de custo foram assumidos como configuráveis, à semelhança do limite diário de operações que já existe na solução de base. Os limites do perfil gratuito (60 s, 100 MB, Full HD) foram escolhidos para cobrir os vídeos curtos típicos das redes sociais sem permitir que um único carregamento ocupe o *worker* durante minutos, e os do *premium* (10 min, 1 GB, 4K) multiplicam-nos para sustentar o incentivo à subscrição. O tempo de processamento foi depois medido, cerca de 1 vez a duração para um vídeo 1080p a 30 fps com um efeito, num ambiente de 2 núcleos, o que confirmou que o compromisso do MVP, até 5 vezes a duração, é conservador.

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

Este capítulo dá a visão transversal da extensão, listando as funcionalidades de vídeo, apresentando o diagrama de casos de uso e o modelo de domínio atualizados e reunindo as regras de negócio que valem para várias funcionalidades.

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

A extensão organiza-se em quatro casos de uso. Um caso de uso geral, o UC-VID-001, reúne as funcionalidades de suporte, e três casos de uso de ferramenta estendem-no, cada um sobre uma manipulação de vídeo: o corte, a velocidade e os filtros. A tabela seguinte resume cada funcionalidade, o caso de uso a que pertence, os prefixos dos requisitos, os perfis abrangidos, as dependências e o estado de implementação, verificado no Capítulo 7.3.

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Biblioteca de vídeos e pastas	UC-VID-001	REQ-VID-LIB	Reg., Prem.	-	Não implementada
Carregamento e validação de vídeos	UC-VID-001	REQ-VID-SUBMIT	Reg., Prem.	-	Implementada, parcial: carrega-se para um projeto e não para a biblioteca, a importação pára no primeiro ficheiro recusado e não há progresso do envio
Gestão de projetos: criar, guardar, reabrir, editar e apagar	UC-VID-001	REQ-VID-PROJ, STORE	Reg., Prem.	LIB, SUBMIT	Implementada, parcial: sem composição a partir da biblioteca nem limite de armazenamento
Aplicação da edição e acompanhamento do trabalho	UC-VID-001	REQ-VID-EDIT, STATUS, NOTIFY, QUEUE, CANCEL, FAIL, TIMEOUT, QUOTA	Reg., Prem.	SUBMIT	Implementada, parcial: sem cancelamento efetivo, tempo limite, avisos de fila e de ausência nem reposição das operações
Pré-visualização do resultado	UC-VID-001	REQ-VID-PREVIEW	Reg., Prem.	EDIT	Implementada
Exportação dos vídeos editados	UC-VID-001	REQ-VID-EXPORT	Reg., Prem.	EDIT	Implementada, parcial: sem recusa explícita de um pacote incompleto
Corte temporal	UC-VID-002	REQ-VID-TRIM	Reg. nas pontas, Prem. também a meio	UC-VID-001	Implementada a variante do registado. Por implementar o corte de troços intermédios do premium e a verificação do perfil
Alteração da velocidade	UC-VID-003	REQ-VID-SPEED	Reg. no vídeo inteiro, Prem. também por troços	UC-VID-001	Implementada a variante do registado, com o som no mesmo tom. Por implementar a velocidade por troços do premium e a verificação do perfil
Filtros de imagem aplicados a vídeo	UC-VID-004	REQ-VID-FILTER	Reg. os simples, Prem. todos	UC-VID-001	Implementada, parcial: os oito filtros funcionam no worker, mas sem diferenciação por perfil, com o recorte espacial por configurar na interface e sem validação dos parâmetros

A justificação de cada caso de uso no contexto do produto mínimo viável decorre do seu papel. O UC-VID-001 é o percurso de qualquer trabalho com vídeo, da entrada à saída, e reúne o que não é uma manipulação de vídeo mas sem o qual nenhuma ferramenta serve: trazer os vídeos para a aplicação e barrar logo o que não se consegue tratar, organizá-los numa biblioteca para os reutilizar, compô-los em projetos que ficam guardados, aplicar a edição como um trabalho demorado com progresso, cancelamento e falhas, pré-visualizar antes de gastar operações e levar os resultados para fora num formato comum. O UC-VID-002, cortar, atua no tempo e é a manipulação mais frequente. O UC-VID-003, alterar a velocidade, é a segunda manipulação temporal, e obriga a tratar o som de forma própria, mudando-lhe o ritmo sem lhe mudar o tom. O UC-VID-004, aplicar filtros, põe ao serviço do vídeo o catálogo de edição que a aplicação já tinha para imagens, o que entrega valor imediato e prova que o mesmo filtro dá o mesmo resultado num fotograma e numa imagem. As três ferramentas são diferenciadas por perfil, o que dá ao premium uma razão concreta para a subscrição. Na versão entregue, o percurso do UC-VID-001, com os vídeos carregados diretamente no projeto, e as variantes do registado das três ferramentas funcionam de ponta a ponta, e a biblioteca e as suas pastas, as variantes premium e a verificação do perfil ficaram especificadas e por implementar.

3.2. Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso da solução de base só continha casos de uso de imagem, pelo que foi substituído pela versão atualizada da Figura 1, que inclui os quatro casos de uso de vídeo, as relações entre eles e os perfis que acedem a cada um.

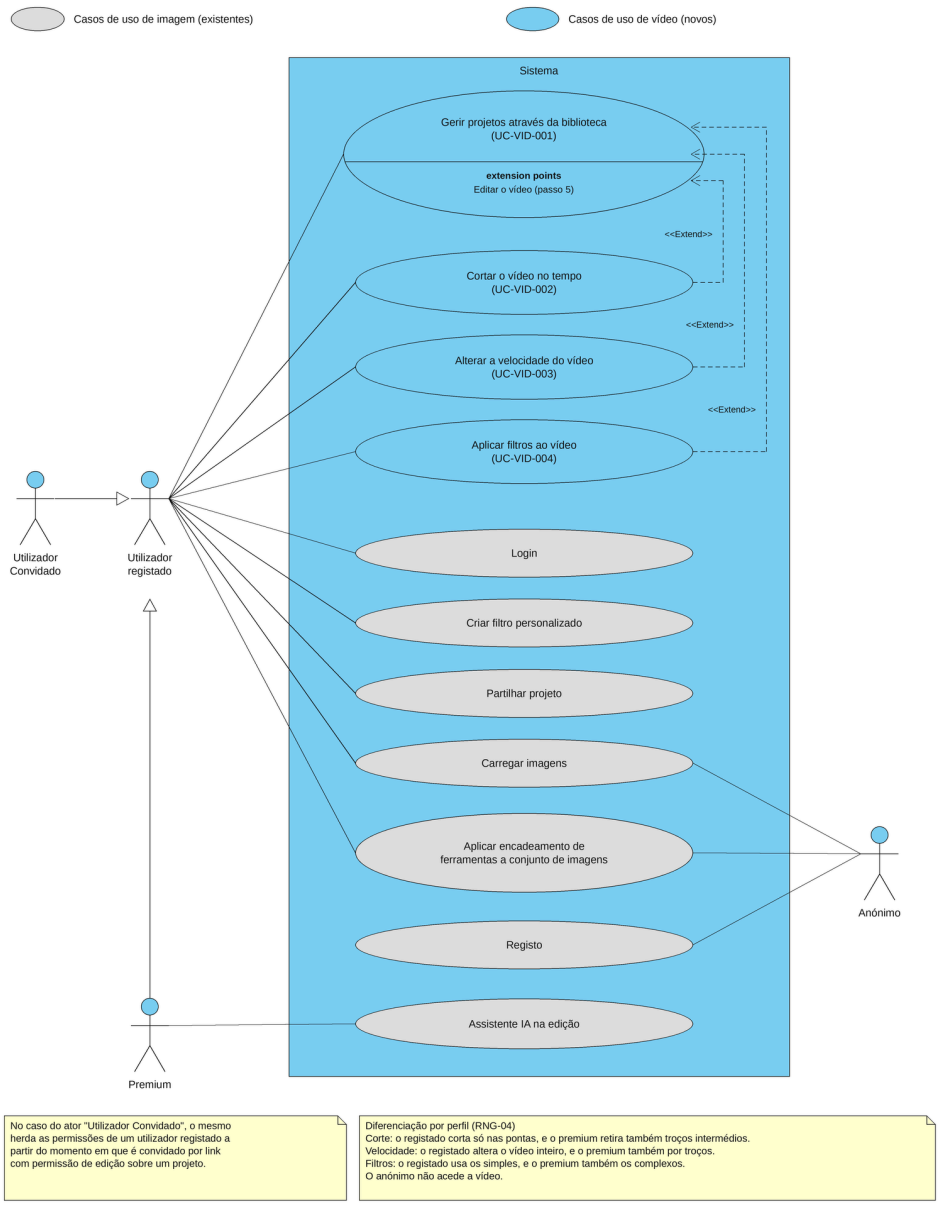


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1, vídeo)

O diagrama acrescenta os quatro casos de uso de vídeo dentro da fronteira do sistema, distinguidos por cor dos casos de uso de imagem, que se mantêm a cinzento. O UC-VID-001 mostra o seu ponto de extensão, "*Editar o vídeo*", e os três casos de uso de ferramenta ligam-se a ele por relações «extend», com a seta a apontar para o caso de uso estendido, por o comportamento de cada ferramenta se inserir nesse ponto quando o utilizador a escolhe. O utilizador registado está associado aos quatro casos de uso de vídeo, e o premium e o utilizador convidado herdam tudo o que o registado pode fazer, por serem especializações dele, tal como na solução de base. A diferença entre o registado e o premium está nas variantes de cada ferramenta e não no acesso aos casos de uso, e é por isso que a nota da diferenciação por perfil a resume, de acordo com as regras de cada ferramenta e com a RNG-04. A generalização do anónimo para o utilizador, que existia no diagrama de base, foi substituída por associações explícitas aos casos de uso de imagem que o anónimo já usava, porque de outro modo o anónimo herdaria também os casos de uso de vídeo, contra a regra UC-VID-001/RN3.

3.3. Modelo de domínio

O modelo de domínio de base era centrado no conceito de imagem e teve de ser estendido para acomodar o vídeo, a biblioteca, as ferramentas temporais e a natureza demorada do processamento. O modelo atualizado da Figura 2 substitui o de base, e as alterações explicam-se nos parágrafos seguintes.

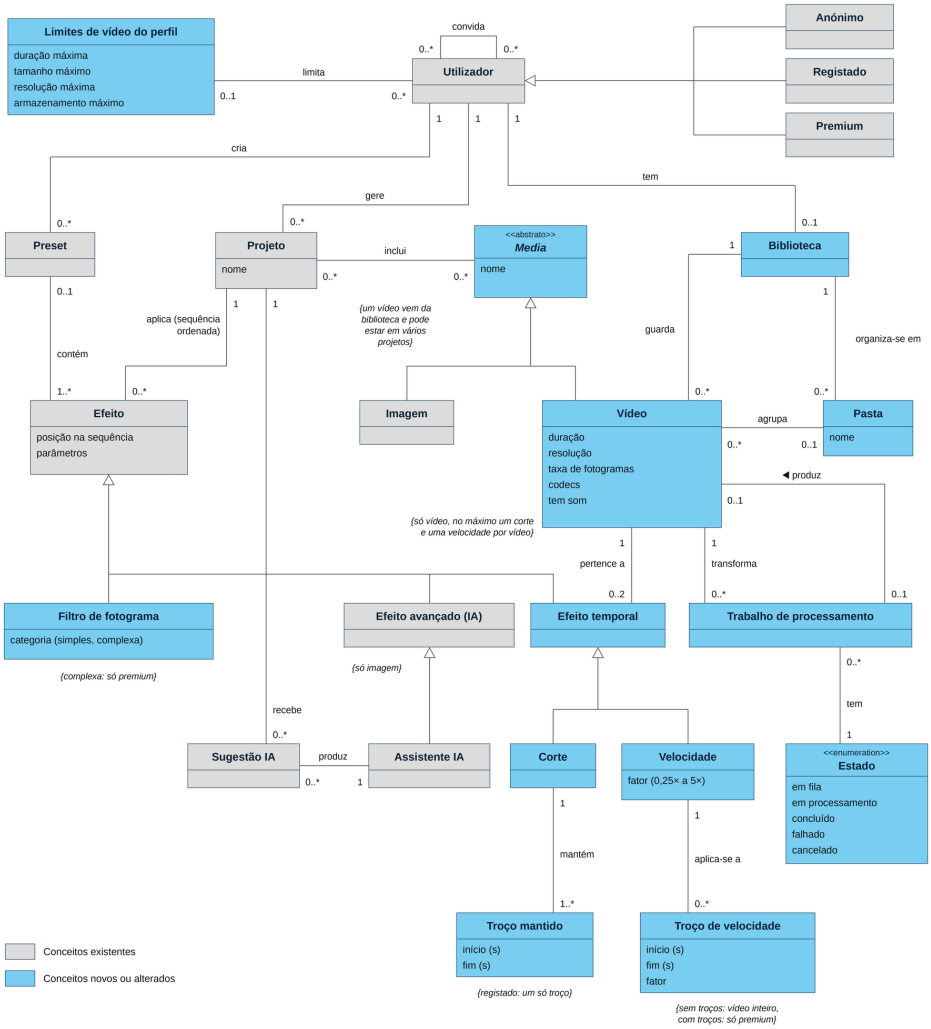


Figura 2: Modelo de domínio atualizado (Fase 1, vídeo)

O vídeo entra como um novo tipo de media a par da imagem, ambos especializações de um conceito comum de media, com atributos próprios do vídeo como a duração, a resolução, a taxa de fotogramas, os *codecs* e a presença de som. Cada utilizador registado ou premium tem uma biblioteca, que guarda os seus vídeos e se organiza em pastas, estando cada vídeo no máximo numa pasta. Um projeto inclui media, e os vídeos que inclui vêm da biblioteca e podem estar em vários projetos, ao passo que uma imagem continua a pertencer ao seu projeto.

A sequência de efeitos continua a pertencer ao projeto, ordenada pela posição de cada efeito. Os efeitos dividem-se em filtros de fotograma, que se aplicam a imagens e a vídeos e têm a categoria simples ou complexa, ficando os complexos reservados ao premium, em efeitos avançados de inteligência artificial, restritos à imagem, e em efeitos temporais, restritos ao vídeo. Os efeitos temporais são os únicos que pertencem a um vídeo concreto e especializam-se no corte, que mantém um ou mais troços, um só no caso do registado, e na velocidade, que tem um fator para o vídeo inteiro ou, no premium, troços com o seu próprio fator. Cada vídeo tem no máximo um corte e uma velocidade (DA-09).

Como o processamento de vídeo é demorado, existe o conceito de trabalho de processamento, que transforma um vídeo e produz, quando tem sucesso, o vídeo editado, com um estado que percorre em

fila, em processamento, concluído, falhado e cancelado. Os limites de vídeo de cada perfil, de duração, tamanho, resolução e armazenamento, representam-se como um conceito associado ao utilizador, ausente no anónimo. Estes conceitos são do domínio do problema e usam a mesma terminologia dos casos de uso e dos requisitos, pelo que a biblioteca, as pastas e as secções aparecem no modelo apesar de ainda não estarem implementados, por fazerem parte do problema especificado.

3.4. Regras de negócio transversais

As regras seguintes aplicam-se a várias funcionalidades e por isso reúnem-se aqui com identificador global, deixando as regras específicas de cada funcionalidade nos respetivos casos de uso.

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-01	São aceites na entrada um conjunto definido de contentores e codecs, MP4, MOV e WebM com H.264, HEVC, VP8, VP9, AV1 ou MPEG-4, e a saída é sempre num formato comum reproduzível sem instalar nada	Garante que o motor consegue ler o ficheiro e que o utilizador vê o resultado	REQ-VID-SUBMIT-002, 003, 009, EXPORT-003
RNG-02	Uma edição de vídeo conta como uma operação por efeito aplicado e por vídeo, seja qual for a duração e o número de secções, e cada perfil tem um limite de armazenamento de vídeo	Torna o custo previsível e justo e controla o custo de armazenamento, crítico com vídeo	REQ-VID-QUOTA-001, STORE-001
RNG-03	O vídeo original nunca é alterado, o resultado fica guardado à parte e os ficheiros intermédios são removidos no fim	Evita perda de dados e controla o armazenamento	REQ-VID-EDIT-003, STORE-002
RNG-04	As ferramentas de vídeo diferenciam-se por perfil. O anónimo não acede a vídeo, o registado usa a variante simples de cada ferramenta, corte nas pontas, velocidade do vídeo inteiro e filtros simples, e o premium tem também a variante avançada, corte de troços intermédios, velocidade por troços e filtros complexos	Diferencia a oferta e sustenta o incentivo à subscrição premium, à semelhança dos limites por perfil	REQ-VID-SUBMIT-004, TRIM-001, 005, 007, SPEED-001, 006, 008, FILTER-001 a 003
RNG-05	Os filtros pertencem ao projeto e aplicam-se a todos os seus media, e o corte e a velocidade pertencem ao vídeo em que foram definidos	Mantém o modelo de edição em lote da solução de base e dá sentido aos tempos de cada vídeo (DA-09)	REQ-VID-EDIT-001, 005, TRIM-003, SPEED-003

3.5. Convenções de identificação

Para facilitar a leitura das tabelas partilhadas, fixam-se as convenções de identificação usadas em todo o relatório. Os identificadores dos requisitos foram renumerados de forma sequencial e sem lacunas dentro de cada prefixo, e os requisitos que deixaram de se aplicar com a reestruturação dos casos de uso foram eliminados. Esta opção afasta-se da convenção das diretrizes, segundo a qual um identificador nunca se reutiliza, e por isso os comentários do código e dos testes da solução foram atualizados para a numeração nova.

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo, com numeração única no relatório a partir de UC-VID-001
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito, funcional ou não funcional, em que {FUNC} identifica a ferramenta ou a área do serviço: LIB, PROJ e STORE para a biblioteca e os projetos, TRIM, SPEED e FILTER para as ferramentas, e SUBMIT, EDIT, PREVIEW, STATUS, NOTIFY, QUEUE, CANCEL, FAIL,

Identificador	Utilização
	TIMEOUT, QUOTA, EXPORT e ACCESS para as áreas partilhadas. A numeração é sequencial e sem lacunas dentro de cada prefixo
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso, locais ao caso de uso e qualificados nas tabelas partilhadas, por exemplo `UC-VID-001/RN2`
RNG-nn, DQ-nn	Regra de negócio transversal e decisão de qualidade, com numeração global
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo 8)
TST-{FUNC}-nn	Teste automático, manual ou de medição, com o identificador que o código cita
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base (Capítulo 11)
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base, por exemplo UC04 ou RNF48, referidos quando são alterados (ALT), sobretudo no Capítulo 6

4. Casos de Uso

Especificam-se abaixo os quatro casos de uso de vídeo, todos com a mesma estrutura, na linguagem do utilizador e sem referências à solução técnica, por essa informação pertencer à arquitetura e não ao domínio do problema.

As funcionalidades de suporte, como carregar vídeos, organizá-los em pastas, compor e guardar projetos, pré-visualizar, aplicar a edição e exportar, por não se tratarem de casos de uso por si só, foi definido que estes são partes de um único caso de uso geral, o UC-VID-001, que as reúne nos seus fluxos principal e alternativos e nas suas exceções. Cada ferramenta é um caso de uso próprio que estende o caso de uso geral, através de uma relação «extend», no ponto de extensão *Editar o vídeo* (passo 5 do UC-VID-001): o corte temporal (UC-VID-002), a alteração da velocidade (UC-VID-003) e os filtros de imagem aplicados a vídeo (UC-VID-004). A extensão acontece quando o utilizador escolhe a ferramenta para o vídeo selecionado, e o comportamento da ferramenta insere-se aí e produz efeito quando a edição é aplicada, no passo 6 do caso de uso geral.

Além do cabeçalho, dos fluxos, das exceções, das pós-condições, das regras de negócio, das assunções e das questões em aberto, cada caso de uso de ferramenta tem uma secção de diferenciação por perfil, que mostra o que o anónimo, o registado e o premium podem fazer com a ferramenta, uma secção de validação, com os casos recusados e o momento em que o utilizador os vê, e um cenário concreto com números reais para cada perfil. Todos terminam com a lista dos requisitos que deles derivam e do estado em que cada um ficou nesta fase, em coerência com a tabela de realização do Capítulo 7.

A diferenciação por perfil é transversal às três ferramentas (RNG-04). O anónimo não acede a vídeo, o registado usa a variante simples de cada ferramenta, cortar nas pontas, mudar a velocidade do vídeo inteiro e aplicar os filtros que não mudam as dimensões do fotograma, e o premium tem também a variante avançada, retirar secções intermédias, mudar a velocidade por secções e aplicar os filtros que mudam o enquadramento.

4.1. UC-VID-001: Gerir projetos através da biblioteca

Este é o caso de uso geral da extensão de vídeo, que reúne as funcionalidades de suporte em torno das quais as ferramentas trabalham. O utilizador carrega primeiro os seus vídeos para uma biblioteca pessoal, organiza-os em pastas e só depois compõe projetos com vídeos escolhidos na biblioteca, mesmo que venham de pastas diferentes. Dentro do projeto edita os vídeos com as ferramentas, pré-visualiza, aplica a edição, acompanha o processamento e exporta os resultados, e o projeto fica guardado para ser reaberto, alterado ou apagado mais tarde. A edição propriamente dita não é descrita aqui, mas nos casos de uso de cada ferramenta (UC-VID-002 a UC-VID-004), que estendem este caso de uso no ponto de extensão *Editar o vídeo*.

4.1.1. Cabeçalho

O cabeçalho fixa a identidade do caso de uso, o ponto de extensão onde as ferramentas se ligam e as condições em que a gestão dos projetos acontece.

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001: Gerir projetos através da biblioteca

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Gerir projetos através da biblioteca
Versão	v1.7
Autor	Grupo 4
Data	2026-10-21
Nível	Objetivo de utilizador (o utilizador leva os seus vídeos da biblioteca até um projeto editado e exportado)

Prioridade	Must (sem carregar, compor, aplicar e exportar nenhuma ferramenta tem utilidade)
Frequência de utilização	Alta, por ser o percurso de qualquer trabalho com vídeo
Objetivo	Reunir os vídeos do utilizador numa biblioteca organizada em pastas, compor com eles projetos que ficam guardados, editá-los com as ferramentas de vídeo e obter os resultados em ficheiros que se usam fora da aplicação
Âmbito	Gestão de media e de projetos do PictuRAS, estendida ao vídeo com uma biblioteca pessoal
Ator Principal	Utilizador registado ou premium e, na parte do projeto, um colaborador com permissão de edição num projeto partilhado
Atores Secundários	Nenhum, por a interação decorrer entre o utilizador e o sistema
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: ter os vídeos num só sítio, reutilizá-los em vários projetos e saber sempre em que ponto está o trabalho • **Colaborador de um projeto partilhado**: trabalhar no projeto sem ver nem expor bibliotecas alheias • **Proprietário do sistema**: fazer cumprir os limites por perfil e incentivar a subscrição premium
Pré-condições	• O utilizador está autenticado com um perfil registado ou premium
Trigger	O utilizador abre a biblioteca de vídeos para começar ou retomar um trabalho/projeto
Pontos de extensão	*Editar o vídeo* (passo 5), estendido por UC-VID-002 (corte), UC-VID-003 (velocidade) e UC-VID-004 (filtros) quando o utilizador escolhe a ferramenta respetiva para o vídeo selecionado

4.1.2. Fluxo Principal

O fluxo principal percorre o ciclo completo, da biblioteca à exportação. A validação acontece no passo 2, antes de o vídeo ocupar espaço, e o passo 5 é o ponto onde cada ferramenta insere o seu comportamento, podendo repetir-se para vários vídeos e várias ferramentas antes de aplicar.

Tabela 6: UC-VID-001: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Abre a biblioteca	Mostra os vídeos já carregados, organizados por pastas, e a lista dos projetos guardados
2	Carrega um ou mais vídeos para a biblioteca, escolhendo se quiser a pasta de destino	Valida cada ficheiro, conferindo o formato, o codec e os limites do perfil, guarda os aceites com as suas características e indica o motivo de cada recusa
3	Cria um projeto, dá-lhe um nome e escolhe na biblioteca um ou mais vídeos	Cria o projeto com esses vídeos, sem os voltar a carregar, e abre-o
4	Seleciona um vídeo do projeto	Reproduz o vídeo e mostra as ferramentas que se aplicam a vídeo, com a indicação das que pertencem ao perfil premium
5	Edita o vídeo com uma ferramenta	Ponto de extensão *Editar o vídeo*: a ferramenta escolhida acrescenta o seu efeito à sequência do projeto (UC-VID-002 a UC-VID-004)
6	Aciona Aplicar	Confirma que a sequência tem efeitos e que todos se aplicam a vídeo e ao perfil, calcula o custo, uma operação por efeito e por vídeo, e reserva-o no perfil de quem aplica
9	Vê os resultados e pede a exportação	Entrega o(s) vídeo(s) editados em MP4, num pacote ZIP, por um endereço temporário
10	-	Mantém o projeto guardado, com os vídeos, a sequência de efeitos e os resultados, pronto a ser reaberto

4.1.3. Fluxos Alternativos

Os fluxos alternativos agrupam-se pelas quatro áreas que o caso de uso reúne, a biblioteca, os projetos, a edição e o processamento, e a exportação. Vários ganham com o vídeo uma importância que não tinham na imagem, por o trabalho demorar minutos, como o cancelamento, a fila de espera e a ausência do utilizador.

Tabela 7: UC-VID-001: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição, comportamento, retorno)
Biblioteca	
FA1 - Vários vídeos de uma vez	No passo 2, o utilizador escolhe vários ficheiros numa só ação, e cada um é validado por si, de modo que um ficheiro recusado não impede o carregamento dos restantes
FA2 - Organizar em pastas	No passo 2 ou a qualquer momento, o utilizador cria e nomeia pastas e move vídeos entre elas. Retorna ao passo 1
FA3 - Carregar a partir de um projeto aberto	No passo 4, o utilizador importa vídeos diretamente para o projeto aberto, que são validados como no passo 2 e ficam no projeto e na biblioteca. Retorna ao passo 4
FA4 - Apagar um vídeo da biblioteca	No passo 1, o utilizador apaga um vídeo que não está em nenhum projeto, e o sistema remove-o e liberta o armazenamento. Se o vídeo estiver em uso, aplica-se a exceção respetiva
FA5 - Ficheiro grande	No passo 2, um vídeo de centenas de megabytes demora a enviar, e o sistema mostra o progresso do envio
Projetos	
FA6 - Vídeos de pastas diferentes	No passo 3, o utilizador junta no mesmo projeto vídeos de várias pastas. O mesmo vídeo pode estar em vários projetos sem ser duplicado
FA7 - Criar o projeto com vídeos novos	No passo 3, o utilizador escolhe no diálogo de criação ficheiros do computador em vez de vídeos da biblioteca, e o sistema valida-os como no passo 2, guarda-os na biblioteca e cria o projeto com eles
FA8 - Projeto com imagens	Nos passos 3 e 4, o projeto inclui também imagens, que recebem os filtros da sequência e ignoram o corte e a velocidade
FA9 - Reabrir um projeto guardado	No passo 1, o utilizador abre um projeto da lista e encontra os vídeos, a sequência de efeitos e os últimos resultados. Segue no passo 4
FA10 - Editar um projeto	No passo 4, o utilizador muda o nome do projeto, acrescenta vídeos da biblioteca ou do computador, ou retira vídeos do projeto. Um vídeo retirado continua na biblioteca, e o seu resultado e a sua pré-visualização são removidos do projeto
FA11 - Apagar um projeto	No passo 1, o utilizador apaga um projeto e confirma. O sistema apaga o projeto e os seus resultados, e os vídeos continuam na biblioteca e nos outros projetos que os usem
Edição e processamento	
FA12 - Pré-visualizar antes de aplicar	No passo 6, o utilizador pede primeiro a pré-visualização do vídeo selecionado, e o sistema aplica a sequência desse vídeo apenas aos primeiros segundos do resultado, três por omissão, sem contar operações. A mesma amostra é reaproveitada enquanto o vídeo e a sequência não mudarem. Retorna ao passo 5 ou ao passo 6
FA13 - Vários vídeos no projeto	No passo 6, cada vídeo é processado por si e a conclusão espera pelo último
FA14 - Cancelar a meio	No passo 6, o utilizador cancela, e o sistema interrompe o trabalho, não guarda nada do que estava a meio, repõe as operações reservadas e deixa o projeto como estava antes de aplicar
FA15 - Fila de espera	No passo 6, há mais edições do que o sistema trata ao mesmo tempo, e as que sobram esperam pela sua vez com a indicação da espera
FA16 - Voltar a aplicar	No passo 6, o projeto já tem resultados, e a nova aplicação substitui-os, parte sempre dos vídeos originais e volta a contar as operações
FA17 - Utilizador premium	Nos passos 2 e 6, o perfil premium tem limites maiores, até 600 s, 1 GB e 3840×2160, e não tem limite diário de operações

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição, comportamento, retorno)
FA18 - Colaborador de um projeto partilhado	Nos passos 4 a 9, quem trabalha é um colaborador com permissão de edição, que não vê a biblioteca do dono, carrega os seus vídeos diretamente para o projeto (FA3) e tem os limites e as operações contados no seu próprio perfil
Exportação	
FA19 - Exportar um só vídeo	No passo 9, o utilizador transfere apenas um vídeo, a partir do próprio vídeo na vista de resultados
FA20 - Link expirado	No passo 9, o link de transferência expirou, e o sistema gera um novo quando o utilizador volta a pedir

4.1.4. Exceções

As exceções agrupam-se da mesma forma e garantem duas coisas, que nada inválido fica na biblioteca ou no projeto e que o utilizador recebe sempre o motivo concreto, com os valores em causa.

Tabela 8: UC-VID-001: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Carregamento	
Formato de ficheiro não suportado	Recusa e indica os formatos aceites, MP4, MOV e WebM
Codec de vídeo não suportado	Recusa e indica o codec encontrado e os codecs aceites, H.264, HEVC, VP8, VP9, AV1 e MPEG-4
Ficheiro danificado, ilegível ou com a extensão de vídeo mas outro conteúdo	Recusa e indica que o ficheiro não se consegue ler
Ficheiro só com som, sem imagem de vídeo	Recusa, por não haver imagem para editar
Vídeo acima do limite de duração, tamanho ou resolução do perfil	Recusa e indica o valor do vídeo e o limite, por exemplo 90,0 s face a 60 s
Utilizador anónimo tenta carregar um vídeo	Recusa e convida a criar uma conta
Nome igual ao de um media do mesmo projeto ou da mesma pasta	Recusa e pede outro nome
Limite de armazenamento total do perfil excedido	Recusa e informa o motivo
Ligação interrompida ou falha ao guardar	Nada fica registado e o utilizador pode repetir o carregamento
Biblioteca e projetos	
Tentativa de apagar da biblioteca um vídeo usado num projeto	Recusa e indica os projetos que o usam
Projeto sem nome ou sem nenhum vídeo escolhido	Não cria o projeto e pede o que falta
Edição e processamento	
Sequência vazia	Não aplica e pede pelo menos um efeito
Sequência só com efeitos de vídeo num projeto sem vídeos	Não aplica e informa que não há vídeos a que aplicar esses efeitos
Operações insuficientes para o custo	Não aplica e informa que o limite diário foi atingido
Falha a meio, por um vídeo danificado ou um erro de processamento	Descarta o que estava a meio, mantém o original e mostra a causa
O utilizador fecha a página durante o processamento	O trabalho prossegue e o resultado fica no projeto quando o utilizador voltar

4.1.5. Pós-condições

As pós-condições distinguem o sucesso, o cancelamento e a falha, por cada um deixar a biblioteca e o projeto num estado diferente, mas sempre coerente.

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Os vídeos aceites estão na biblioteca com as suas características, o projeto está guardado com os vídeos escolhidos, a sequência de efeitos e os resultados editados, os originais mantêm-se inalterados, as operações foram contadas e os resultados podem ser exportados em MP4
Garantia em Cancelamento	O trabalho cancelado não deixa resultado a meio, as operações reservadas são repostas e o projeto volta ao estado anterior ao pedido
Garantia Mínima	Um vídeo recusado não fica na biblioteca nem no projeto, uma falha não deixa resultado nem ficheiro a meio e não altera os originais, as operações de um vídeo falhado são repostas e o utilizador conhece sempre o motivo

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

As regras definem o que é aceite, os limites por perfil, a relação entre a biblioteca e os projetos e a forma como a edição se aplica e se cobra, cada uma com a origem ou a justificação que a sustenta. As regras próprias de cada ferramenta ficam nos casos de uso respetivos.

ID	Regra	Origem / justificação
RN1	São aceites os formatos MP4, MOV e WebM, com os codecs H.264, HEVC, VP8, VP9, AV1 ou MPEG-4	Garante que o vídeo pode ser lido e editado (RNG-01)
RN2	Cada perfil tem limites de duração, tamanho e resolução, configuráveis pelo operador, 60 s, 100 MB e 1920×1080 no gratuito e 600 s, 1 GB e 3840×2160 no premium. A resolução avalia-se pelo lado maior e pelo lado menor, e os limites são os do perfil de quem carrega	Protege a capacidade de processamento, aceita vídeos verticais e sustenta o incentivo à subscrição
RN3	O utilizador anónimo não tem biblioteca nem carrega vídeo, pelo que não acede a nenhuma ferramenta de vídeo	Um vídeo custa sempre pelo menos uma operação e o anónimo está limitado a imagens pequenas (RNG-04)
RN4	Há um limite de armazenamento total de vídeo por perfil, que conta uma só vez cada vídeo da biblioteca, seja qual for o número de projetos que o usam, e conta também os resultados	Controla o custo de armazenamento, crítico com vídeo (RNG-02)
RN5	As características do vídeo são lidas e guardadas no carregamento, e a aceitação depende do conteúdo real do ficheiro e não da extensão	Evita voltar a ler o ficheiro e recusa ficheiros renomeados ou danificados
RN6	A biblioteca é pessoal, e cada utilizador vê apenas os seus vídeos e as suas pastas, mesmo quando partilha projetos	Protege a privacidade de quem colabora
RN7	As pastas organizam os vídeos num só nível, cada vídeo está no máximo numa pasta e os nomes são únicos dentro de cada pasta e de cada projeto. Apagar uma pasta não apaga os seus vídeos	Organização simples, previsível e sem perdas por arrasto
RN8	Um projeto usa os vídeos da biblioteca por referência, pelo que o mesmo vídeo pode estar em vários projetos e retirá-lo de um projeto ou apagar o projeto não o apaga da biblioteca. Um vídeo em uso não pode ser apagado da biblioteca	Um vídeo pertence ao utilizador e não a um projeto
RN9	Um projeto é guardado automaticamente a cada alteração e pode conter vídeos e imagens	Mantém o modelo de projeto único da solução de base
RN10	A sequência de efeitos pertence ao projeto e aplica-se a todos os seus media, exceto o corte e a velocidade, que pertencem ao vídeo em que foram definidos	Mantém o modelo de edição em lote da solução de base (RNG-05, DA-09)

ID	Regra	Origem / justificação
RN11	Uma edição conta uma operação por efeito e por vídeo, reservada no perfil de quem aplica, e o premium não tem limite diário	Custo previsível e justo (RNG-02)
RN12	O vídeo original nunca é alterado, e cada nova aplicação parte dele e substitui os resultados anteriores	Evita perda de dados e de qualidade (RNG-03)
RN13	A pré-visualização mostra os primeiros segundos do resultado de um vídeo, três por omissão e configuráveis pelo operador, não conta operações, existe uma de cada vez e é reaproveitada enquanto o vídeo e a sequência não mudarem	Retorno rápido e barato antes da edição completa (DA-04, DQ-07)
RN14	Os vídeos editados exportam-se em MP4, com imagem H.264 e som AAC, com o nome do original, individualmente ou num ZIP, por endereços válidos durante uma hora. A exportação em PDF só existe em projetos sem vídeo	Reprodução universal e exposição limitada de ficheiros privados (RNG-01, DA-05)
RN15	A edição não bloqueia o utilizador, que pode continuar a usar a aplicação enquanto o vídeo é processado	Um vídeo demora minutos a processar

4.1.7. Assunções

As assunções registam o que se tomou como verdadeiro para poder avançar, sobretudo na reutilização do que a solução de base já fazia.

ID	Assunção
A1	O carregamento de vídeo segue a lógica do carregamento de imagens, alargada à validação própria do vídeo
A2	O ficheiro chega completo ao sistema, ficando a retoma de um envio interrompido para fase posterior
A3	Os vídeos curtos típicos das redes sociais cabem nos limites do perfil gratuito
A4	O utilizador tem uma ligação suficiente para acompanhar o progresso, mas o trabalho não depende dela para terminar

4.1.8. Questões em Aberto

As questões levantadas pela biblioteca e pela partilha foram decididas e passaram a regras, restando duas que ficaram deliberadamente para depois.

ID	Questão	Resolução
Q1	O anónimo pode carregar vídeo	Decidida, não pode, e é convidado a criar conta (RN3)
Q2	A biblioteca substitui a importação a partir de um projeto aberto	Decidida, não substitui. A importação mantém-se (FA3) e passa a guardar também na biblioteca
Q3	As pastas podem ter subpastas	Decidida, um só nível nesta fase (RN7)
Q4	Um vídeo pode estar em vários projetos	Decidida, sim, por referência e sem duplicar o armazenamento (RN8)
Q5	O que acontece aos vídeos quando se apaga um projeto	Decidida, continuam na biblioteca, e o projeto leva consigo os seus resultados (RN8)
Q6	Num projeto partilhado, o colaborador usa a biblioteca de quem	Decidida, a sua, carregando os vídeos para o projeto (FA19), sem acesso à do dono (RN6)
Q7	Aceitar vídeos dentro de um ficheiro ZIP	Adiada, o ZIP continua a servir só para imagens e os vídeos carregam-se como ficheiros

ID	Questão	Resolução
Q8	Que prioridade têm na fila os trabalhos de utilizadores diferentes	Adiada, por ser uma questão de operação fora do âmbito do produto mínimo viável

4.1.9. Cenário Concreto

Para tornar o caso de uso tangível, descreve-se uma utilização real que passa pelo fluxo principal e por vários fluxos alternativos, com os números que o sistema mostra.

A Sofia, com um perfil gratuito de cinco operações diárias, volta de um fim de semana e abre a biblioteca. Carrega quatro vídeos numa só ação: um MP4 de 10 s a 1280×720 com som, um vídeo de 90 s, um vídeo vertical de 20 s a 1080×1920 e um MOV de 6 s. O segundo é recusado com a indicação de que tem 90,0 s e o limite do perfil é de 60 s, e os outros três são aceites, o vertical por a resolução se avaliar pelo lado maior e pelo lado menor. Cria as pastas Lisboa e Porto e arruma os vídeos. Depois cria o projeto Fim de semana com o vídeo de 10 s da pasta Lisboa e o MOV da pasta Porto, sem voltar a carregar nada. No projeto corta o primeiro vídeo entre os 2 s e os 6 s (UC-VID-002) e acrescenta brilho à sequência (UC-VID-004). Pede uma pré-visualização, que mostra em poucos segundos o início do troço cortado e não lhe gasta operações. Ao aplicar, o custo é de três operações, duas no primeiro vídeo, pelo corte e pelo brilho, e uma no segundo, só pelo brilho, e o contador passa de 5 para 2. A barra avança até 100 %, a aplicação mostra os resultados, um vídeo de 4,0 s e outro de 6,0 s, e a Sofia transfere o ZIP com os dois MP4. Dois dias depois reabre o projeto, renomeia-o para Lisboa e Porto e retira o MOV, que continua na pasta Porto. Por fim apaga um projeto antigo de testes, e os vídeos que ele usava continuam na biblioteca.

Na versão entregue, a biblioteca e as pastas ainda não existem. A Sofia teria de escolher os ficheiros no próprio diálogo de criação do projeto, e esses vídeos ficariam apenas nesse projeto. Além disso, a importação dos quatro ficheiros pararia no vídeo de 90 s, pelo que o vídeo vertical e o MOV teriam de ser importados de novo. O resto do cenário, do corte à exportação, corresponde ao que a aplicação já faz.

4.1.10. Requisitos Relacionados e Estado de Realização

Para fechar a ligação entre o problema e o que foi construído, lista-se cada requisito que deriva deste caso de uso, os elementos de onde vem e o estado em que ficou nesta fase, verificado no Capítulo 7. A tabela torna visível que o carregamento, a validação, a aplicação, o progresso, a pré-visualização e a exportação ficaram implementados, e que a biblioteca, as pastas e a robustez em torno de trabalhos demorados ficaram especificadas para fase posterior.

Requisito	Elementos deste caso de uso	Estado
REQ-VID-LIB-001	passos 1 e 2, FA3, FA7, RN6	Não implementado
REQ-VID-LIB-002	FA2, RN7	Não implementado
REQ-VID-LIB-003	FA4, RN8, exceções da biblioteca e dos projetos	Não implementado
REQ-VID-LIB-004	FA2, RN7	Não implementado
REQ-VID-PROJ-001	passo 3, FA7, exceções da biblioteca e dos projetos	Implementado
REQ-VID-PROJ-002	passo 3, FA6, FA10, RN8	Não implementado
REQ-VID-PROJ-003	FA6, FA10, FA11, RN8	Não implementado
REQ-VID-PROJ-004	FA8, RN9	Implementado
REQ-VID-PROJ-005	passos 1 e 10, FA9, RN9, garantia de sucesso	Herdado
REQ-VID-STORE-001	RN4, exceções do carregamento	Não implementado
REQ-VID-STORE-002	passo 6, garantia mínima	Parcial
REQ-VID-STORE-003	passo 6	Herdado
REQ-VID-TRIM-003	RN10	Implementado
REQ-VID-SPEED-003	RN10	Implementado

Requisito	Elementos deste caso de uso	Estado
REQ-VID-SUBMIT-001	passo 2, FA1, FA3, FA10	Parcial
REQ-VID-SUBMIT-002	passo 2, RN1, RN5, exceções do carregamento	Implementado
REQ-VID-SUBMIT-003	passo 2, RN1, exceções do carregamento	Implementado
REQ-VID-SUBMIT-004	passo 2, FA17, FA18, RN2, RN3, exceções do carregamento	Implementado
REQ-VID-SUBMIT-005	passo 2, RN5	Implementado
REQ-VID-SUBMIT-006	FA5	Não implementado
REQ-VID-SUBMIT-007	RN7, exceções do carregamento	Implementado
REQ-VID-EDIT-001	passo 6, RN10	Implementado
REQ-VID-EDIT-002	passo 6, RN15, exceções do processamento	Implementado
REQ-VID-EDIT-003	passo 6, RN12, garantia de sucesso	Implementado
REQ-VID-EDIT-004	FA13	Implementado
REQ-VID-EDIT-005	FA8, RN10	Implementado
REQ-VID-EDIT-006	passo 6	Implementado
REQ-VID-EDIT-007	FA16, RN12	Implementado
REQ-VID-EDIT-008	passos 4 e 6, exceções do processamento	Implementado
REQ-VID-PREVIEW-001	FA12, RN13	Implementado
REQ-VID-PREVIEW-002	FA12, RN13	Implementado
REQ-VID-PREVIEW-003	FA12, RN13	Herdado
REQ-VID-PREVIEW-004	FA12, RN13	Implementado
REQ-VID-STATUS-001	passo 6	Parcial
REQ-VID-STATUS-002	passo 6	Implementado
REQ-VID-NOTIFY-001	passo 6, exceções do processamento	Não implementado
REQ-VID-QUEUE-001	FA15	Parcial
REQ-VID-CANCEL-001	FA14	Parcial
REQ-VID-CANCEL-002	FA14, garantia em cancelamento	Não implementado
REQ-VID-FAIL-001	exceções do processamento, garantia mínima	Implementado
REQ-VID-FAIL-002	exceções do processamento, garantia mínima	Implementado
REQ-VID-TIMEOUT-001	exceções do processamento	Não implementado
REQ-VID-QUOTA-001	passo 6, FA17, FA18, RN11	Implementado
REQ-VID-QUOTA-002	RN11, exceções do processamento	Implementado
REQ-VID-QUOTA-003	garantia mínima	Não implementado
REQ-VID-EXPORT-001	passo 9	Implementado
REQ-VID-EXPORT-002	FA19, RN14	Herdado
REQ-VID-EXPORT-003	passo 9, RN14, garantia de sucesso	Implementado
REQ-VID-EXPORT-004	exceções da exportação	Não implementado
REQ-VID-EXPORT-005	RN14	Implementado
REQ-VID-EDIT-009	passo 6	Implementado
REQ-VID-SUBMIT-008	passo 2	Não implementado
REQ-VID-EDIT-010	passo 6	Implementado
REQ-VID-PREVIEW-005	FA12	Implementado
REQ-VID-EDIT-011	FA13	Parcial
REQ-VID-SUBMIT-009	RN1	Implementado
REQ-VID-STATUS-003	passo 6	Implementado
REQ-VID-FAIL-003	exceções do carregamento, exceções do processamento	Implementado

Requisito	Elementos deste caso de uso	Estado
REQ-VID-FAIL-004	garantia mínima	Parcial
REQ-VID-EDIT-012	passo 6	Não implementado
REQ-VID-ACCESS-001	exceções da exportação	Herdado
REQ-VID-ACCESS-002	passo 9, FA20, RN14	Herdado
REQ-VID-ACCESS-003	FA18, RN6	Não implementado

4.2. UC-VID-002: Cortar o vídeo no tempo

O corte temporal é uma das ferramentas elaboradas que compõe o incremento de vídeos na plataforma. O corte é do vídeo em si, pelo que a imagem e o som são cortados no mesmo instante. O caso de uso estende o UC-VID-001 no ponto de extensão *Editar o vídeo* e é diferenciado por perfil: o utilizador registado corta apenas nas pontas, retirando o início, o fim ou ambos, e o utilizador premium pode retirar secções em qualquer ponto do vídeo, juntando-se as secções que ficam pela ordem original. Em nenhum dos perfis há limite para a duração que se retira.

4.2.1. Cabeçalho

O cabeçalho fixa a relação com o caso de uso geral e as condições em que o corte acontece.

Tabela 9: Caso de uso UC-VID-002: Cortar o vídeo no tempo

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Cortar o vídeo no tempo
Versão	v1.7
Autor	Grupo 4
Data	2026-10-21
Nível	Subfunção do utilizador, que estende o UC-VID-001
Prioridade	Must (é a edição mais comum de um vídeo e a que melhor prova o suporte a vídeo)
Frequência de utilização	Alta, quase todos os vídeos são aparados antes de serem usados
Objetivo	Ficar apenas com as partes do vídeo que interessam, com o som cortado nos mesmos instantes
Âmbito	Edição temporal de um vídeo de um projeto
Ator Principal	Utilizador registado, que corta nas pontas, ou premium, que corta também secções intermédias
Atores Secundários	Nenhum, por a interação decorrer entre o utilizador e o sistema
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador registado**: aparar depressa o início e o fim de um vídeo • **Utilizador premium**: retirar pausas, erros e momentos mortos a meio do vídeo • **Proprietário do sistema**: diferenciar a oferta e incentivar a subscrição premium • **Operação e infraestrutura**: não processar a parte do vídeo que se deita fora
Relação	«extend» do UC-VID-001 no ponto de extensão *Editar o vídeo* (passo 5), quando o utilizador escolhe a ferramenta de corte para o vídeo selecionado
Pré-condições	• O UC-VID-001 decorre no passo 5, com um projeto aberto e um vídeo selecionado • O utilizador tem um perfil registado ou premium
Trigger	O utilizador escolhe a ferramenta de corte (*Trim*) para o vídeo selecionado

4.2.2. Fluxo Principal

O fluxo principal descreve o corte nas pontas, comum aos dois perfis. Os passos 1 a 4 intercalam-se no passo 5 do UC-VID-001 e os passos 5 e 6 produzem efeito quando a edição é aplicada no passo 6 desse caso de uso.

Tabela 10: UC-VID-002: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Com um vídeo selecionado, escolhe a ferramenta de corte	Mostra a ferramenta, que só existe para vídeos, e propõe o vídeo inteiro, do segundo 0 à duração total
2	Indica o início e o fim do segmento de vídeo a manter, em segundos, com uma casa decimal	Mostra a duração que fica face à total, por exemplo “Keeps 4.0 s of 10.0 s”, e lembra que o corte se aplica só a esse vídeo
3	-	Valida o intervalo à medida que é escrito e não deixa confirmar um intervalo inválido
4	Confirma o corte	Acrescenta o corte à sequência do projeto, associado a esse vídeo, e regressa ao UC-VID-001 no passo 5
5	Aciona Aplicar no UC-VID-001 (passo 6)	Mantém só a secção escolhida desse vídeo, corta o som no mesmo instante e aplica-lhe os restantes efeitos da sequência
6	Vê o resultado	O vídeo resultante tem a duração da secção mantida, e os outros vídeos e as imagens do projeto não são afetados

4.2.3. Fluxos Alternativos

Os fluxos alternativos cobrem a variante *premium*, as formas habituais de cortar nas pontas, a correção de um corte e a combinação com os outros media e com a velocidade.

Tabela 11: UC-VID-002: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição, comportamento, retorno)
FA1 - Premium: retirar segmentos de vídeo intermédios	No passo 2, o utilizador premium marca um ou mais segmentos a retirar em qualquer ponto do vídeo. O sistema mostra os segmentos que ficam e a duração total que resulta e, ao aplicar, junta os segmentos mantidos pela ordem original, cada um com o seu som. Segue no passo 4
FA2 - Cortar só o início	No passo 2, o utilizador muda apenas o início e mantém o fim na duração total, retirando os primeiros segundos
FA3 - Cortar só o fim	No passo 2, o utilizador mantém o início no segundo 0 e muda apenas o fim, retirando os últimos segundos
FA4 - Ajustar um corte existente	No passo 1, o vídeo já tem um corte, a ferramenta mostra os valores atuais e o novo corte substitui o anterior, mantendo-se um só corte por vídeo
FA5 - Repor o vídeo inteiro	No passo 2, o utilizador repõe os valores de origem e o corte deixa de existir, voltando o vídeo a ser editado por inteiro
FA6 - Corte num projeto misto	No passo 5, as imagens do projeto ignoram o corte, por não terem tempo, e recebem apenas os restantes efeitos
FA7 - Corte e velocidade no mesmo vídeo	No passo 5, o vídeo tem também uma velocidade (UC-VID-003), e os tempos do corte referem-se ao vídeo original, aplicando-se a velocidade ao segmento mantido

4.2.4. Exceções

As exceções garantem que um corte inválido nunca produz um vídeo vazio ou truncado. A validação é feita na própria ferramenta e de novo quando a edição é aplicada.

Tabela 12: UC-VID-002: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Fim anterior ou igual ao início	Avisa que o fim tem de ser posterior ao início e não deixa confirmar, e ao aplicar recusa o corte sem produzir resultado

Condição	Comportamento do Sistema
Início negativo	Avisa que o início não pode ser negativo e não deixa confirmar
Fim para lá da duração do vídeo	Avisa que o fim excede a duração, indicando-a, e não deixa confirmar
Valor que não é um número	Recusa o corte ao aplicar e não edita o vídeo
Premium: excerto a retirar fora da duração do vídeo	Recusa o corte e indica o excerto em causa
Premium: excertos a retirar que cobrem o vídeo inteiro	Recusa o corte por não deixar nenhum excerto

4.2.5. Pós-condições

As pós-condições fixam o que o utilizador tem no fim, quer o corte corra bem quer não.

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo editado contém apenas os segmentos de vídeo mantidos, pela ordem original, com a imagem e o som acertados, os outros media do projeto não foram afetados e o vídeo original mantém-se inalterado
Garantia Mínima	Um corte inválido não produz resultado, o vídeo não é editado e o utilizador conhece o motivo

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

As regras exprimem a política do corte, a diferença entre perfis e a forma como o corte se combina com o resto da edição.

ID	Regra	Origem / justificação
RN1	O corte é do vídeo, e a imagem e o som são cortados nos mesmos excertos e mantidos acertados	Um corte que só cortasse a imagem dessincronizaria o som
RN2	O utilizador registado só corta nas pontas, retirando um excerto no início, um excerto no fim ou ambos, pelo que fica sempre um único segmento contíguo	Diferenciação por perfil (RNG-04)
RN3	O utilizador premium pode retirar segmentos em qualquer ponto, os segmentos mantidos juntam-se pela ordem original e os segmentos a retirar que se sobreponham contam como um só	Diferenciação por perfil (RNG-04)
RN4	Não há limite para a duração retirada, em nenhum perfil, desde que fique pelo menos um excerto com duração	O utilizador decide o que lhe interessa do seu vídeo
RN5	O corte pertence ao vídeo em que foi definido e cada vídeo tem no máximo um corte, que no premium pode ter vários segmentos de vídeo	Os tempos de um corte só fazem sentido para o vídeo a que pertencem (RNG-05, DA-09)
RN6	Os tempos do corte referem-se sempre ao vídeo original, mesmo que o vídeo tenha também uma velocidade	O utilizador marca o corte sobre o vídeo que vê
RN7	O corte conta uma operação por vídeo, seja qual for o número de segmentos e a duração retirada	Custo previsível (RNG-02)

4.2.7. Diferenciação por perfil

A tabela seguinte resume o que cada perfil pode fazer com o corte, com um exemplo sobre o mesmo vídeo de 60 s e o estado em que cada variante ficou nesta fase.

Tabela 13: UC-VID-002: Corte por perfil

Perfil	O que pode cortar	Exemplo num vídeo de 60 s	Estado
Anónimo	Nada, por não carregar vídeo (UC-VID-001/RN3)	-	**Implementado**
Registado	Um excerto contíguo, retirando o início, o fim ou ambos	Mantém de 5 s a 50 s e fica com 45 s	**Implementado**
Premium	Qualquer conjunto de segmentos de vídeo, que ficam juntos pela ordem original	Retira de 0 s a 5 s, de 20 s a 25 s e de 50 s a 60 s e fica com 40 s	**Não implementado**

A diferença entre os perfis está no número de segmentos que ficam e não na duração que se corta, que é livre em ambos. Na versão entregue existe apenas o corte nas pontas, igual para todos os perfis, pelo que o registado já cumpre a sua regra, mas o premium ainda não tem a sua variante e o sistema não verifica o perfil nem avisa o registado quando este tenta cortar a meio.

4.2.8. Validação do corte

A validação é feita em dois momentos, primeiro na ferramenta, que não deixa confirmar nem pré-visualizar um intervalo inválido, e de novo quando a edição é aplicada. Os cinco primeiros casos são os que o teste TST-TRIM-03 verifica, e os dois últimos são os do corte premium, especificados mas ainda por implementar.

Tabela 14: UC-VID-002: Validação do corte

Condição	O que o utilizador vê	Quando
Fim anterior ao início, por exemplo de 2 s a 1 s	Aviso de que o fim tem de ser posterior ao início	Ao escrever e ao aplicar
Excerto vazio, com o fim igual ao início	O mesmo aviso, por o excerto não ter duração	Ao escrever e ao aplicar
Excerto fora da duração, por exemplo de 5 s a 6 s num vídeo de 4 s	Aviso de que o fim excede a duração, com o valor dessa duração	Ao escrever e ao aplicar
Início negativo	Aviso de que o início não pode ser negativo	Ao escrever e ao aplicar
Valor que não é um número	Recusa do corte, por o campo só aceitar números na ferramenta	Ao aplicar
Premium: retirar de 0 s a 12 s e de 10 s a 20 s num vídeo de 20 s	Recusa, por os excertos a retirar cobrirem o vídeo inteiro	Ao confirmar e ao aplicar
Premium: retirar de 50 s a 70 s num vídeo de 60 s	Recusa, com a indicação de que o excerto sai da duração do vídeo	Ao confirmar e ao aplicar

4.2.9. Assunções

As assunções fixam o que se espera do uso do corte no produto mínimo viável.

ID	Assunção
A1	Uma casa decimal de segundo é precisão suficiente para os cortes de uso comum
A2	Juntar os segmentos do premium sem transição, num corte seco, é aceitável nesta fase

4.2.10. Questões em Aberto

As questões sobre o corte foram decididas e passaram a regras, ficando as transições entre excertos de vídeo para depois.

ID	Questão	Resolução
Q1	O corte é um efeito da sequência ou uma operação à parte	Decidida, é um efeito da sequência que pertence ao vídeo (RN5, DA-09)
Q2	O registado pode retirar excertos a meio do vídeo	Decidida, não pode, e é essa a diferença para o premium (RN2)
Q3	Há limite para a duração retirada	Decidida, não há, em nenhum perfil (RN4)
Q4	Como se juntam os excertos do premium	Decidida, pela ordem original e sem transição (RN3, A2), ficando as transições para fase posterior
Q5	O que acontece se a sequência tiver vários cortes para o mesmo vídeo	Decidida, a ferramenta mantém um corte por vídeo, e cortes sucessivos que cheguem por outra via compõem-se num só excerto (DA-07)
Q6	Um corte com vários segmentos custa mais operações	Decidida, não, conta uma operação por vídeo (RN7)

4.2.11. Cenário Concreto

Para mostrar o corte em uso, descrevem-se duas situações com números concretos, uma por perfil.

O Tiago, com um perfil gratuito, tem no projeto um vídeo de 10 s e outro de 6 s e acrescentou brilho à sequência. Seleciona o vídeo de 10 s, abre a ferramenta de corte, marca o início aos 2 s e escreve por engano 1 s no fim, e a ferramenta avisa logo que o fim tem de ser posterior ao início. Corrige para 6 s e a ferramenta indica que ficam 4,0 s dos 10,0 s. Ao aplicar, o custo é de três operações, duas no primeiro vídeo, pelo corte e pelo brilho, e uma no segundo, só pelo brilho. O resultado tem um vídeo de 4,0 s, com o som do mesmo excerto, e outro de 6,0 s, intacto na duração, ambos com mais brilho. Mais tarde o Tiago tenta retirar o segundo 3 ao segundo 4 do primeiro vídeo e o sistema informa que retirar segmentos a meio é do perfil premium.

A Ana, com um perfil premium, tem uma entrevista de 45 s e quer retirar os primeiros 2 s, uma pausa entre os 12 s e os 15 s e outra entre os 30 s e os 34 s. Marca os três segmentos a retirar e a ferramenta mostra os que ficam, de 2 s a 12 s, de 15 s a 30 s e de 34 s a 45 s, com 10 s, 15 s e 11 s, num total de 36 s. Ao aplicar, os três excertos juntam-se pela ordem original, cada um com o seu som, e o corte conta uma só operação, que no premium não tem limite. Na versão entregue, a variante premium ainda não existe e a restrição do Tiago verifica-se apenas por nenhum perfil poder cortar a meio (Capítulo 7.3).

4.2.12. Requisitos Relacionados e Estado de Realização

Para fechar a ligação entre o problema e o que foi construído, lista-se cada requisito que deriva deste caso de uso, os elementos de onde vem e o estado em que ficou, verificado no Capítulo 7. O corte nas pontas ficou implementado e verificado, e a variante premium e a verificação do perfil ficaram especificadas para fase posterior.

Requisito	Elementos deste caso de uso	Estado
REQ-VID-TRIM-001	passos 1, 2, 5 e 6, FA2, FA3, FA5, RN2, RN4, garantia de sucesso	**Implementado**
REQ-VID-TRIM-002	passo 5, RN1, garantia de sucesso	**Implementado**
REQ-VID-TRIM-003	passos 4 e 6, FA4, FA6, RN5	**Implementado**
REQ-VID-TRIM-004	passo 3, exceções, garantia mínima	**Implementado**
REQ-VID-TRIM-005	FA1, RN3, garantia de sucesso	**Não implementado**
REQ-VID-TRIM-006	FA1, RN3, RN4, exceções	**Não implementado**
REQ-VID-TRIM-007	RN2	**Não implementado**
REQ-VID-SPEED-004	FA7, RN6	**Implementado**

Requisito	Elementos deste caso de uso	Estado
REQ-VID-EDIT-001	passo 5	**Implementado**
REQ-VID-EDIT-005	FA6	**Implementado**
REQ-VID-PREVIEW-001	pré-visualização (UC-VID-001/FA12)	**Implementado**
REQ-VID-FAIL-002	garantia mínima	**Implementado**
REQ-VID-QUOTA-001	RN7	**Implementado**

4.3. UC-VID-003: Alterar a velocidade do vídeo

A segunda ferramenta temporal acelera ou abranda o vídeo por um fator entre 0,25× e 5×. O som acompanha a mudança e mantém o tom, de modo que uma voz acelerada fica mais rápida sem ficar mais aguda, e a taxa de fotogramas do resultado é a do original. O caso de uso estende o UC-VID-001 no ponto de extensão *Editar o vídeo* e é diferenciado por perfil: o utilizador registado altera a velocidade do vídeo inteiro, ou da secção que o corte mantém, e o utilizador premium pode também dar velocidades diferentes a secções específicas do vídeo.

4.3.1. Cabeçalho

O cabeçalho fixa a relação com o caso de uso geral e as condições em que a velocidade se altera.

Tabela 15: Caso de uso UC-VID-003: Alterar a velocidade do vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Alterar a velocidade do vídeo
Versão	v1.7
Autor	Grupo 4
Data	2026-10-21
Nível	Subfunção do utilizador, que estende o UC-VID-001
Prioridade	Should (é a segunda manipulação temporal, depois do corte)
Frequência de utilização	Média, em vídeos com partes paradas a acelerar ou momentos rápidos a abrandar
Objetivo	Acelerar ou abrandar o vídeo com o som a acompanhar e a manter o tom
Âmbito	Edição temporal de um vídeo de um projeto
Ator Principal	Utilizador registado, que altera o vídeo inteiro, ou premium, que altera também segmentos específicos
Atores Secundários	Nenhum, por a interação decorrer entre o utilizador e o sistema
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador registado**: acelerar ou abrandar um vídeo inteiro sem estragar o som • **Utilizador premium**: acelerar só a parte parada de um vídeo e manter o resto ao ritmo normal • **Proprietário do sistema**: diferenciar a oferta e incentivar a subscrição premium • **Operação e infraestrutura**: abrandar aumenta a duração do resultado e o tempo de codificação
Relação	«extend» do UC-VID-001 no ponto de extensão *Editar o vídeo* (passo 5), quando o utilizador escolhe a ferramenta de velocidade para o vídeo selecionado
Pré-condições	• O UC-VID-001 decorre no passo 5, com um projeto aberto e um vídeo selecionado • O utilizador tem um perfil registado ou premium
Trigger	O utilizador escolhe a ferramenta de velocidade (*Speed*) para o vídeo selecionado

4.3.2. Fluxo Principal

O fluxo principal descreve a alteração da velocidade do vídeo inteiro, comum aos dois perfis. Como no corte, os passos 1 a 3 intercalam-se no passo 5 do UC-VID-001 e os passos 4 e 5 produzem efeito quando a edição é aplicada.

Tabela 16: UC-VID-003: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Com um vídeo selecionado, escolhe a ferramenta de velocidade	Mostra a ferramenta, que só existe para vídeos, com o fator 1× proposto
2	Escolhe o fator numa escala de 0,25× a 5×, em passos de 0,25×	Mostra a duração que resulta, por exemplo “10.0 s becomes 5.0 s” a 2×, e lembra que a velocidade se aplica só a esse vídeo
3	Confirma	Acrescenta a velocidade à sequência, associada a esse vídeo, substituindo a que já existisse, e regressa ao UC-VID-001 no passo 5
4	Aciona Aplicar no UC-VID-001 (passo 6)	Acelera ou abranda a imagem e o som em conjunto, mantém o tom do som e a taxa de fotogramas do original, descartando fotogramas ao acelerar e repetindo-os ao abrandar
5	Vê o resultado	O resultado dura o tempo do vídeo, ou do segmento que o corte mantém, a dividir pelo fator, e os outros media do projeto não são afetados

4.3.3. Fluxos Alternativos

Os fluxos alternativos cobrem a variante premium, o abrandamento, a combinação com o corte, a correção da velocidade e a convivência com os outros media.

Tabela 17: UC-VID-003: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição, comportamento, retorno)
FA1 - Premium: velocidade por segmentos	No passo 2, o utilizador premium marca um ou mais segmentos do vídeo e dá a cada um o seu fator, mantendo o resto a 1×. Ao aplicar, o sistema muda o ritmo de cada segmento e junta-os pela ordem original. Segue no passo 3
FA2 - Combinar com o corte	No passo 4, o vídeo tem também um corte (UC-VID-002), cujos tempos se referem ao original, e a velocidade aplica-se ao segmento que o corte mantém
FA3 - Ajustar ou repor a velocidade	No passo 1, o vídeo já tem uma velocidade, a ferramenta mostra o fator atual e o novo substitui-o, e repor 1× retira a velocidade
FA4 - Velocidade num projeto misto	No passo 4, as imagens do projeto ignoram a velocidade, por não terem tempo

4.3.4. Exceções

As exceções garantem que um fator inválido nunca produz um resultado degradado.

Tabela 18: UC-VID-003: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Fator fora do intervalo de 0,25× a 5× ou que não é um número	Recusa a velocidade ao aplicar e não edita o vídeo, indicando o motivo. A ferramenta só deixa escolher valores dentro do intervalo
Premium: segmentos de velocidade que se sobrepõem	Recusa, por dois fatores para o mesmo instante tornarem o resultado ambíguo
Premium: segmento fora da duração do vídeo	Recusa e indica o segmento em causa

Condição	Comportamento do Sistema
Registado tenta a velocidade por segmentos	No passo 2, o utilizador registado tenta acelerar só uma parte do vídeo, e o sistema informa que essa capacidade é do perfil premium. Retorna ao passo 2

4.3.5. Pós-condições

As pós-condições fixam o resultado da alteração de velocidade e o que acontece quando o fator é inválido.

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo editado tem a duração que resulta do fator, a imagem e o som acertados, o som no mesmo tom e a taxa de fotogramas do original, e os outros media do projeto não foram afetados
Garantia Mínima	Um fator inválido não produz resultado, o vídeo não é editado e o utilizador conhece o motivo

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

As regras exprimem o intervalo do fator, o comportamento do som, a diferença entre perfis e a combinação com o corte.

ID	Regra	Origem / justificação
RN1	O fator está entre 0,25× e 5×, em passos de 0,25× na ferramenta, e 1× deixa o vídeo como está	Cobre a câmara lenta até quatro vezes mais lenta e a aceleração até cinco vezes
RN2	O som acompanha a imagem e mantém o tom, mudando o ritmo sem mudar a altura	Uma voz que muda de tom deixa de ser reconhecível (DA-10)
RN3	A taxa de fotogramas do resultado é a do original	Resultado previsível e reproduzível em qualquer leitor
RN4	O utilizador registado altera a velocidade do vídeo inteiro, ou do segmento que o corte mantém	Diferenciação por perfil (RNG-04)
RN5	O utilizador premium pode dar fatores diferentes a segmentos específicos, que não se sobrepõem e se definem nos tempos do original, e fora deles o vídeo mantém 1×	Diferenciação por perfil (RNG-04)
RN6	A velocidade pertence ao vídeo em que foi definida, e cada vídeo tem no máximo uma, que redefinir substitui	O fator só faz sentido para o vídeo a que pertence (RNG-05, DA-09)
RN7	Os tempos do corte referem-se ao vídeo original, e a velocidade aplica-se ao segmento que o corte mantém	O utilizador marca o corte sobre o vídeo que vê
RN8	A velocidade conta uma operação por vídeo, seja qual for o número de segmentos	Custo previsível (RNG-02)
RN9	Os limites de duração do perfil aplicam-se ao vídeo carregado e não ao resultado	O custo de leitura do vídeo é o do original (Q3)

4.3.7. Diferenciação por perfil

A tabela seguinte resume o que cada perfil pode fazer com a velocidade, sobre o mesmo vídeo de 60 s, e o estado de cada variante.

Tabela 19: UC-VID-003: Velocidade por perfil

Perfil	O que pode alterar	Exemplo num vídeo de 60 s	Estado
Anónimo	Nada, por não carregar vídeo (UC-VID-001/RN3)	-	**Implementado**
Registado	O vídeo inteiro, ou o segmento cortado, de 0,25× a 5×	A 2× fica com 30 s, e a 0,5× com 120 s	**Implementado**
Premium	Também segmentos específicos, cada um com o seu fator	Acelera de 10 s a 40 s a 4× e fica com 37,5 s	**Não implementado**

No exemplo premium, os 30 s acelerados a 4× passam a 7,5 s e juntam-se aos 10 s iniciais e aos 20 s finais, que mantêm o ritmo normal. Na versão entregue existe apenas a velocidade do vídeo inteiro, igual para todos os perfis, pelo que o registado já cumpre a sua regra e o premium ainda não tem a sua variante.

4.3.8. Assunções

As assunções fixam o intervalo do fator e o que o utilizador espera do som.

ID	Assunção
A1	Um intervalo de 0,25× a 5× cobre os usos comuns, da câmara lenta à aceleração de momentos parados
A2	Quem acelera uma fala ou uma música espera que o tom se mantenha

4.3.9. Questões em Aberto

As questões sobre a velocidade foram decididas, incluindo a relação entre o abrandamento e os limites do perfil.

ID	Questão	Resolução
Q1	Que intervalo tem o fator	Decidida, de 0,25× a 5× (RN1)
Q2	O som acompanha a mudança, mantém-se igual ou é retirado	Decidida, acompanha e mantém o tom (RN2)
Q3	Um abrandamento pode deixar o resultado acima da duração máxima do perfil, como 60 s a 0,25× que dá 240 s	Decidida, pode, por o limite se aplicar ao vídeo carregado (RN9). A decisão pode ser revista na Fase 2 se o tempo de codificação o justificar
Q4	Como se combinam o corte e a velocidade no mesmo vídeo	Decidida, o corte usa os tempos do original e a velocidade aplica-se ao troço mantido (RN7)
Q5	O registado pode usar fatores diferentes no mesmo vídeo	Decidida, não, tem um fator por vídeo, e a velocidade por troços é do premium (RN4, RN5)

4.3.10. Cenário Concreto

Para mostrar a velocidade em uso, descrevem-se duas situações com números concretos, uma por perfil.

A Marta, com um perfil gratuito, tem um vídeo de 12 s de uma manobra de skate. Corta-o entre os 4 s e os 10 s (UC-VID-002), ficando com 6 s, e abranda-o a 0,5× para se ver a manobra em câmara lenta. Pede a pré-visualização, que mostra os primeiros 3 s do resultado, isto é, 1,5 s do original a partir dos 4 s, com o som da manobra mais lento mas no mesmo tom. Ao aplicar, o custo é de duas operações, pelo corte e pela velocidade, e o resultado tem 12 s, a mesma taxa de fotogramas do original e o som acertado com a imagem. Quando experimenta acelerar só a aterragem, o sistema informa que a velocidade por segmentos é do perfil premium.

O Rui, com um perfil premium, tem um vídeo de culinária de 60 s em que a parte de cortar os legumes, entre os 10 s e os 40 s, é demasiado longa. Marca esse excerto e dá-lhe o fator 4×, deixando o resto a 1×. Ao aplicar, os 30 s do excerto passam a 7,5 s e o vídeo fica com 37,5 s, com a voz do Rui acelerada nesse excerto sem mudar de tom. Na versão entregue, a velocidade por segmentos ainda não existe, e a indicação de duração da ferramenta usa a duração do vídeo inteiro mesmo quando há um corte, mostrando 24,0 s em vez dos 12,0 s do resultado da Marta (Capítulo 10.3).

4.3.11. Requisitos Relacionados e Estado de Realização

Para fechar a ligação entre o problema e o que foi construído, lista-se cada requisito que deriva deste caso de uso, os elementos de onde vem e o estado em que ficou, verificado no Capítulo 7. A velocidade do vídeo inteiro ficou implementada e verificada, e a velocidade por segmentos e a verificação do perfil ficaram especificadas para fase posterior.

Requisito	Elementos deste caso de uso	Estado
REQ-VID-SPEED-001	passos 1, 2, 4 e 5, RN1, RN2, RN4, garantia de sucesso	**Implementado**
REQ-VID-SPEED-002	passo 4, RN1, RN2, garantia de sucesso	**Implementado**
REQ-VID-SPEED-003	passos 3 e 5, FA3, FA4, RN6	**Implementado**
REQ-VID-SPEED-004	FA2, RN7	**Implementado**
REQ-VID-SPEED-005	passos 1 e 2, RN1, exceções, garantia mínima	**Implementado**
REQ-VID-SPEED-006	FA1, RN5	**Não implementado**
REQ-VID-SPEED-007	FA1, RN5, exceções	**Não implementado**
REQ-VID-SPEED-008	RN4, exceções	**Não implementado**
REQ-VID-SUBMIT-004	RN9	**Implementado**
REQ-VID-EDIT-005	FA4	**Implementado**
REQ-VID-EDIT-006	passo 4, RN3, garantia de sucesso	**Implementado**
REQ-VID-PREVIEW-001	pré-visualização (UC-VID-001/FA12)	**Implementado**
REQ-VID-FAIL-002	garantia mínima	**Implementado**
REQ-VID-QUOTA-001	RN8	**Implementado**

4.4. UC-VID-004: Aplicar filtros ao vídeo

A terceira ferramenta reutiliza no vídeo os filtros que a aplicação já tinha para imagens, aplicando-os a cada fotograma com a mesma operação e os mesmos parâmetros, de modo que um filtro dá num fotograma o resultado que dá numa imagem. O caso de uso estende o UC-VID-001 no ponto de extensão *Editar o vídeo* e é diferenciado por perfil, segundo um critério objetivo. Os filtros simples, que mudam a cor ou a luz sem mudar as dimensões do fotograma, ficam ao alcance do registado e do premium, e os filtros complexos, que mudam as dimensões ou o enquadramento, ficam reservados ao premium.

4.4.1. Cabeçalho

O cabeçalho fixa a relação com o caso de uso geral e as condições em que os filtros se aplicam.

Tabela 20: Caso de uso UC-VID-004: Aplicar filtros ao vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-004
Nome	Aplicar filtros ao vídeo
Versão	v1.7
Autor	Grupo 4
Data	2026-10-21

Nível	Subfunção do utilizador, que estende o UC-VID-001
Prioridade	Must (põe ao serviço do vídeo o catálogo de edição que a aplicação já tinha)
Frequência de utilização	Alta, por a correção de luz e de cor ser a edição mais frequente depois do corte
Objetivo	Corrigir ou transformar a imagem do vídeo com os filtros de imagem, aplicados a todos os fotogramas, sem mexer no som nem na duração
Âmbito	Edição de fotograma de um vídeo de um projeto
Ator Principal	Utilizador registado, que usa os filtros simples, ou premium, que usa também os complexos
Atores Secundários	Nenhum, por a interação decorrer entre o utilizador e o sistema
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador registado**: corrigir a luz, o contraste e a cor de um vídeo • **Utilizador premium**: transformar o enquadramento, rodando, redimensionando, recortando ou emoldurando • **Proprietário do sistema**: reutilizar as ferramentas existentes e diferenciar a oferta • **Operação e infraestrutura**: controlar o custo de aplicar um filtro a milhares de fotogramas
Relação	«extend» do UC-VID-001 no ponto de extensão *Editar o vídeo* (passo 5), quando o utilizador escolhe um filtro para o vídeo selecionado
Pré-condições	• O UC-VID-001 decorre no passo 5, com um projeto aberto e um vídeo selecionado • O utilizador tem um perfil registado ou premium
Trigger	O utilizador escolhe um filtro na barra de ferramentas

4.4.2. Fluxo Principal

O fluxo principal descreve a aplicação de um filtro simples, comum aos dois perfis. Os passos 1 a 3 intercalam-se no passo 5 do UC-VID-001 e podem repetir-se para vários filtros, e os passos 4 e 5 produzem efeito quando a edição é aplicada.

Tabela 21: UC-VID-004: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Com um vídeo selecionado, abre a barra de ferramentas	Mostra apenas os filtros que se aplicam a vídeo, marcando os que são exclusivos do premium
2	Escolhe um filtro e ajusta os parâmetros, por exemplo o fator de brilho	Mostra os mesmos controlos e os mesmos parâmetros da ferramenta de imagem
3	Confirma	Acrescenta o filtro à sequência do projeto, na posição seguinte, e regressa ao UC-VID-001 no passo 5
4	Aciona Aplicar no UC-VID-001 (passo 6)	Aplica os filtros a todos os fotogramas, pela ordem da sequência, mantendo o som e a duração
5	Vê o resultado	O vídeo tem os filtros aplicados, e as imagens do projeto recebem os mesmos filtros

4.4.3. Fluxos Alternativos

Os fluxos alternativos cobrem a variante premium, a combinação e a ordem dos filtros e a convivência com os outros media do projeto.

Tabela 22: UC-VID-004: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição, comportamento, retorno)
FA1 - Premium: filtros complexos	No passo 2, o utilizador premium escolhe um filtro complexo, rotação, redimensionamento, recorte espacial ou moldura, que altera as dimensões ou o enquadramento do fotograma. Segue no passo 3

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição, comportamento, retorno)
FA2 - Vários filtros e a sua ordem	No passo 3, o utilizador acrescenta vários filtros e reordena-os, e a ordem conta, por rodar e depois redimensionar não dar o mesmo que redimensionar e depois rodar
FA3 - Ajustar ou retirar um filtro	No passo 2, o filtro já está na sequência, a ferramenta mostra os valores atuais e o utilizador altera-os ou repõe os valores de origem, retirando o filtro
FA4 - Pré-visualizar os filtros	No passo 4, em vez de aplicar, o utilizador pede a pré-visualização (UC-VID-001/FA12), que mostra os primeiros segundos com os filtros
FA5 - Filtros em vários vídeos	No passo 4, os filtros aplicam-se a todos os vídeos do projeto, ao contrário do corte e da velocidade, que pertencem a um vídeo

4.4.4. Exceções

As exceções tratam os efeitos que não se aplicam a vídeo, os parâmetros que não fazem sentido para as dimensões do vídeo e as falhas a meio.

Tabela 23: UC-VID-004: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Redimensionamento com uma dimensão nula	Recusa antes de processar e indica a dimensão em falta
Recorte fora do fotograma ou sem área	Recusa antes de processar e indica as dimensões do vídeo
Falha a aplicar um filtro a meio	Descarta o que estava a meio, mantém o original e mostra a causa
Registado escolhe um filtro complexo	No passo 2, o utilizador registado escolhe um filtro complexo, e o sistema informa que, para vídeo, esse filtro é do perfil premium. Enquanto o filtro estiver na sequência de um projeto com vídeos, a aplicação e a pré-visualização são recusadas. Retorna ao passo 2

4.4.5. Pós-condições

As pós-condições fixam o que o utilizador obtém e o que acontece quando um filtro é inválido ou não é permitido.

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Todos os fotogramas do vídeo têm os filtros aplicados, pela ordem da sequência, e o som e a duração mantêm-se
Garantia Mínima	Um filtro inválido ou não permitido ao perfil não produz resultado, o vídeo não é editado e o utilizador conhece o motivo

4.4.6. Regras de Negócio e Restrições

As regras definem que filtros existem para vídeo, como se dividem entre perfis e como se aplicam.

ID	Regra	Origem / justificação
RN1	Aplicam-se a vídeo os oito filtros de fotograma reutilizados das ferramentas de imagem, brilho, contraste, saturação, binarização, rotação, redimensionamento, recorte espacial e moldura, e os efeitos de inteligência artificial e a marca de água ficam só para imagem	Aplicar inteligência artificial a milhares de fotogramas teria um custo e um tempo incomportáveis
RN2	Os filtros simples, que mantêm as dimensões do fotograma, são o brilho, o contraste, a saturação e a binarização, e estão disponíveis ao registado e ao premium	Diferenciação por perfil (RNG-04)

ID	Regra	Origem / justificação
RN3	Os filtros complexos, que alteram as dimensões ou o enquadramento do fotograma, são a rotação, o redimensionamento, o recorte espacial e a moldura, e estão disponíveis só ao premium	Diferenciação por perfil (RNG-04)
RN4	Os filtros aplicam-se pela ordem da sequência, e a ordem conta	Respeita a intenção do utilizador
RN5	Os filtros pertencem ao projeto e aplicam-se a todos os seus media, imagens e vídeos	Modelo de edição em lote da solução de base (RNG-05, DA-09)
RN6	Os filtros não alteram o som nem a duração do vídeo	Atuam apenas na imagem de cada fotograma
RN7	Cada filtro conta uma operação por vídeo	Custo previsível (RNG-02)
RN8	Os parâmetros são os da ferramenta de imagem e o mesmo filtro dá num fotograma o resultado que dá numa imagem	Coerência entre imagem e vídeo (DA-06)
RN9	Os parâmetros que dependem das dimensões, no redimensionamento e no recorte, validam-se contra as dimensões do vídeo antes de processar	Evita falhar a meio ou entregar áreas vazias

4.4.7. Diferenciação por perfil e catálogo de filtros

O critério que separa os filtros simples dos complexos é verificável sem ambiguidade, bastando saber se o fotograma resultante tem ou não as dimensões do original. Daí resulta que um vídeo de um utilizador registado mantém sempre a resolução de origem. A tabela seguinte lista os oito filtros, com os parâmetros, o efeito num fotograma, o perfil que os pode usar e um exemplo.

Tabela 24: UC-VID-004: Catálogo de filtros para vídeo

Filtro	Parâmetros	Efeito no fotograma	Perfis	Exemplo
Brilho	Fator (1 deixa igual)	Clareia ou escurece	Reg., Prem.	0,3 baixa a luminância média para menos de metade
Contraste	Fator (1 deixa igual)	Aumenta ou reduz a diferença entre zonas claras e escuras	Reg., Prem.	1,5 num vídeo com pouca definição
Saturação	Fator (0 dá tons de cinzento)	Intensifica ou retira a cor	Reg., Prem.	0 passa o vídeo a preto e branco com cinzentos
Binarização	Limiar de 0 a 255	Reduz cada píxel a preto ou branco	Reg., Prem.	128 num vídeo de texto filmado
Rotação	Graus	Roda o fotograma e alarga-o para caber	Prem.	90° num vídeo de 1080×1920 dá 1920×1080
Redimensionamento	Largura e altura em píxeis	Muda a resolução	Prem.	1920×1080 para 1280×720
Recorte espacial	Esquerda, topo, direita e fundo em píxeis	Mantém uma área do fotograma	Prem.	Recorta 1920×1080 para a área central de 1080×1080
Moldura	Largura em píxeis e cor	Acrescenta uma margem à volta	Prem.	10 px num vídeo de 1280×720 dá 1300×740

Na versão entregue, os oito filtros estão disponíveis para vídeo nos dois perfis, por falta da diferenciação (REQ-VID-FILTER-003). O worker aplica-os todos, mas a interface não deixa configurar o recorte espacial para um vídeo e propõe 0×0 no redimensionamento, por ler as dimensões do media como se fosse uma imagem (Capítulo 10.3).

4.4.8. Assunções

As assunções fixam a equivalência entre imagem e vídeo e o uso esperado dos filtros simples.

ID	Assunção
A1	O mesmo filtro dá num fotograma o resultado que dá numa imagem, por usar a mesma operação (DA-06)
A2	Os filtros simples cobrem as correções que a maioria dos utilizadores faz, de luz, de contraste e de cor

4.4.9. Questões em Aberto

As questões sobre os filtros foram decididas, incluindo o critério da diferenciação e o conflito com os projetos mistos.

ID	Questão	Resolução
Q1	Que filtros se aplicam a vídeo	Decidida, os oito filtros de fotograma, ficando de fora os de inteligência artificial pelo custo (RN1)
Q2	Que critério separa os filtros simples dos complexos	Decidida, alterar ou não as dimensões do fotograma, por ser objetivo e verificável (RN2, RN3)
Q3	A rotação devia ser do registado, por servir para endireitar um vídeo filmado de lado	Decidida, fica no premium por alterar as dimensões, podendo ser revista com dados de uso
Q4	Cada vídeo devia ter os seus próprios filtros	Adiada, os filtros são do projeto (DA-09) e a sequência por vídeo fica como evolução futura
Q5	Num projeto misto de um registado, um filtro complexo aplica-se às imagens	Decidida, a aplicação é recusada enquanto o filtro estiver na sequência e o projeto tiver vídeos, para não editar uns media e outros não (Capítulo 6)

4.4.10. Cenário Concreto

Para mostrar os filtros em uso, descrevem-se duas situações com números concretos, uma por perfil.

O Diogo, com um perfil gratuito, filmou 30 s de um concerto que ficaram escuros. Acrescenta brilho com o fator 1,4 e contraste com o fator 1,2 e pede a pré-visualização, que em poucos segundos lhe mostra os primeiros 3 s mais claros, sem gastar operações. Ao aplicar, o custo é de duas operações, uma por filtro, e o resultado tem os mesmos 30 s, a mesma resolução e o som do concerto intacto. Quando tenta rodar o vídeo, o sistema informa que a rotação de vídeo é do perfil premium.

A Inês, com um perfil premium, tem um vídeo vertical de 15 s, a 1080×1920, que quer publicar na horizontal. Roda-o 90°, ficando com 1920×1080, redimensiona-o para 1280×720 e acrescenta uma moldura branca de 10 px, ficando com 1300×740. Pela ordem da sequência, a rotação é aplicada antes do redimensionamento, e o custo é de três operações, sem limite no premium. Na versão entregue o Diogo conseguiria rodar o vídeo, por falta da diferenciação por perfil, e a Inês teria de escrever à mão a largura e a altura do redimensionamento, que a ferramenta propõe a 0×0 (Capítulo 7.3).

4.4.11. Requisitos Relacionados e Estado de Realização

Para fechar a ligação entre o problema e o que foi construído, lista-se cada requisito que deriva deste caso de uso, os elementos de onde vem e o estado em que ficou, verificado no Capítulo 7. Os filtros simples ficaram implementados e verificados, os complexos ficaram parcialmente disponíveis, e a diferenciação por perfil e a validação dos parâmetros ficaram especificadas para fase posterior.

Requisito	Elementos deste caso de uso	Estado
REQ-VID-FILTER-001	passos 1 e 2, FA3, RN1, RN2, RN8	Implementado
REQ-VID-FILTER-002	passos 1 e 2, FA1, RN1, RN3, RN8	Parcial
REQ-VID-FILTER-003	RN3, garantia mínima, exceções	Não implementado
REQ-VID-FILTER-004	passo 4, RN6, garantia de sucesso	Implementado
REQ-VID-FILTER-005	RN9, exceções, garantia mínima	Não implementado
REQ-VID-EDIT-001	passos 3 e 4, FA2, RN4, garantia de sucesso	Implementado
REQ-VID-EDIT-004	FA5, RN5	Implementado
REQ-VID-EDIT-005	passo 5, RN5	Implementado
REQ-VID-EDIT-008	passos 1 e 2, RN1, exceções	Implementado
REQ-VID-PREVIEW-001	FA4	Implementado
REQ-VID-FAIL-001	exceções	Implementado
REQ-VID-FAIL-002	garantia mínima	Implementado
REQ-VID-QUOTA-001	RN7	Implementado
REQ-VID-EDIT-013	RN8	Implementado

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Reúne-se neste capítulo o catálogo único dos requisitos de vídeo, organizado por ferramenta e por área de serviço. Cada requisito tem origem nos elementos dos casos de uso que o motivam e, quando serve várias funcionalidades, é especificado uma só vez, com todas as origens indicadas. Os requisitos mantêm-se livres de tecnologia, dizendo o que o sistema faz e não como o faz, e os pormenores verificáveis ficam no critério de aceitação, no formato dado, quando e então.

5.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais dividem-se em cinco grupos. Os três grupos das ferramentas derivam dos casos de uso que estendem o caso de uso geral, o grupo da biblioteca e dos projetos deriva só do caso de uso geral, e o grupo das áreas de serviço reúne o que é comum a todas as ferramentas, do carregamento à exportação. A coluna Novo/Alt indica o impacto face ao PictuRAS existente, detalhado no Capítulo 6, a prioridade segue a convenção MoSCoW, e a coluna Origem apresenta uma linha por caso de uso, com os passos, os fluxos alternativos e as regras de onde o requisito vem.

5.1.1. Biblioteca e projetos (UC-VID-001)

Este grupo cobre o que é próprio do caso de uso geral: a biblioteca pessoal e as suas pastas, a composição dos projetos a partir da biblioteca, a gravação dos projetos e o armazenamento dos ficheiros. A biblioteca é o maior conceito novo do incremento, e os requisitos que dela dependem ficaram especificados mas não implementados.

Tabela 25: Requisitos funcionais da biblioteca e dos projetos (UC-VID-001)

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-LIB-001	O sistema deve permitir a um utilizador registado ou premium carregar um ou mais vídeos para a sua biblioteca, sem os associar a um projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passos 1 e 2 / FA3, FA7 / RN6	Separa o carregamento da composição dos projetos e permite usar o mesmo vídeo em vários projetos.	Dado um utilizador registado, quando carrega dois vídeos válidos na biblioteca, então ambos ficam na biblioteca e nenhum projeto é criado.
REQ-VID-LIB-002	O sistema deve permitir organizar os vídeos da biblioteca em pastas criadas e nomeadas pelo utilizador, ficando cada vídeo no máximo numa pasta.	**Should**	NOVO	UC-VID-001 / FA2 / RN7	Uma biblioteca com muitos vídeos tem de estar organizada para os vídeos se encontrarem depressa.	Dado um vídeo na biblioteca, quando o utilizador cria a pasta Lisboa e move o vídeo para ela, então o vídeo aparece nessa pasta e em mais nenhuma.
REQ-VID-LIB-003	O sistema deve permitir apagar um vídeo da biblioteca, recusando a remoção enquanto o vídeo for usado num projeto e indicando esses projetos.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, exceções / FA4 / RN8	Evita que um projeto perca um vídeo sem o utilizador se aperceber.	Dado um vídeo usado no projeto Viagem, quando o utilizador o tenta apagar da biblioteca, então a

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						remoção é recusada e o projeto Viagem é indicado.
REQ-VID-LIB-004	O sistema deve manter na biblioteca os vídeos de uma pasta que é apagada, passando-os para fora de qualquer pasta.	Could	NOVO	UC-VID-001 / FA2 / RN7	Apagar uma pasta é uma ação de organização e não deve apagar vídeos por arrasto.	Dada a pasta Lisboa com três vídeos, quando é apagada, então os três vídeos continuam na biblioteca, fora de qualquer pasta.
REQ-VID-PROJ-001	O sistema deve permitir criar um projeto com um nome e um ou mais vídeos escolhidos no momento da criação.	Must	ALT	UC-VID-001, passo 3, exceções / FA7	Estende ao vídeo a criação de projetos com media, que na solução de base só aceitava imagens.	Dado um utilizador registado, quando cria o projeto Viagem com dois vídeos, então o projeto aparece na lista de projetos com os dois vídeos.
REQ-VID-PROJ-002	O sistema deve permitir compor um projeto com vídeos já carregados na biblioteca, incluindo vídeos de pastas diferentes, sem os voltar a carregar.	Must	NOVO	UC-VID-001, passo 3 / FA6, FA10 / RN8	Liga a biblioteca aos projetos e evita carregar o mesmo ficheiro várias vezes.	Dados um vídeo na pasta Lisboa e outro na pasta Porto, quando o utilizador cria um projeto com os dois, então o projeto fica com ambos e nenhum ficheiro é carregado de novo.
REQ-VID-PROJ-003	O sistema deve manter os vídeos da biblioteca independentes dos projetos que os usam, de modo que o mesmo vídeo possa estar em vários projetos e que retirá-lo de um projeto ou apagar o projeto não o apague da biblioteca.	Should	ALT	UC-VID-001 / FA6, FA10, FA11 / RN8	Um vídeo pertence ao utilizador e não a um projeto, pelo que a vida do vídeo não deve depender da do projeto.	Dado um vídeo usado nos projetos Viagem e Férias, quando o projeto Viagem é apagado, então o vídeo continua na biblioteca e no projeto Férias.
REQ-VID-PROJ-004	O sistema deve permitir que um projeto contenha vídeos e imagens em simultâneo.	Must	ALT	UC-VID-001 / FA8 / RN9	Mantém o modelo de projeto único da solução de base.	Dado um projeto com imagens, quando se lhe acrescenta um vídeo, então as imagens e o vídeo aparecem na mesma lista de media.
REQ-VID-PROJ-005	O sistema deve guardar automaticamente cada projeto com os seus vídeos, as características destes, a sequência de efeitos e os resultados, e permitir reabri-lo mais tarde a partir da lista de projetos.	Must	ALT	UC-VID-001, passos 1 e 10, pós-condições / FA9 / RN9	O trabalho de edição de vídeo é demorado e tem de sobreviver ao fim da sessão.	Dado um projeto com um vídeo editado, quando o utilizador sai e o reabre no dia seguinte, então encontra o vídeo, a sequência e o resultado.
REQ-VID-STORE-001	O sistema deve aplicar um limite de armazenamento total de vídeo por perfil, contando uma só vez cada vídeo da biblioteca e também os	Must	NOVO	UC-VID-001, exceções / RN4 RNG-02	Controla o custo de armazenamento, crítico com vídeo.	Dado um perfil com o limite atingido, quando o utilizador tenta carregar mais um vídeo, então o

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	resultados, e recusar o carregamento que o exceda.					carregamento é recusado com o motivo.
REQ-VID-STORE-002	O sistema deve remover os ficheiros intermédios de uma edição depois da sua conclusão ou falha.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6, pós-condições RNG-03	Evita ocupar armazenamento com ficheiros temporários.	Dada uma edição concluída ou falhada, quando termina, então não restam ficheiros intermédios.
REQ-VID-STORE-003	O sistema deve manter o vídeo original e o seu resultado disponíveis enquanto existirem na biblioteca e no projeto, salvo remoção pelo utilizador.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6	Garante a persistência do trabalho.	Dado um vídeo e o seu resultado, quando o projeto se mantém, então ambos continuam disponíveis.

5.1.2. Ferramenta de corte (UC-VID-002)

Os requisitos do corte separam a variante comum aos dois perfis, o corte nas pontas, das variantes do premium, com troços intermédios, e da regra que reserva estas ao premium.

Tabela 26: Requisitos funcionais da ferramenta de corte (UC-VID-002)

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-001	O sistema deve permitir definir para um vídeo um corte nas pontas, indicando em segundos o início e o fim do excerto a manter, e retirar o que fica antes e depois, sem limitar a duração retirada.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passos 1, 2, 5 e 6, pós-condições / FA2, FA3, FA5 / RN2, RN4 RNG-04	É a manipulação mais comum de um vídeo e atua no tempo, uma dimensão que a imagem não tem.	Dado um vídeo de 10 s, quando um utilizador registado mantém o troço de 2 s a 6 s, então o resultado tem 4,0 s.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve cortar o som nos mesmos segmentos da imagem, mantendo-os acertados.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 5, pós-condições / RN1	O corte é do vídeo e não apenas da imagem.	Dado um vídeo de 4 s com som e um corte de 1 s a 2,5 s, quando se aplica, então o resultado tem 1,5 s de imagem e de som.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve aplicar o corte apenas ao vídeo em que foi definido, mantendo no máximo um corte por vídeo, sem afetar os outros vídeos nem as imagens do projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 / RN10 UC-VID-002, passos 4 e 6 / FA4, FA6 / RN5 RNG-05	Os tempos de um corte só fazem sentido para o vídeo a que pertencem.	Dado um projeto com vídeos de 10 s e de 6 s e um corte de 3 s definido só no primeiro, quando se aplica, então os resultados têm 3,0 s e 6,0 s.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve recusar um corte cujo fim não seja posterior ao início, com início negativo, fora da	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 3, exceções, pós-condições	Evita resultados vazios, truncados ou inválidos.	Dado um corte de 2 s a 1 s, quando se tenta confirmar ou aplicar, então o corte é recusado,

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	duração do vídeo ou com valores não numéricos, sem produzir resultado e indicando o motivo.					não há resultado e o utilizador é informado do motivo.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve permitir ao utilizador premium retirar segmentos em qualquer ponto do vídeo, juntando os segmentos mantidos pela ordem original, cada um com o seu som.	Should	NOVO	UC-VID-002, pós- -condições / FA1 / RN3 RNG-04	Retirar pausas e erros a meio do vídeo é o uso avançado que diferencia o premium.	Dado um vídeo de 45 s de um utilizador premium, quando retira os segmentos de 0 s a 2 s, de 12 s a 15 s e de 30 s a 34 s, então o resultado tem 36 s, com os três segmentos mantidos pela ordem.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve validar o corte do utilizador premium, recusando segmentos fora da duração do vídeo e cortes que retirem o vídeo inteiro, e tratando como um só os segmentos a retirar que se sobreponham.	Should	NOVO	UC-VID-002, exceções / FA1 / RN3, RN4	Garante que o corte por segmentos deixa sempre um vídeo com conteúdo.	Dado um vídeo de 20 s, quando o utilizador premium marca para retirar os segmentos de 0 s a 12 s e de 10 s a 20 s, então o corte é recusado por não deixar nenhum troço.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve recusar a um utilizador registado a remoção de segmentos intermédios, indicando que é uma capacidade do perfil premium.	Should	NOVO	UC-VID-002 / RN2 RNG-04	Torna visível a diferença entre perfis e incentiva a subscrição premium.	Dado um utilizador registado, quando tenta retirar o troço de 3 s a 4 s de um vídeo de 10 s, então a remoção é recusada e é indicado que só está disponível no premium.

5.1.3. Ferramenta de velocidade (UC-VID-003)

Os requisitos da velocidade seguem a mesma divisão, com a velocidade do vídeo inteiro para os dois perfis e a velocidade por segmentos para o premium, e acrescentam a exigência de o som manter o tom.

Tabela 27: Requisitos funcionais da ferramenta de velocidade (UC-VID-003)

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SPEED-001	O sistema deve permitir alterar a velocidade de um vídeo inteiro por um fator entre 0,25× e 5×, acelerando ou abrandando a imagem e o som em conjunto.	Should	NOVO	UC-VID-003, passos 1, 2, 4 e 5, pós-condições / RN1, RN2, RN4 RNG-04	Acelerar partes paradas e abrandar momentos rápidos é uma manipulação própria do vídeo.	Dado um vídeo de 4 s com som, quando se aplica um fator de 2×, então o resultado tem 2 s de imagem e de som.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SPEED-002	O sistema deve manter o tom do som quando altera a velocidade, mudando o ritmo sem mudar a altura.	Should	NOVO	UC-VID-003, passo 4, pós-condições / RN1, RN2	Uma voz acelerada que muda de tom deixa de ser reconhecível.	Dado um vídeo com uma voz, quando se aplica um fator de 2×, então a voz fica mais rápida sem ficar mais aguda.
REQ-VID-SPEED-003	O sistema deve aplicar a velocidade apenas ao vídeo em que foi definida, mantendo no máximo uma velocidade por vídeo, sem afetar os outros vídeos nem as imagens do projeto.	Should	NOVO	UC-VID-001 / RN10 UC-VID-003, passos 3 e 5 / FA3, FA4 / RN6 RNG-05	O ritmo escolhido para um vídeo não se aplica aos outros.	Dado um projeto com dois vídeos e uma velocidade de 2× definida só no primeiro, quando se aplica, então só o primeiro muda de duração.
REQ-VID-SPEED-004	O sistema deve aplicar a velocidade ao segmento que o corte do mesmo vídeo mantém, com os tempos do corte referidos ao vídeo original.	Should	NOVO	UC-VID-002 / FA7 / RN6 UC-VID-003 / FA2 / RN7	O utilizador define o corte sobre o vídeo que vê, e não sobre o vídeo já acelerado.	Dado um vídeo de 4 s com um corte de 0 s a 4 s e uma velocidade de 2×, quando se aplica, então o resultado tem 2 s, por o corte se referir aos 4 s do original e não aos 2 s do vídeo acelerado.
REQ-VID-SPEED-005	O sistema deve recusar um fator de velocidade fora do intervalo de 0,25× a 5× ou que não seja um número, sem produzir resultado e indicando o motivo.	Should	NOVO	UC-VID-003, passos 1 e 2, exceções, pós--condições / RN1	Evita resultados degradados ou inválidos.	Dado um fator de 6×, quando se aplica, então não há resultado e o utilizador é informado do motivo.
REQ-VID-SPEED-006	O sistema deve permitir ao utilizador premium aplicar velocidades diferentes a excertos específicos de um vídeo, mantendo o resto a 1× e juntando os excertos pela ordem original.	Could	NOVO	UC-VID-003 / FA1 / RN5 RNG-04	Acelerar só a parte parada de um vídeo é o uso avançado que diferencia o premium.	Dado um vídeo de 60 s de um utilizador premium, quando acelera o troço de 10 s a 40 s a 4×, então o resultado tem 37,5 s.
REQ-VID-SPEED-007	O sistema deve validar os excertos de velocidade do utilizador premium, recusando excertos que se sobreponham, que saiam da duração do vídeo ou com um fator fora do intervalo.	Could	NOVO	UC-VID-003, exceções / FA1 / RN5	Dois fatores para o mesmo instante tornam o resultado ambíguo.	Dados os excertos de 10 s a 30 s a 2× e de 20 s a 40 s a 4×, quando se aplica, então a edição é recusada por os excertos se sobreporem.
REQ-VID-SPEED-008	O sistema deve recusar a um utilizador registado a velocidade por excertos, indicando que é uma capacidade do perfil premium.	Could	NOVO	UC-VID-003 / RN4, exceções RNG-04	Torna visível a diferença entre perfis.	Dado um utilizador registado, quando tenta acelerar só um troço do vídeo, então a operação é recusada e é indicado que só está disponível no premium.

5.1.4. Ferramenta de filtros (UC-VID-004)

Os requisitos dos filtros fixam que filtros de imagem se aplicam a vídeo, como se dividem entre os perfis e o que se mantém no vídeo quando são aplicados.

Tabela 28: Requisitos funcionais da ferramenta de filtros (UC-VID-004)

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-FILTER-001	O sistema deve disponibilizar para vídeo, aos utilizadores registados e premium, os filtros simples de brilho, contraste, saturação e binarização, com os mesmos parâmetros das ferramentas de imagem.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passos 1 e 2 / FA3 / RN1, RN2, RN8 RNG-04	Reutiliza para vídeo as correções de imagem que a aplicação já tinha.	Dado um vídeo de um utilizador registado, quando aplica brilho com o fator 0,3, então a luminância média dos fotogramas desce para menos de metade.
REQ-VID-FILTER-002	O sistema deve disponibilizar para vídeo, aos utilizadores premium, os filtros complexos de rotação, redimensionamento, recorte espacial e moldura, com os mesmos parâmetros das ferramentas de imagem.	**Should**	NOVO	UC-VID-004, passos 1 e 2 / FA1 / RN1, RN3, RN8 RNG-04	As transformações do enquadramento são o uso avançado dos filtros.	Dado um vídeo de 320×240 de um utilizador premium, quando aplica uma rotação de 90° e um redimensionamento para 200×100, então o resultado tem 200×100.
REQ-VID-FILTER-003	O sistema deve recusar a um utilizador registado os filtros complexos num projeto com vídeos, na aplicação e na pré-visualização, indicando que são do perfil premium.	**Should**	NOVO	UC-VID-004, pós- -condições / RN3, exceções RNG-04	Diferencia a oferta entre perfis sem mudar as regras das imagens.	Dado um utilizador registado com um projeto com vídeo e uma rotação na sequência, quando aplica, então a edição é recusada e é indicado que a rotação de vídeo é premium.
REQ-VID-FILTER-004	O sistema deve manter o som e a duração do vídeo quando lhe aplica filtros.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passo 4, pós-condições / RN6	Os filtros atuam apenas na imagem de cada fotograma.	Dado um vídeo de 4 s com som, quando se lhe aplica saturação 0, então o resultado tem 4 s e mantém o som.
REQ-VID-FILTER-005	O sistema deve validar, antes de processar o vídeo, os parâmetros dos filtros que dependem das suas dimensões, recusando dimensões nulas no redimensionamento e recortes fora do fotograma ou sem área, com o motivo.	**Should**	NOVO	UC-VID-004, exceções, pós-condições / RN9	Evita processar um vídeo para depois falhar ou entregar um resultado com áreas vazias.	Dado um redimensionamento para 1280×0, quando se aplica a um vídeo, então a edição é recusada antes de começar, com o motivo.

5.1.5. Áreas de serviço partilhadas

As áreas de serviço são comuns às três ferramentas e ao caso de uso geral, pelo que cada requisito aparece aqui uma só vez, com as origens nos vários casos de uso. Incluem o carregamento e a validação dos vídeos, a aplicação da edição, a pré-visualização, o acompanhamento do estado, a notificação, a fila, o cancelamento, as falhas, o tempo limite, a contagem de operações e a exportação.

Tabela 29: Requisitos funcionais das áreas de serviço partilhadas

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SUBMIT-001	O sistema deve permitir carregar um ou mais vídeos numa só ação, validando cada ficheiro por si, de modo que um ficheiro recusado não impeça o carregamento dos restantes.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 2 / FA1, FA3, FA10	É a porta de entrada do vídeo, partilhada pela biblioteca, pela criação de projetos e pela importação num projeto aberto.	Dados três vídeos em que o segundo excede o limite do perfil, quando são carregados numa só ação, então o primeiro e o terceiro ficam guardados e o segundo é recusado com o motivo.
REQ-VID-SUBMIT-002	O sistema deve aceitar apenas vídeos num contentor suportado, avaliado pelo conteúdo real do ficheiro.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 2, exceções / RN1, RN5 RNG-01	Garante que o motor consegue ler o ficheiro.	Dado um ficheiro com a extensão .mp4 que não é um vídeo, quando é carregado, então é recusado com um aviso explícito.
REQ-VID-SUBMIT-003	O sistema deve validar o codec do vídeo carregado e recusar os codecs não suportados.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 2, exceções / RN1 RNG-01	Contentor e codec são coisas distintas, e um contentor aceite pode trazer um codec que não se consegue ler.	Dado um vídeo com um codec fora da lista aceite, quando é carregado, então é recusado com a indicação do codec encontrado e dos aceites.
REQ-VID-SUBMIT-004	O sistema deve recusar um vídeo cuja duração, tamanho ou resolução ultrapasse os limites do perfil de quem o carrega, e recusar sempre o carregamento a um utilizador anónimo.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 2, exceções / FA17, FA18 / RN2, RN3 UC-VID-003 / RN9 RNG-04	Protege a capacidade de processamento e sustenta a diferença entre perfis.	Dado o perfil gratuito, com o limite de 60 s, quando se carrega um vídeo de 90 s, então é recusado com a indicação da duração e do limite.
REQ-VID-SUBMIT-005	O sistema deve ler e guardar as características do vídeo no momento do carregamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 2 / RN5	Evita voltar a ler o ficheiro e suporta a validação e as ferramentas de corte e de velocidade.	Dado um vídeo carregado, quando se consulta o media, então a duração, a resolução, a taxa de fotogramas, os codecs e a presença de som estão disponíveis sem o reprocessar.
REQ-VID-SUBMIT-006	O sistema deve mostrar o progresso do envio de um ficheiro de vídeo grande.	**Should**	NOVO	UC-VID-001 / FA5	Um ficheiro de centenas de megabytes demora a enviar e precisa de retorno.	Dado um vídeo de 500 MB, quando é carregado, então o

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						utilizador vê a percentagem enviada a avançar.
REQ-VID-SUBMIT-007	O sistema deve recusar um vídeo com o mesmo nome de um media que já exista no projeto de destino, indicando o motivo.	**Should**	ALT	UC-VID-001, exceções / RN7	Estende ao vídeo a regra de nomes únicos das imagens.	Dado um projeto com `clip.mp4`, quando se carrega outro `clip.mp4`, então é recusado com o aviso de nome repetido e o projeto mantém os seus media.
REQ-VID-EDIT-001	O sistema deve aplicar a cada vídeo a sequência de efeitos que lhe cabe, a todos os fotogramas e pela ordem definida.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6 / RN10 UC-VID-002, passo 5 UC-VID-004, passos 3 e 4, pós-condições / FA2 / RN4 RNG-05	É o núcleo comum às três ferramentas de vídeo.	Dado um vídeo de 320×240 e a sequência rodar 90° e redimensionar para 200×100, quando se aplica, então o resultado tem 200×100, quando pela ordem inversa teria 100×200.
REQ-VID-EDIT-002	O sistema deve processar a edição de vídeo de forma assíncrona, sem bloquear a sessão do utilizador.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6, exceções / RN15	Um vídeo demora a processar e não pode prender a interface.	Dado um vídeo em edição, quando o processamento decorre, então o utilizador continua a navegar na aplicação.
REQ-VID-EDIT-003	O sistema deve preservar o vídeo original e guardar o resultado à parte.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6, pós-condições / RN12 RNG-03	Evita perda de dados e permite reeditar.	Dado um vídeo editado, quando se compara o original com o ficheiro carregado, então são idênticos.
REQ-VID-EDIT-004	O sistema deve editar de forma independente, numa só ação, cada vídeo de um projeto com vários vídeos.	**Should**	NOVO	UC-VID-001 / FA13 UC-VID-004 / FA5 / RN5	Reutiliza o processamento em lote da solução de base.	Dado um projeto com dois vídeos e brilho na sequência, quando se aplica, então ambos são editados numa só ação, cada um por si.
REQ-VID-EDIT-005	O sistema deve aplicar os filtros da sequência às imagens e aos vídeos de um projeto misto, ignorando nas imagens o corte e a velocidade.	**Should**	ALT	UC-VID-001 / FA8 / RN10 UC-VID-002 / FA6 UC-VID-003 / FA4 UC-VID-004, passo 5 / RN5 RNG-05	Mantém um modelo único de edição para todos os media.	Dado um projeto com duas imagens e um vídeo e brilho na sequência, quando se aplica, então as imagens e o vídeo aparecem editados nos resultados.
REQ-VID-EDIT-006	O sistema deve produzir o resultado com a resolução e a taxa de fotogramas do original quando os efeitos não as alteram.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, passo 6 UC-VID-003, passo 4, pós-condições / RN3	Torna a saída previsível.	Dado um vídeo de 1280×720 com brilho e corte, quando se aplica, então o resultado tem 1280×720,

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						e um vídeo a 25 fps acelerado a 2× mantém os 25 fps.
REQ-VID-EDIT-007	O sistema deve, ao aplicar de novo a edição, substituir os resultados anteriores, partir sempre do vídeo original e voltar a contar as operações.	Should	ALT	UC-VID-001 / FA16 / RN12	Evita acumular perda de qualidade e mantém o custo coerente.	Dado um vídeo de 10 s já editado a 2×, quando se aplica de novo com 5×, então o novo resultado tem 2,0 s, calculado a partir do original, substitui o anterior e as operações voltam a ser contadas.
REQ-VID-EDIT-008	O sistema deve recusar a edição e a pré-visualização de vídeo quando a sequência contém efeitos que não se aplicam a vídeo, ou só tem efeitos de vídeo num projeto sem vídeos, indicando o motivo e os efeitos em causa.	Must	NOVO	UC-VID-001, passos 4 e 6, exceções UC-VID-004, passos 1 e 2, exceções / RN1	Aplicar efeitos de inteligência artificial a milhares de fotogramas teria um custo e um tempo incomportáveis, e efeitos de vídeo sem vídeos não produzem nada.	Dada uma sequência com um efeito de inteligência artificial, quando se aplica a um vídeo, então a edição é recusada sem resultado e o efeito em causa é indicado.
REQ-VID-PREVIEW-001	O sistema deve permitir pré-visualizar o resultado de um vídeo, aplicando a sequência desse vídeo, incluindo o seu corte e a sua velocidade, apenas aos primeiros segundos do resultado, três por omissão, sem consumir operações.	Must	NOVO	UC-VID-001 / FA12 / RN13 UC-VID-004 / FA4 DQ-07	Dá um retorno rápido antes de se gastar tempo e operações na edição completa.	Dado um vídeo de 4 s com uma rotação, quando se pede a pré-visualização, então surge um excerto de 3 s rodado e o contador de operações não muda.
REQ-VID-PREVIEW-002	O sistema deve produzir a pré-visualização sem gerar um resultado final nem alterar o vídeo original.	Must	NOVO	UC-VID-001 / FA12 / RN13	A pré-visualização é descartável.	Dada uma pré-visualização, quando é produzida, então nem o original nem o resultado final são afetados.
REQ-VID-PREVIEW-003	O sistema deve manter uma só pré-visualização ativa, substituindo a anterior.	Should	NOVO	UC-VID-001 / FA12 / RN13	Evita acumular amostras.	Dada uma pré-visualização, quando se pede uma nova, então a anterior é substituída.
REQ-VID-PREVIEW-004	O sistema deve reutilizar a pré-visualização já produzida para o mesmo vídeo e a mesma sequência, sem a voltar a produzir.	Should	ALT	UC-VID-001 / FA12 / RN13	Resposta imediata e menos carga no worker.	Dada uma pré-visualização já feita, quando se pede de novo sem mudar a sequência, então a amostra guardada aparece de imediato.
REQ-VID-STATUS-001	O sistema deve apresentar o estado da edição de cada vídeo, em fila, em processamento, concluída, falhada ou cancelada.	Must	NOVO	UC-VID-001, passo 6	O utilizador precisa de saber em que ponto está o trabalho.	Dado um vídeo em edição, quando muda de estado, então o estado apresentado corresponde ao real.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-STATUS-002	O sistema deve mostrar em tempo real o progresso da edição de um vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6	Uma operação de minutos sem retorno é inaceitável.	Dado um vídeo a meio da edição, quando se observa a interface, então a percentagem mostrada corresponde à real.
REQ-VID-NOTIFY-001	O sistema deve notificar o utilizador da conclusão ou da falha de uma edição, mesmo que já não a esteja a acompanhar.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6, exceções	O vídeo demora e o utilizador pode sair entretanto.	Dada uma edição iniciada, quando termina e o utilizador já saiu, então ele recebe o aviso da conclusão ou da falha.
REQ-VID-QUEUE-001	O sistema deve colocar em fila as edições que excedam o número de trabalhos em paralelo suportado e indicar a espera ao utilizador.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 / FA15	A capacidade é limitada e o trabalho demora.	Dado o paralelismo atingido, quando se submete mais uma edição, então fica em fila e o utilizador é informado.
REQ-VID-CANCEL-001	O sistema deve permitir cancelar a edição de um vídeo em curso.	**Must**	ALT	UC-VID-001 / FA14	Trabalhos longos tornam o cancelamento essencial.	Dado um vídeo em edição, quando o utilizador cancela, então o trabalho para e o projeto fica coerente.
REQ-VID-CANCEL-002	O sistema deve, ao cancelar, descartar o que estava a meio e repor as operações reservadas.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, pós-condições / FA14	Não penaliza trabalho que não foi concluído.	Dado um cancelamento, quando o trabalho para, então não fica resultado a meio e o contador de operações volta ao valor anterior.
REQ-VID-FAIL-001	O sistema deve, perante uma falha, descartar o resultado a meio e avisar o utilizador.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, exceções, pós-condições UC-VID-004, exceções	Evita entregar resultados corrompidos.	Dada uma falha a meio, quando o processamento termina em erro, então nenhum resultado parcial fica acessível e o utilizador é avisado.
REQ-VID-FAIL-002	O sistema deve garantir que uma falha não deixa o original nem o projeto num estado incoerente.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, exceções, pós-condições UC-VID-002, pós-condições UC-VID-003, pós-condições UC-VID-004, pós-condições	A consistência é a fiabilidade básica.	Dada uma falha, quando se inspeciona o projeto, então o original está intacto e não há resultados soltos.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TIMEOUT-001	O sistema deve interromper uma edição que ultrapasse um tempo limite configurável e deixar o projeto coerente.	Should	NOVO	UC-VID-001, exceções	Evita trabalhos presos a consumir recursos.	Dada uma edição acima do tempo limite, quando este é atingido, então é interrompida, o utilizador é informado e o projeto fica coerente.
REQ-VID-QUOTA-001	O sistema deve contar uma operação por efeito aplicado e por vídeo, no perfil de quem aplica a edição, seja qual for a duração do vídeo e o número de troços do efeito.	Must	ALT	UC-VID-001, passo 6 / FA17, FA18 / RN11 UC-VID-002 / RN7 UC-VID-003 / RN8 UC-VID-004 / RN7 RNG-02, DQ-02	Um vídeo não pode custar o mesmo que uma imagem, e o custo tem de ser previsível.	Dado o perfil gratuito com 5 operações, quando se aplicam brilho e corte a um vídeo, então o contador passa para 3.
REQ-VID-QUOTA-002	O sistema deve impedir a edição quando as operações diárias do perfil não chegam para o seu custo.	Must	ALT	UC-VID-001, exceções / RN11 DQ-02	Sustenta o modelo de subscrição.	Dada uma operação restante e uma edição que custa duas, quando se aplica, então a edição é recusada com a indicação de que o limite diário foi atingido.
REQ-VID-QUOTA-003	O sistema deve repor as operações reservadas para um vídeo cuja edição termina em erro.	Should	NOVO	UC-VID-001, pós--condições	Não se cobra um resultado que o utilizador não recebeu.	Dado um vídeo cuja edição falha, quando o erro é reportado, então o contador de operações volta ao valor anterior à reserva desse vídeo.
REQ-VID-EXPORT-001	O sistema deve disponibilizar para transferência os vídeos editados de um projeto.	Must	ALT	UC-VID-001, passo 9	Fecha o ciclo de valor.	Dado um projeto editado, quando se pede a transferência, então os vídeos resultantes são entregues.
REQ-VID-EXPORT-002	O sistema deve permitir transferir os resultados individualmente ou num único pacote.	Should	ALT	UC-VID-001 / FA19 / RN14	Conveniência de transferência.	Dado um projeto com vários resultados, quando se pede a transferência, então são entregues à parte ou num pacote único.
REQ-VID-EXPORT-003	O sistema deve entregar os vídeos em MP4, com imagem H.264 e som AAC, reproduzíveis sem instalar nada.	Must	NOVO	UC-VID-001, passo 9, pós-condições / RN14 RNG-01	Garante a reprodução no browser e nos leitores comuns.	Dado um resultado editado a partir de um MOV, quando se transfere, então é um MP4 com H.264 e AAC que se reproduz num browser.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-EXPORT-004	O sistema deve recusar a transferência de um projeto sem resultados ou com resultados em falta, sem entregar um pacote incompleto.	Must	NOVO	UC-VID-001, exceções	Evita entregar um pacote inválido como se estivesse completo.	Dado um projeto sem resultados, quando se pede a transferência, então a operação é recusada de forma clara.
REQ-VID-EXPORT-005	O sistema deve oferecer a exportação em PDF apenas em projetos sem vídeos.	Should	ALT	UC-VID-001 / RN14	Um vídeo não tem representação num documento.	Dado um projeto com um vídeo, quando se abre o menu de transferência, então a opção de PDF não aparece.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Os requisitos de qualidade exprimem quão bem o sistema cumpre a função e classificam-se segundo as oito características do modelo de qualidade do produto da ISO/IEC 25010:2011, com a subcaracterística entre parênteses. A coluna Alvo regista o valor exigido a uma solução em produção, e o critério de aceitação fixa o que o produto mínimo viável tem de cumprir já, por os dois níveis serem distintos e a Fase 2 trabalhar precisamente sobre estes requisitos.

Tabela 30: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-EDIT-009	O sistema deve produzir resultados reproduzíveis, iguais para a mesma entrada e a mesma sequência de efeitos.	Adequação funcional (correção funcional)	Reprodutível	Must	UC-VID-001, passo 6 DQ-01	Dada a mesma entrada e a mesma sequência, quando se edita duas vezes, então os fotogramas dos dois resultados são idênticos.
REQ-VID-SUBMIT-008	O sistema deve confirmar a aceitação de um vídeo em menos de três segundos depois de o envio terminar, seja qual for a duração do vídeo.	Eficiência de desempenho (comportamento temporal)	Menos de 1 s	Should	UC-VID-001, passo 2	No MVP menos de 3 s, medido com ficheiros de 10 MB e de 500 MB.
REQ-VID-EDIT-010	O sistema deve concluir a edição de um vídeo com um efeito simples num tempo que não exceda um múltiplo configurável da sua duração.	Eficiência de desempenho (comportamento temporal)	Até 1 vez a duração	Should	UC-VID-001, passo 6 DQ-05	No MVP até 5 vezes a duração, e um vídeo de 60 s a 1080p com um efeito simples conclui em 5 min ou menos.
REQ-VID-PREVIEW-005	O sistema deve produzir a pré-visualização de um vídeo num tempo muito inferior ao da edição completa.	Eficiência de desempenho (comportamento temporal)	Quase imediata	Should	UC-VID-001 / FA12 DQ-07	No MVP em poucos segundos, mesmo para um vídeo longo.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-EDIT-011	O sistema deve editar vários vídeos ao mesmo tempo quando há capacidade disponível.	Eficiência de desempenho (capacidade)	Escalável	Should	UC-VID-001 / FA13 DQ-05	No MVP pelo menos 2 em paralelo quando há capacidade.
REQ-VID-SUBMIT-009	O sistema deve aceitar na entrada os contentores MP4, MOV e WebM com os codecs da lista aceite e entregar sempre o resultado num formato comum.	Compatibilidade (interoperabilidade)	Entrada alargada e saída configurável	Must	UC-VID-001 / RN1 RNG-01	No MVP entrada MP4, MOV e WebM e saída comum, e um MOV editado reproduz-se num browser.
REQ-VID-STATUS-003	O sistema deve atualizar o progresso de uma edição com uma frequência percetível.	Usabilidade (operabilidade)	A cada 2 s ou menos	Should	UC-VID-001, passo 6	No MVP a cada 5 s ou menos.
REQ-VID-FAIL-003	O sistema deve apresentar mensagens de erro compreensíveis que distingam a causa.	Usabilidade (operabilidade)	Com sugestão de ação	Should	UC-VID-001, exceções	Dado um vídeo recusado ou uma edição falhada, quando o erro é mostrado, então a mensagem identifica a causa e os valores em causa.
REQ-VID-FAIL-004	O sistema deve garantir que uma falha interna a meio do processamento não faz perder o trabalho de edição.	Fiabilidade (tolerância a falhas e recuperabilidade)	Recuperação automática	Should	UC-VID-001, pós--condições DQ-06	No MVP sem perda do trabalho, e depois de uma falha interna o trabalho volta a ser processado.
REQ-VID-EDIT-012	O sistema deve manter a taxa de sucesso da edição de vídeos válidos acima de um limiar.	Fiabilidade (maturidade)	Pelo menos 99,5%	Should	UC-VID-001, passo 6 DQ-05	No MVP pelo menos 95%, medido sobre um conjunto de vídeos de teste válidos.
REQ-VID-ACCESS-001	O sistema deve restringir o acesso aos vídeos e aos resultados a quem tem acesso ao projeto.	Segurança (confidencialidade)	Obrigatório	Must	UC-VID-001, exceções DQ-03	Dado um projeto com vídeo de outro utilizador, quando se tenta abri-lo sem acesso, então o acesso é recusado.
REQ-VID-ACCESS-002	O sistema deve usar endereços de acesso e de transferência dos ficheiros temporários e não adivinháveis.	Segurança (confidencialidade)	Com rotação e registo de acessos	Must	UC-VID-001, passo 9 / FA20 / RN14 DQ-03	No MVP endereços temporários, e um endereço expirado deixa de dar acesso.
REQ-VID-ACCESS-003	O sistema deve restringir a biblioteca e as suas pastas ao utilizador a quem pertencem, sem as expor através da partilha de projetos.	Segurança (confidencialidade)	Obrigatório	Must	UC-VID-001 / FA18 / RN6 DQ-03	Dado um projeto partilhado com permissão de edição, quando o colaborador o abre, então vê os vídeos do projeto mas não a biblioteca do dono.
REQ-VID-EDIT-013	O sistema deve permitir acrescentar um novo efeito de vídeo sem alterar os efeitos existentes.	Manutenibilidade (modificabilidade)	Obrigatório	Should	UC-VID-004 / RN8 DQ-04	Demonstrado com um efeito novo acrescentado sem tocar nos outros.
REQ-VID-EDIT-014	O sistema deve executar a edição de vídeo apenas com componentes isolados no seu serviço, sem instalações adicionais na máquina.	Portabilidade (instalabilidade)	Obrigatório	Must	DQ-04	Numa máquina só com o ambiente base, a edição funciona sem instalar nada à parte.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

Para provar que a especificação cobre o serviço e não apenas os fluxos principais, percorreu-se a lista de tópicos que o suporte a vídeo levanta e registou-se, para cada um, se é aplicável, em que caso de uso cai e que requisitos o cobrem. Os tópicos considerados fora de âmbito ficam registados com a justificação e a questão ou assunção onde a decisão foi tomada, sem obrigar a introduzir funcionalidades alheias aos casos de uso.

Tabela 31: Verificação da completude

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-001	Sim	Validados no carregamento, com o contentor e o codec separados e os limites do perfil de quem carrega	REQ-VID-SUBMIT-001 a 005, 009
Biblioteca, pastas e reutilização dos vídeos	UC-VID-001	Sim	Biblioteca pessoal com pastas de um nível e vídeos usados pelos projetos por referência	REQ-VID-LIB-001 a 004, PROJ-002, 003, ACCESS-003
Composição, gravação e reabertura de projetos	UC-VID-001	Sim	Projetos com vídeos e imagens, guardados automaticamente e reabertos a partir da lista	REQ-VID-PROJ-001, 004, 005
Estado, progresso, fila e cancelamento	UC-VID-001	Sim	Edição assíncrona com estado por vídeo, percentagem, fila e cancelamento	REQ-VID-EDIT-002, STATUS-001 a 003, QUEUE-001, CANCEL-001, 002
Pré-visualização antes da edição completa	UC-VID-001 a UC-VID-004	Sim	Excerto curto, sem custo e reaproveitado enquanto nada muda, que respeita o corte e a velocidade	REQ-VID-PREVIEW-001 a 005
Notificação de conclusão	UC-VID-001	Sim	O vídeo demora e o utilizador pode sair entretanto	REQ-VID-NOTIFY-001
Falhas e tempo limite durante o processamento	UC-VID-001 a UC-VID-004	Sim	Estado coerente perante falhas, mensagens com a causa e tempo limite	REQ-VID-FAIL-001 a 004, TIMEOUT-001
Persistência e armazenamento dos ficheiros	UC-VID-001	Sim	Original e resultado mantidos, intermédios removidos e limite por perfil	REQ-VID-STORE-001 a 003, EDIT-003
Perfis e contagem de operações	UC-VID-001 a UC-VID-004	Sim	Uma operação por efeito e por vídeo, bloqueio e reposição, e uma variante por perfil em cada ferramenta	REQ-VID-QUOTA-001 a 003, SUBMIT-004, TRIM-007, SPEED-008, FILTER-003
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-001, UC-VID-004	Sim	Sequência do projeto aplicada pela ordem a todos os media, com a recusa dos efeitos sem sentido para vídeo	REQ-VID-EDIT-001, 004, 005, 008
Exportação, formato e transferência	UC-VID-001	Sim	Transferência individual ou em pacote, formato comum e PDF só sem vídeos	REQ-VID-EXPORT-001 a 005, EDIT-006
Manipulação temporal e som	UC-VID-002, UC-VID-003	Sim	Corte nas pontas e por troços, velocidade do vídeo inteiro e por troços, som cortado nos mesmos troços e no mesmo tom	REQ-VID-TRIM-001 a 007, SPEED-001 a 008
Filtros de imagem aplicados a vídeo	UC-VID-004	Sim	Oito filtros reutilizados, divididos entre os perfis pelo critério das dimensões do fotograma	REQ-VID-FILTER-001 a 005
Segurança e privacidade	UC-VID-001	Sim	Vídeos, resultados e biblioteca restritos a quem lhes tem acesso, com endereços temporários	REQ-VID-ACCESS-001 a 003

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Vídeos dentro de um ficheiro ZIP	UC-VID-001	Não	Fora de âmbito nesta fase, o ZIP continua a servir só para imagens (UC-VID-001/Q7)	-
Retoma de um envio interrompido	UC-VID-001	Não	Fora de âmbito do produto mínimo viável (UC-VID-001/A2)	-
Escolha do formato ou da qualidade da exportação	UC-VID-001	Não	Fora de âmbito, a saída é sempre MP4 (UC-VID-001/RN14)	-
Transições entre os troços de um corte	UC-VID-002	Não	Fora de âmbito, os troços juntam-se num corte seco (UC-VID-002/A2, Q4)	-
Sequência de efeitos própria de cada vídeo	UC-VID-004	Não	Adiada, os filtros são do projeto (UC-VID-004/Q4, DA-09)	-

6. Impacto no Sistema Existente

Como a Fase 1 estende um sistema que já existe, importa dizer explicitamente o que a extensão de vídeo faz ao PictuRAS atual, classificando o impacto em manter, estender ou alterar. O documento de requisitos de base identifica os casos de uso UC04 a UC07, os requisitos funcionais RF39 a RF73 e os não funcionais RNF43 a RNF66, que se citam pelo seu identificador quando são afetados. Os comportamentos da versão inicial do PictuRAS que não têm identificador nesse documento, como o carregamento de imagens, a gestão de projetos ou a transferência de resultados, referem-se pelo nome. Os requisitos marcados como ALT no Capítulo 5 aparecem todos na tabela, ao lado do elemento de base que alteram.

Tabela 32: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Perfis e limite diário de operações (RNF48)	Alterar	O limite diário passa a contar uma operação por efeito e por vídeo, seja qual for a duração e o número de troços, e acrescenta-se um limite de armazenamento de vídeo por perfil. O número de operações restantes continua visível na interface, como exige o RNF48	UC-VID-001 a UC-VID-004	REQ-VID-QUOTA-001, 002, STORE-001
Restrição de ferramentas por tipo de utilizador	Estender	A verificação do tipo de utilizador que a solução de base faz para os efeitos avançados passa a reservar ao premium, nos projetos com vídeo, o corte por troços, a velocidade por troços e os filtros complexos. Nas imagens nada muda	UC-VID-002 a UC-VID-004	REQ-VID-TRIM-007, SPEED-008, FILTER-003
Desempenho das operações de edição (RNF43)	Alterar	O RNF43 fixa menos de 5 s para os filtros comuns, valor que não é atingível num vídeo inteiro. Para vídeo, o tempo de edição passa a ser proporcional à duração, e é a pré-visualização que garante o retorno rápido ao utilizador	UC-VID-001, UC-VID-004	REQ-VID-EDIT-010, PREVIEW-005
Operações de edição base (UC04)	Estender	Os filtros de imagem passam a aplicar-se também a vídeos, fotograma a fotograma, e surgem duas ferramentas próprias do vídeo, o corte e a velocidade, que as imagens ignoram. A edição recusa os efeitos sem sentido para vídeo	UC-VID-002 a UC-VID-004	REQ-VID-EDIT-001, 005, 008, TRIM-001, SPEED-001, FILTER-001, 002
Carregamento de media do projeto	Alterar	O vídeo passa a entrar pela biblioteca, e a importação para um projeto aberto passa a guardar também na biblioteca. O vídeo tem um pedido de carregamento próprio, validado antes de guardar, e a regra de nomes únicos estende-se ao vídeo	UC-VID-001	REQ-VID-SUBMIT-001 a 005, 007, LIB-001
Criação, gravação e remoção de projetos	Alterar	Um projeto passa a poder criar-se com vídeos e a compor-se com vídeos da biblioteca, que usa por referência. Apagar um projeto ou retirar-lhe um vídeo deixa de apagar o vídeo, que continua na biblioteca. A gravação automática e a reabertura mantêm-se	UC-VID-001	REQ-VID-PROJ-001 a 005
Reversão e reposição do original (RF42, RF71, RF72)	Manter	O original continua preservado e cada nova edição de um vídeo parte sempre dele, tal como acontece com as imagens	UC-VID-001	REQ-VID-EDIT-003, 007

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Partilha e edição colaborativa (UC07, RF41, RF45)	Estender	Um colaborador com permissão de edição passa a poder carregar e editar vídeos no projeto partilhado, com os limites e as operações contados no seu próprio perfil, sem ver a biblioteca do dono	UC-VID-001	REQ-VID-SUBMIT-004, QUOTA-001, ACCESS-003
Segurança e privacidade dos dados (RNF44)	Estender	Os vídeos e os resultados ficam sob a mesma autenticação e os mesmos endereços temporários das imagens, e a biblioteca acrescenta um espaço privado por utilizador	UC-VID-001	REQ-VID-ACCESS-001 a 003
Armazenamento de projetos (RNF45)	Estender	Passa a guardar ficheiros de vídeo grandes, uma só vez por vídeo da biblioteca, nos mesmos estágios do original e do resultado, com a remoção dos ficheiros intermédios	UC-VID-001	REQ-VID-STORE-001 a 003, PROJ-003
Assistente IA e efeitos avançados (UC06, RF40, RF44, RF46)	Manter	Continuam exclusivos da imagem e não aparecem entre os efeitos de vídeo (UC-VID-004/RN1)	UC-VID-004	REQ-VID-EDIT-008
Presets (UC05, RF39)	Manter	Não foram alterados e continuam a guardar sequências de efeitos. Um preset com efeitos sem sentido para vídeo ou com filtros complexos aplicado a um projeto com vídeos é tratado pela validação da edição	UC-VID-004	REQ-VID-EDIT-008, FILTER-003
Orquestrador de projetos	Estender	Passa a enfileirar e a acompanhar trabalhos de vídeo demorados, com fila, cancelamento e tempo limite	UC-VID-001	REQ-VID-QUEUE-001, CANCEL-001, TIMEOUT-001
Notificação de progresso em tempo real	Alterar	O evento de progresso passa a transportar a percentagem, e não só um identificador	UC-VID-001	REQ-VID-STATUS-002, 003
Processadores de imagem existentes	Manter	Não foram alterados. Recomenda-se para a Fase 2 a passagem da confirmação automática de mensagem para a manual, pelo risco de perda de trabalho (T-01)	UC-VID-001	REQ-VID-FAIL-004
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Manter	Reutiliza-se a lógica existente, estendida ao novo tipo de media, com os filtros aplicados a todos os media do projeto	UC-VID-001, UC-VID-004	REQ-VID-EDIT-004, 005
Exportação e transferência	Estender	Os resultados passam a incluir vídeos, entregues por endereço temporário, e a exportação em PDF deixa de aparecer em projetos com vídeo	UC-VID-001	REQ-VID-EXPORT-001 a 005, ACCESS-002
Pré-visualização e respetiva *cache*	Estender	A pré-visualização passa a aplicar-se a um excerto de vídeo, sem gerar resultado final, e a *cache* passa a guardar o tipo de media	UC-VID-001 a UC-VID-004	REQ-VID-PREVIEW-001 a 004
Cancelamento de um processamento em curso	Alterar	O cancelamento da solução de base descarta o resultado e repõe apenas as operações dos efeitos avançados. Para vídeo passa a ter de interromper o trabalho e repor as operações de vídeo	UC-VID-001	REQ-VID-CANCEL-001, 002

6.1. Conflitos entre funcionalidades

Identificaram-se alguns pontos em que o vídeo, a biblioteca e a diferenciação por perfil chocavam com o comportamento existente ou entre si, todos resolvidos na especificação desta fase.

A sequência de efeitos pertence ao projeto, mas o corte e a velocidade só fazem sentido para um vídeo concreto, pelo que estes dois efeitos passaram a guardar o vídeo a que pertencem, enquanto os filtros continuam a aplicar-se a todos os media (RNG-05, DA-09). Daqui nasce um segundo conflito, entre a sequência do projeto e a reserva dos filtros complexos ao premium. Num projeto misto de um utilizador registado, uma rotação é permitida para as imagens, como sempre foi, mas não para o vídeo, e aplicá-la só às imagens deixaria o projeto editado pela metade. Decidiu-se recusar a aplicação e a pré-visualização enquanto o filtro estiver na sequência de um projeto com vídeos, tal como já acontece com os efeitos sem sentido para vídeo, sem mudar nada nos projetos só com imagens (UC-VID-004/Q5). Os presets herdam esta regra, por se aplicarem como uma sequência.

A biblioteca altera o significado de apagar. Na solução de base, apagar um projeto ou retirar-lhe um media tirava esse media ao utilizador, ao passo que agora o vídeo pertence à biblioteca e continua disponível para outros projetos (UC-VID-001/RN8). A partilha de projetos chocava com a privacidade da biblioteca, e decidiu-se que o colaborador trabalha com os vídeos do projeto e carrega os seus diretamente para ele, sem ver a biblioteca do dono (UC-VID-001/Q6).

Restam três pontos menores. A exportação em PDF não tem representação para um vídeo e passou a existir só em projetos sem vídeos (UC-VID-001/RN14). O tempo de resposta do RNF43 continua a valer para as imagens, e o vídeo tem um requisito de desempenho próprio (REQ-VID-EDIT-010). O abrandamento pode deixar um resultado mais longo do que a duração máxima do perfil, o que se aceitou por o limite se aplicar ao vídeo carregado (UC-VID-003/Q3). Nenhuma funcionalidade de vídeo afeta o mesmo elemento de forma contraditória.

7. Rastreabilidade

Este capítulo garante que não há requisitos sem origem nem elementos dos casos de uso por cobrir, e fecha o ciclo entre o caso de uso, o requisito, o componente que o realiza e o teste que o verifica.

7.1. Casos de uso → requisitos

A matriz seguinte liga cada elemento dos casos de uso, das regras transversais e das decisões de qualidade aos requisitos que dele derivam, de modo a que se possa percorrer o caminho de qualquer requisito até à necessidade que o originou. Todos os passos, fluxos alternativos, regras, grupos de exceções e pós-condições têm pelo menos um requisito, salvo dois casos justificados na própria matriz: o ponto de extensão, que é realizado pelos casos de uso das ferramentas, e o conflito de edição entre colaboradores, que é herdado da solução de base. No sentido inverso, todos os requisitos do Capítulo 5 aparecem na matriz, pelo que não há requisitos órfãos.

Tabela 33: Matriz de rastreabilidade: elementos dos casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, passo 1	Abrir a biblioteca e a lista de projetos	REQ-VID-LIB-001, PROJ-005
UC-VID-001, passo 2	Carregar e validar os vídeos	REQ-VID-LIB-001, SUBMIT-001 a 005, 008
UC-VID-001, passo 3	Criar o projeto com vídeos da biblioteca	REQ-VID-PROJ-001, 002
UC-VID-001, passo 4	Mostrar só as ferramentas que se aplicam a vídeo	REQ-VID-EDIT-008
UC-VID-001, passo 5	Ponto de extensão Editar o vídeo	Realizado pelas extensões UC-VID-002 a UC-VID-004 (ver as suas linhas)
UC-VID-001, passo 6	Validar a sequência e reservar as operações	REQ-VID-EDIT-008, QUOTA-001
UC-VID-001, passo 6 (processamento)	Processar sem bloquear e mostrar o progresso	REQ-VID-EDIT-001, 002, 010, 012, STATUS-001 a 003
UC-VID-001, passo 6 (resultados)	Guardar o resultado à parte e avisar	REQ-VID-EDIT-003, 006, 009, STORE-002, 003, NOTIFY-001
UC-VID-001, passo 9	Exportar os vídeos editados	REQ-VID-EXPORT-001, 003, ACCESS-002
UC-VID-001, passo 10	Manter o projeto guardado	REQ-VID-PROJ-005
UC-VID-001/FA1	Vários vídeos de uma vez	REQ-VID-SUBMIT-001
UC-VID-001/FA2	Organizar a biblioteca em pastas	REQ-VID-LIB-002, 004
UC-VID-001/FA3	Carregar a partir de um projeto aberto	REQ-VID-SUBMIT-001, LIB-001
UC-VID-001/FA4	Apagar um vídeo da biblioteca	REQ-VID-LIB-003
UC-VID-001/FA5	Ficheiro grande	REQ-VID-SUBMIT-006
UC-VID-001/FA6	Vídeos de pastas diferentes num projeto	REQ-VID-PROJ-002, 003
UC-VID-001/FA7	Criar o projeto com vídeos novos	REQ-VID-PROJ-001, LIB-001
UC-VID-001/FA8	Projeto com imagens	REQ-VID-PROJ-004, EDIT-005
UC-VID-001/FA9	Reabrir um projeto guardado	REQ-VID-PROJ-005
UC-VID-001/FA10	Editar um projeto (acrescentar, retirar, renomear)	REQ-VID-SUBMIT-001, PROJ-002, 003
UC-VID-001/FA11	Apagar um projeto	REQ-VID-PROJ-003
UC-VID-001/FA12	Pré-visualizar antes de aplicar	REQ-VID-PREVIEW-001 a 005
UC-VID-001/FA13	Vários vídeos no projeto	REQ-VID-EDIT-004, 011
UC-VID-001/FA14	Cancelar a meio	REQ-VID-CANCEL-001, 002
UC-VID-001/FA15	Fila de espera	REQ-VID-QUEUE-001
UC-VID-001, exceções do processamento	Utilizador que sai durante o processamento	REQ-VID-NOTIFY-001

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001/FA16	Voltar a aplicar	REQ-VID-EDIT-007
UC-VID-001/FA17	Utilizador premium	REQ-VID-SUBMIT-004, QUOTA-001
UC-VID-001/FA18	Colaborador de um projeto partilhado	REQ-VID-SUBMIT-004, QUOTA-001, ACCESS-003
UC-VID-001/FA19	Exportar um só vídeo	REQ-VID-EXPORT-002
UC-VID-001/FA20	Link de transferência expirado	REQ-VID-ACCESS-002
UC-VID-001/RN14	Exportação em PDF só em projetos sem vídeo	REQ-VID-EXPORT-005
UC-VID-001, exceções do carregamento	Formato, codec, ficheiro, limites, anónimo, nome e armazenamento	REQ-VID-SUBMIT-002 a 004, 007, STORE-001, FAIL-003
UC-VID-001, exceções da biblioteca e dos projetos	Vídeo em uso e projeto sem nome ou sem vídeos	REQ-VID-LIB-003, PROJ-001
UC-VID-001, exceções do processamento	Sequência inválida, operações, falhas, tempo limite e saída	REQ-VID-EDIT-002, 008, QUOTA-002, FAIL-001 a 003, TIMEOUT-001
UC-VID-001, exceções da exportação	Projeto sem resultados e acesso sem permissão	REQ-VID-EXPORT-004, ACCESS-001
UC-VID-001, conflito de edição	Outro colaborador alterou o projeto	Sem requisito novo: controlo de versões herdado da edição colaborativa (UC07)
UC-VID-001, garantia de sucesso	Vídeos na biblioteca, projeto guardado e resultados	REQ-VID-EDIT-003, PROJ-005, EXPORT-003
UC-VID-001, garantia em cancelamento	Nada a meio e operações repostas	REQ-VID-CANCEL-002
UC-VID-001, garantia mínima	Nada inválido guardado e original intacto	REQ-VID-FAIL-001, 002, 004, QUOTA-003, STORE-002
UC-VID-001/RN1	Formatos e codecs aceites	REQ-VID-SUBMIT-002, 003, 009
UC-VID-001/RN2	Limites por perfil	REQ-VID-SUBMIT-004
UC-VID-001/RN3	O anónimo não tem acesso a vídeo	REQ-VID-SUBMIT-004
UC-VID-001/RN4	Limite de armazenamento por perfil	REQ-VID-STORE-001
UC-VID-001/RN5	Características lidas no carregamento, pelo conteúdo real	REQ-VID-SUBMIT-002, 005
UC-VID-001/RN6	Biblioteca pessoal	REQ-VID-ACCESS-003, LIB-001
UC-VID-001/RN7	Pastas de um nível e nomes únicos	REQ-VID-LIB-002, 004, SUBMIT-007
UC-VID-001/RN8	Vídeos usados pelos projetos por referência	REQ-VID-PROJ-002, 003, LIB-003
UC-VID-001/RN9	Projeto guardado automaticamente, com vídeos e imagens	REQ-VID-PROJ-004, 005
UC-VID-001/RN10	Sequência do projeto, salvo o corte e a velocidade	REQ-VID-EDIT-001, 005, TRIM-003, SPEED-003
UC-VID-001/RN11	Custo em operações e reserva	REQ-VID-QUOTA-001, 002
UC-VID-001/RN12	Original intacto e reedição a partir dele	REQ-VID-EDIT-003, 007
UC-VID-001/RN13	Pré-visualização por excerto, sem custo	REQ-VID-PREVIEW-001 a 004
UC-VID-001/RN14	Formato e forma de exportação	REQ-VID-EXPORT-002, 003, 005, ACCESS-002
UC-VID-001/RN15	A edição não bloqueia o utilizador	REQ-VID-EDIT-002
UC-VID-002, passos 1 e 2	Abrir a ferramenta e marcar o troço a manter	REQ-VID-TRIM-001
UC-VID-002, passo 3	Validar o intervalo	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-002, passo 4	Associar o corte ao vídeo	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-002, passo 5	Cortar imagem e som e aplicar os restantes efeitos	REQ-VID-TRIM-001, 002, EDIT-001

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, passo 6	Resultado com a duração do troço	REQ-VID-TRIM-001, 003
UC-VID-002/FA1	Premium: retirar troços intermédios	REQ-VID-TRIM-005, 006
UC-VID-002/FA2	Cortar só o início	REQ-VID-TRIM-001
UC-VID-002/FA3	Cortar só o fim	REQ-VID-TRIM-001
UC-VID-002/FA4	Ajustar um corte existente	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-002/FA5	Repor o vídeo inteiro	REQ-VID-TRIM-001
UC-VID-002/RN5	Um corte por vídeo, aplicado só a esse vídeo	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-002/FA6	Corte num projeto misto	REQ-VID-TRIM-003, EDIT-005
UC-VID-002/FA7	Corte e velocidade no mesmo vídeo	REQ-VID-SPEED-004
UC-VID-002/RN2, Q2	Registado só corta nas pontas	REQ-VID-TRIM-007
UC-VID-002, exceções	Intervalos inválidos e corte premium inválido	REQ-VID-TRIM-004, 006
UC-VID-002, garantia de sucesso	Só os troços mantidos, com imagem e som	REQ-VID-TRIM-001, 002, 005
UC-VID-002, garantia mínima	Um corte inválido nunca produz resultado	REQ-VID-TRIM-004, FAIL-002
UC-VID-002/RN1	Imagem e som nos mesmos troços	REQ-VID-TRIM-002
UC-VID-002/RN2	Registado corta só nas pontas	REQ-VID-TRIM-001, 007
UC-VID-002/RN3	Premium retira troços em qualquer ponto	REQ-VID-TRIM-005, 006
UC-VID-002/RN4	Sem limite para a duração retirada	REQ-VID-TRIM-001, 006
UC-VID-002/RN5	Um corte por vídeo, que lhe pertence	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-002/RN6	Tempos referidos ao original	REQ-VID-SPEED-004
UC-VID-002/RN7	Uma operação por vídeo	REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-003, passos 1 e 2	Abrir a ferramenta e escolher o fator	REQ-VID-SPEED-001, 005
UC-VID-003, passo 3	Associar a velocidade ao vídeo	REQ-VID-SPEED-003
UC-VID-003, passo 4	Mudar o ritmo da imagem e do som	REQ-VID-SPEED-001, 002, EDIT-006
UC-VID-003, passo 5	Resultado com a nova duração	REQ-VID-SPEED-001, 003
UC-VID-003/FA1	Premium: velocidade por troços	REQ-VID-SPEED-006, 007
UC-VID-003/RN1	Fator de 0,25× a 5×, incluindo abrandar	REQ-VID-SPEED-001, 002
UC-VID-003/FA2	Combinar com o corte	REQ-VID-SPEED-004
UC-VID-003/FA3	Ajustar ou repor a velocidade	REQ-VID-SPEED-003
UC-VID-003/RN6	Uma velocidade por vídeo, aplicada só a esse vídeo	REQ-VID-SPEED-003
UC-VID-003/RN2	Som que acompanha a imagem e mantém o tom	REQ-VID-SPEED-001
UC-VID-003/FA4	Velocidade num projeto misto	REQ-VID-SPEED-003, EDIT-005
UC-VID-003, exceções	Registado tenta a velocidade por troços	REQ-VID-SPEED-008
UC-VID-003, exceções	Fator inválido e troços premium inválidos	REQ-VID-SPEED-005, 007
UC-VID-003, garantia de sucesso	Nova duração, som no mesmo tom e mesma taxa	REQ-VID-SPEED-001, 002, EDIT-006
UC-VID-003, garantia mínima	Um fator inválido nunca produz resultado	REQ-VID-SPEED-005, FAIL-002
UC-VID-003/RN1	Fator de 0,25× a 5×	REQ-VID-SPEED-001, 005
UC-VID-003/RN2	O som acompanha e mantém o tom	REQ-VID-SPEED-002
UC-VID-003/RN3	Taxa de fotogramas do original	REQ-VID-EDIT-006
UC-VID-003/RN4	Registado altera o vídeo inteiro	REQ-VID-SPEED-001, 008
UC-VID-003/RN5	Premium altera troços, sem sobreposição	REQ-VID-SPEED-006, 007
UC-VID-003/RN6	Uma velocidade por vídeo, que lhe pertence	REQ-VID-SPEED-003
UC-VID-003/RN7	Corte nos tempos do original	REQ-VID-SPEED-004
UC-VID-003/RN8	Uma operação por vídeo	REQ-VID-QUOTA-001

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-003/RN9	Limites do perfil sobre o vídeo carregado	REQ-VID-SUBMIT-004
UC-VID-004, passos 1 e 2	Mostrar e configurar os filtros do perfil	REQ-VID-FILTER-001, 002, EDIT-008
UC-VID-004, passo 3	Acrescentar o filtro à sequência	REQ-VID-EDIT-001
UC-VID-004, passo 4	Aplicar a todos os fotogramas, com som e duração	REQ-VID-EDIT-001, FILTER-004
UC-VID-004, passo 5	Imagens e vídeos com os filtros	REQ-VID-EDIT-005
UC-VID-004/FA1	Premium: filtros complexos	REQ-VID-FILTER-002
UC-VID-004/FA2	Vários filtros e a sua ordem	REQ-VID-EDIT-001
UC-VID-004/FA3	Ajustar ou retirar um filtro	REQ-VID-FILTER-001
UC-VID-004/FA4	Pré-visualizar os filtros	REQ-VID-PREVIEW-001
UC-VID-004/RN5	Filtros num projeto misto	REQ-VID-EDIT-005
UC-VID-004/FA5	Filtros em vários vídeos	REQ-VID-EDIT-004
UC-VID-004/RN6	Filtros não alteram o som nem a duração	REQ-VID-FILTER-004
UC-VID-004, exceções	Registado escolhe um filtro complexo	REQ-VID-FILTER-003
UC-VID-004, exceções	Efeito sem sentido, parâmetros inválidos e falha	REQ-VID-EDIT-008, FILTER-005, FAIL-001
UC-VID-004, garantia de sucesso	Todos os fotogramas filtrados, som e duração mantidos	REQ-VID-EDIT-001, FILTER-004
UC-VID-004, garantia mínima	Filtro inválido ou não permitido sem resultado	REQ-VID-FILTER-003, 005, FAIL-002
UC-VID-004/RN1	Oito filtros de fotograma, sem IA	REQ-VID-FILTER-001, 002, EDIT-008
UC-VID-004/RN2	Filtros simples para os dois perfis	REQ-VID-FILTER-001
UC-VID-004/RN3	Filtros complexos só no premium	REQ-VID-FILTER-002, 003
UC-VID-004/RN4	A ordem da sequência conta	REQ-VID-EDIT-001
UC-VID-004/RN5	Filtros do projeto para todos os media	REQ-VID-EDIT-004, 005
UC-VID-004/RN6	Som e duração inalterados	REQ-VID-FILTER-004
UC-VID-004/RN7	Uma operação por filtro e por vídeo	REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-004/RN8	Mesmos parâmetros e mesmo resultado que na imagem	REQ-VID-FILTER-001, 002, EDIT-013
UC-VID-004/RN9	Parâmetros validados contra as dimensões	REQ-VID-FILTER-005
RNG-01	Formatos de entrada e saída	REQ-VID-SUBMIT-002, 003, 009, EXPORT-003
RNG-02	Custo em operações e limite de armazenamento	REQ-VID-QUOTA-001, STORE-001
RNG-03	Original intacto, resultado à parte, intermédios removidos	REQ-VID-EDIT-003, STORE-002
RNG-04	Diferenciação por perfil nas ferramentas	REQ-VID-SUBMIT-004, TRIM-001, 005, 007, SPEED-001, 006, 008, FILTER-001 a 003
RNG-05	Efeitos temporais por vídeo e filtros do projeto	REQ-VID-EDIT-001, 005, TRIM-003, SPEED-003
DQ-01	Resultado reproduzível	REQ-VID-EDIT-009
DQ-02	Uma operação por efeito e por vídeo	REQ-VID-QUOTA-001, 002
DQ-03	Acesso e transferência restritos	REQ-VID-ACCESS-001 a 003
DQ-04	Efeitos independentes e componentes isolados	REQ-VID-EDIT-013, 014
DQ-05	Valores de desempenho conservadores	REQ-VID-EDIT-010 a 012
DQ-06	Confirmação manual de mensagem	REQ-VID-FAIL-004
DQ-07	Pré-visualização por excerto e sem custo	REQ-VID-PREVIEW-001, 005

7.2. Decisões de qualidade

As decisões que fixam compromissos de qualidade reúnem-se aqui com identificador próprio, ligadas aos requisitos que as concretizam e às decisões arquiteturais que as realizam.

Tabela 34: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-01	O resultado da edição é reproduzível para a mesma entrada e a mesma sequência	Base da adequação funcional e dos testes	REQ-VID-EDIT-009
DQ-02	Uma edição conta como uma operação por efeito aplicado e por vídeo, seja qual for a duração e o número de troços	Custo previsível e justo, sem penalizar vídeos longos	REQ-VID-QUOTA-001, 002
DQ-03	O acesso e a transferência são restritos a quem tem acesso ao projeto, por endereços temporários, e a biblioteca é privada	Limita a exposição de ficheiros grandes e privados	REQ-VID-ACCESS-001 a 003
DQ-04	Cada efeito é independente e o processamento depende apenas de componentes isolados	Sustenta a manutenibilidade e a portabilidade	REQ-VID-EDIT-013, 014
DQ-05	Os valores de desempenho são compromissos conservadores para o ambiente da equipa	Números defensáveis, a medir e a afinar com vídeo real	REQ-VID-EDIT-010 a 012
DQ-06	O worker de vídeo usa confirmação manual de mensagem	Não perder trabalhos demorados se o worker cair a meio	REQ-VID-FAIL-004
DQ-07	A pré-visualização aplica-se só a um excerto e não conta para as operações	Retorno rápido sem o custo da edição completa	REQ-VID-PREVIEW-001, 005

7.3. Realização e verificação dos requisitos

Fecha-se aqui o ciclo requisito, componente, teste e estado, com uma linha por requisito, pela ordem do Capítulo 5. Como a Fase 1 é um produto mínimo viável e o enunciado admite que nem todos os requisitos sejam implementados, os requisitos por implementar ficam com o estado correspondente, o componente que os há de realizar, assinalado como previsto, e a justificação. Os componentes são os do Capítulo 8 e os testes os do Capítulo 10. Herdado indica um comportamento que a solução de base já garantia e que o vídeo passou a usar sem alterações. A tabela soma 45 requisitos implementados, 8 parciais, 6 herdados e 24 por implementar, num total de 83.

Tabela 35: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-LIB-001	Frontend, `projects` e armazenamento (previstos)	**Não implementado**	-	Não existe biblioteca. Os vídeos carregam-se ao criar um projeto ou para um projeto aberto e pertencem só a esse projeto.
REQ-VID-LIB-002	Frontend e `projects` (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar, depende de REQ-VID-LIB-001.
REQ-VID-LIB-003	Frontend e `projects` (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar, depende de REQ-VID-LIB-001.
REQ-VID-LIB-004	`projects` (previsto)	**Não implementado**	-	Por implementar, depende de REQ-VID-LIB-002.
REQ-VID-PROJ-001	Frontend e `projects`	**Implementado**	TST-SUBMIT-03	OK. O diálogo de criação aceita MP4, MOV e WebM e envia cada vídeo pela mesma função de envio do TST-SUBMIT-03. Os vídeos são escolhidos no computador e não na biblioteca (REQ-VID-PROJ-002).

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-PROJ-002	Frontend e `projects` (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar, depende de REQ-VID-LIB-001.
REQ-VID-PROJ-003	`projects` e armazenamento (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar. Hoje cada vídeo pertence a um só projeto, e apagar o projeto apaga apenas o seu registo (T-12).
REQ-VID-PROJ-004	`projects` (modelo `media_type`) e frontend	**Implementado**	TST-SUBMIT-03, TST-EDIT-09	OK. Imagens e vídeos na mesma lista do projeto e editados na mesma ação.
REQ-VID-PROJ-005	`projects` e armazenamento de objetos	**Herdado**	TST-SUBMIT-03	Gravação e reabertura da solução de base, que passaram a guardar também o tipo de media e as características do vídeo (visíveis no TST-SUBMIT-03). A reabertura de um projeto com vídeo não teve teste próprio.
REQ-VID-STORE-001	`projects` (previsto)	**Não implementado**	-	Limite de armazenamento total por perfil adiado.
REQ-VID-STORE-002	Worker de vídeo e `projects`	**Parcial**	TST-FAIL-01	O ficheiro temporário do worker é sempre removido, mas as cópias de trabalho no volume partilhado só são limpas na execução seguinte, como na solução de base.
REQ-VID-STORE-003	Armazenamento de objetos	**Herdado**	TST-EXPORT-01	OK. Original e resultado mantidos nos estágios `src` e `out` da solução de base.
REQ-VID-TRIM-001	Worker de vídeo e frontend	**Implementado**	TST-TRIM-01, 02, TST-EXPORT-01	OK. Vídeo de 10 s cortado de 2 s a 6 s resulta em 4,0 s, e cortes sucessivos compõem-se num só troço (DA-07).
REQ-VID-TRIM-002	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-TRIM-01	OK. O som é lido na mesma janela da imagem e o resultado mantém-no.
REQ-VID-TRIM-003	`projects` (`videoPipeline`) e frontend	**Implementado**	TST-TRIM-04, TST-SPEED-07	OK. Cada vídeo recebe só o seu corte, e a ferramenta substitui o corte anterior do mesmo vídeo.
REQ-VID-TRIM-004	Worker de vídeo e frontend	**Implementado**	TST-TRIM-03	OK. Cinco casos inválidos recusados sem resultado (código 2003), e a ferramenta não deixa confirmar os quatro primeiros.
REQ-VID-TRIM-005	Worker de vídeo e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar. Só existe um troço contíguo por vídeo, igual para todos os perfis.
REQ-VID-TRIM-006	Worker de vídeo e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar, depende de REQ-VID-TRIM-005.
REQ-VID-TRIM-007	`projects` e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar. Hoje nenhum perfil consegue retirar troços intermédios, pelo que a restrição do registado se verifica de facto, mas sem verificação do perfil nem aviso.
REQ-VID-SPEED-001	Worker de vídeo e frontend	**Implementado**	TST-SPEED-01, 02, 03, 08	OK. 4 s a 2× resultam em 2 s, 2 s a 0,5× em 4 s, e os extremos 0,25× e 5× em 16 s e 0,8 s, sempre com o som.
REQ-VID-SPEED-002	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-SPEED-06	OK, de forma indireta. O teste confirma que o ritmo do som muda pelo filtro de tempo do ffmpeg (`atempo`), em estágios cujo produto é o fator pedido, e esse filtro não altera o tom. O tom do resultado não foi medido.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-SPEED-003	`projects` (`videoPipeline`) e frontend	**Implementado**	TST-SPEED-07, TST-EDIT-07	OK. Cada vídeo recebe só a sua velocidade, e redefini-la substitui a anterior (2× seguido de 5× dá o resultado de 5×).
REQ-VID-SPEED-004	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-SPEED-05	OK. O corte é resolvido sobre o original antes de mudar o ritmo.
REQ-VID-SPEED-005	Worker de vídeo e frontend	**Implementado**	TST-SPEED-04	OK. Quatro fatores inválidos recusados sem resultado (código 2005), e a ferramenta só deixa escolher valores entre 0,25× e 5×.
REQ-VID-SPEED-006	Worker de vídeo e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar. A velocidade aplica-se sempre ao vídeo inteiro, igual para todos os perfis.
REQ-VID-SPEED-007	Worker de vídeo e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar, depende de REQ-VID-SPEED-006.
REQ-VID-SPEED-008	`projects` e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar. Hoje nenhum perfil tem velocidade por troços, pelo que a restrição se verifica de facto, mas sem verificação do perfil nem aviso.
REQ-VID-FILTER-001	Worker de vídeo (`effects.py`) e frontend	**Implementado**	TST-EDIT-01b, 02, 03, 04	OK. Os quatro filtros aplicados a vídeo com as mesmas operações das ferramentas de imagem.
REQ-VID-FILTER-002	Worker de vídeo (`effects.py`) e frontend	**Parcial**	TST-EDIT-01	O worker aplica os quatro filtros, mas a interface não deixa configurar o recorte para um vídeo e propõe 0×0 no redimensionamento (Capítulo 10.3). Os filtros estão também ao alcance do registado (REQ-VID-FILTER-003).
REQ-VID-FILTER-003	`projects` e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar. Os oito filtros estão disponíveis para vídeo nos dois perfis.
REQ-VID-FILTER-004	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-01, 03, 04	OK. Duração mantida com e sem som, e som AAC no resultado.
REQ-VID-FILTER-005	Frontend e `projects` (previstos)	**Não implementado**	-	Por implementar. Uma dimensão nula só falha a meio do processamento, com um erro genérico (código 2001), e um recorte fora do fotograma sai com a área de fora a preto.
REQ-VID-SUBMIT-001	Frontend, nginx, API Gateway e `projects`	**Parcial**	TST-SUBMIT-03	O servidor valida cada ficheiro por si, mas a interface envia-os um a um e pára no primeiro recusado, pelo que os seguintes não chegam a ser enviados (Capítulo 10.3).
REQ-VID-SUBMIT-002	`projects` (`utils/video.js`) e worker de vídeo	**Implementado**	TST-SUBMIT-02, 05	OK. Ficheiro danificado recusado no carregamento.
REQ-VID-SUBMIT-003	`projects` (`utils/video.js`)	**Implementado**	TST-SUBMIT-05	OK. Lista de codecs aceites validada com `ffprobe`.
REQ-VID-SUBMIT-004	`projects` (`utils/video.js`) e serviço de utilizadores	**Implementado**	TST-SUBMIT-04	OK. Vídeo de 90 s recusado no perfil gratuito, com o motivo. A recusa do anónimo segue o mesmo caminho, por esse perfil não ter limites de vídeo, e foi verificada no código.
REQ-VID-SUBMIT-005	`projects` (modelo `media_type` e `video`)	**Implementado**	TST-SUBMIT-01	OK. Duração, resolução, taxa de fotogramas e codecs guardados.
REQ-VID-SUBMIT-006	Frontend (previsto)	**Não implementado**	-	Sem indicação do progresso do envio, adiado.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-SUBMIT-007	`projects`	**Implementado**	TST-SUBMIT-07	OK. A regra de nomes únicos das imagens aplica-se também ao vídeo, com um aviso próprio. A regra equivalente nas pastas da biblioteca depende de REQ-VID-LIB-002.
REQ-VID-EDIT-001	Worker de vídeo e `projects`	**Implementado**	TST-EDIT-01, 01b	OK. Sequência aplicada a todos os fotogramas, pela ordem.
REQ-VID-EDIT-002	`projects`, RabbitMQ e worker de vídeo	**Implementado**	TST-STATUS-02	OK. Processamento assíncrono e interface livre.
REQ-VID-EDIT-003	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-02	OK. Original inalterado (*hash* igual).
REQ-VID-EDIT-004	`projects` e worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-06	OK. Dois vídeos editados numa só ação, com um só progresso.
REQ-VID-EDIT-005	`projects`, ferramentas de imagem e worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-09	OK. As imagens são editadas pelas ferramentas de imagem e o vídeo pelo worker, numa só ação.
REQ-VID-EDIT-006	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-EXPORT-01, TST-SPEED-01	OK. Resolução e taxa de fotogramas do original quando os efeitos não as alteram.
REQ-VID-EDIT-007	`projects` e worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-07	OK. 2× seguido de 5× dá 2,0 s a partir do original, com um só resultado e as operações contadas de novo.
REQ-VID-EDIT-008	`projects`, worker de vídeo e frontend	**Implementado**	TST-EDIT-05	OK. Efeitos de IA e marca de água escondidos para vídeo e recusados pelo worker sem resultado (código 2002). O caso do projeto sem vídeos foi verificado no código.
REQ-VID-PREVIEW-001	Worker de vídeo, `projects` e frontend	**Implementado**	TST-PREVIEW-01, 02	OK. Excerto dos primeiros 3 s mostrado num leitor de vídeo. A ausência de custo resulta de o pedido de pré-visualização não passar pela reserva de operações, o que foi verificado no código.
REQ-VID-PREVIEW-002	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-PREVIEW-01, TST-EDIT-02	OK. Original inalterado e nenhum resultado final.
REQ-VID-PREVIEW-003	`projects`	**Herdado**	TST-PREVIEW-02	OK. A pré-visualização anterior é apagada, como na solução de base.
REQ-VID-PREVIEW-004	`projects` e frontend	**Implementado**	TST-PREVIEW-03	OK. Falha da *cache* na primeira vez e acerto nas seguintes. A *cache* da solução de base passou a guardar o tipo de media, para a amostra abrir no leitor de vídeo.
REQ-VID-STATUS-001	Frontend	**Parcial**	TST-STATUS-02	Mostra que o vídeo está em processamento e a percentagem, mas não distingue por vídeo os estados em fila e falhada.
REQ-VID-STATUS-002	Worker de vídeo, gateway de WebSocket e frontend	**Implementado**	TST-STATUS-01, 02	OK. Percentagem real numa barra única.
REQ-VID-NOTIFY-001	Gateway de WebSocket e frontend (previstos)	**Não implementado**	-	Sem aviso quando o utilizador já saiu, embora o resultado fique disponível quando ele volta.
REQ-VID-QUEUE-001	RabbitMQ e worker de vídeo	**Parcial**	-	Os trabalhos ficam em fila no RabbitMQ, um vídeo de cada vez por réplica, mas o utilizador não é avisado da espera.
REQ-VID-CANCEL-001	`projects` e frontend	**Parcial**	-	O cancelamento da solução de base descarta o resultado, mas o worker

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
				não é interrompido e termina o vídeo que tem em mãos.
REQ-VID-CANCEL-002	`projects` (previsto)	**Não implementado**	-	As operações de vídeo não são repostas ao cancelar, apenas as dos efeitos avançados das imagens.
REQ-VID-FAIL-001	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-FAIL-01	OK. Uma falha injetada não deixa ficheiro parcial.
REQ-VID-FAIL-002	Worker de vídeo e `projects`	**Implementado**	TST-FAIL-01, TST-TRIM-03, TST-SPEED-04	OK. Original intacto e nenhum resultado solto.
REQ-VID-TIMEOUT-001	Worker de vídeo e `projects` (previstos)	**Não implementado**	-	Tempo limite adiado.
REQ-VID-QUOTA-001	`projects` (`videoOps`) e serviço de utilizadores	**Implementado**	TST-QUOTA-01, TST-EDIT-07, TST-SPEED-07	OK. Dois efeitos num vídeo passam o contador de 5 para 3. A regra dos troços aplica-se quando estes existirem (REQ-VID-TRIM-005 e SPEED-006).
REQ-VID-QUOTA-002	`projects` e frontend	**Implementado**	TST-QUOTA-02	OK. Edição recusada com a mensagem de limite diário atingido.
REQ-VID-QUOTA-003	`projects` (previsto)	**Não implementado**	-	Uma falha do worker chega ao utilizador como mensagem, mas as operações reservadas para esse vídeo não são repostas.
REQ-VID-EXPORT-001	`projects` e frontend	**Implementado**	TST-EXPORT-01, TST-SPEED-08	OK. Vídeo editado entregue no pacote ZIP.
REQ-VID-EXPORT-002	`projects` e frontend	**Herdado**	TST-EXPORT-01	OK. Pacote ZIP e transferência de um só media a partir da lista, mecanismos da solução de base estendidos ao vídeo.
REQ-VID-EXPORT-003	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-03, TST-SUBMIT-06	OK. MP4 com H.264 e AAC, também a partir de MOV.
REQ-VID-EXPORT-004	`projects` (previsto)	**Não implementado**	-	Não verificado para vídeo.
REQ-VID-EXPORT-005	Frontend	**Implementado**	TST-EXPORT-01	OK. Opção de PDF escondida em projetos com vídeo, observada no TST-EXPORT-01.
REQ-VID-EDIT-009	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-08	OK. O mesmo vídeo processado duas vezes com brilho e 2× dá fotogramas idênticos.
REQ-VID-SUBMIT-008	`projects`	**Não implementado**	-	Tempo de aceitação não medido.
REQ-VID-EDIT-010	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-PERF-01	OK. 10 s a 1080p e 30 fps com um efeito em cerca de 10 s, isto é, cerca de 1 vez a duração, face ao alvo do MVP de 5 vezes.
REQ-VID-PREVIEW-005	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-PREVIEW-02	OK. Excerto de 3 s pronto em 2,2 s a 4,4 s.
REQ-VID-EDIT-011	Worker de vídeo	**Parcial**	-	Um vídeo de cada vez por réplica, pelo que o paralelismo exige `--scale video_tool=2`, não testado.
REQ-VID-SUBMIT-009	`projects` e worker de vídeo	**Implementado**	TST-EDIT-04, TST-SUBMIT-06	OK. Entrada MP4, MOV e WebM e saída sempre MP4.
REQ-VID-STATUS-003	Worker de vídeo	**Implementado**	TST-STATUS-01	OK. Atualização a cada 2 % do progresso.
REQ-VID-FAIL-003	`projects` e worker de vídeo	**Implementado**	TST-SUBMIT-04, 05	OK. Mensagens com a causa, como a duração e o limite, o codec, o ficheiro

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
				danificado, o nome repetido ou o corte e a velocidade inválidos.
REQ-VID-FAIL-004	Worker de vídeo	Parcial	-	Confirmação manual da mensagem implementada (DA-03), sem teste de queda do worker.
REQ-VID-EDIT-012	Worker de vídeo	Não implementado	-	Taxa de sucesso não medida.
REQ-VID-ACCESS-001	API Gateway e `projects`	Herdado	TST-ACCESS-01	OK. Uma sessão sem acesso não carrega o projeto nem os vídeos.
REQ-VID-ACCESS-002	Armazenamento de objetos	Herdado	-	Endereços assinados temporários da solução de base, válidos durante uma hora, sem teste próprio.
REQ-VID-ACCESS-003	`projects` (previsto)	Não implementado	-	Por implementar, depende de REQ-VID-LIB-001.
REQ-VID-EDIT-013	Worker de vídeo (`effects.py`)	Implementado	TST-TRIM-01, TST-SPEED-01	OK. O corte e depois a velocidade foram acrescentados sem alterar os outros efeitos.
REQ-VID-EDIT-014	Contentor `video_tool`	Implementado	Testes automáticos	OK. O ffmpeg existe apenas dentro do contentor, e os testes automáticos correm no Docker.

Os requisitos por implementar concentram-se em três frentes, que correspondem ao que a reestruturação dos casos de uso acrescentou ou ao que o produto mínimo viável adiou. A primeira é a biblioteca e as suas pastas, um conceito novo que ainda não existe na aplicação. A segunda são as variantes premium das ferramentas e a verificação do perfil, porque hoje as três ferramentas oferecem a todos os perfis o mesmo que se especificou para o registado, com a exceção dos filtros complexos, que estão ao alcance de todos. A terceira é a robustez em torno de trabalhos demorados, como o cancelamento efetivo, o tempo limite, a reposição das operações e os avisos de fila e de ausência.

8. Alterações Arquiteturais

Partindo da solução arquitetural de base, descreve-se aqui apenas o que o suporte a vídeo acrescenta, ao nível de detalhe de um produto mínimo viável, o suficiente para perceber, manter e estender a solução na Fase 2. Cada alteração liga-se aos requisitos que a motivam.

8.1. Visão geral das alterações

O suporte a vídeo acrescenta sobretudo um componente de processamento, aproveitando a infraestrutura assíncrona que a aplicação já tinha para as imagens. As três ferramentas, o corte, a velocidade e os filtros, são realizadas pelo mesmo componente, por serem efeitos da mesma sequência aplicados ao mesmo vídeo numa só passagem (DA-01). A figura seguinte dá a vista de componentes com o componente novo destacado, e a tabela resume o que é novo e o que é alterado.

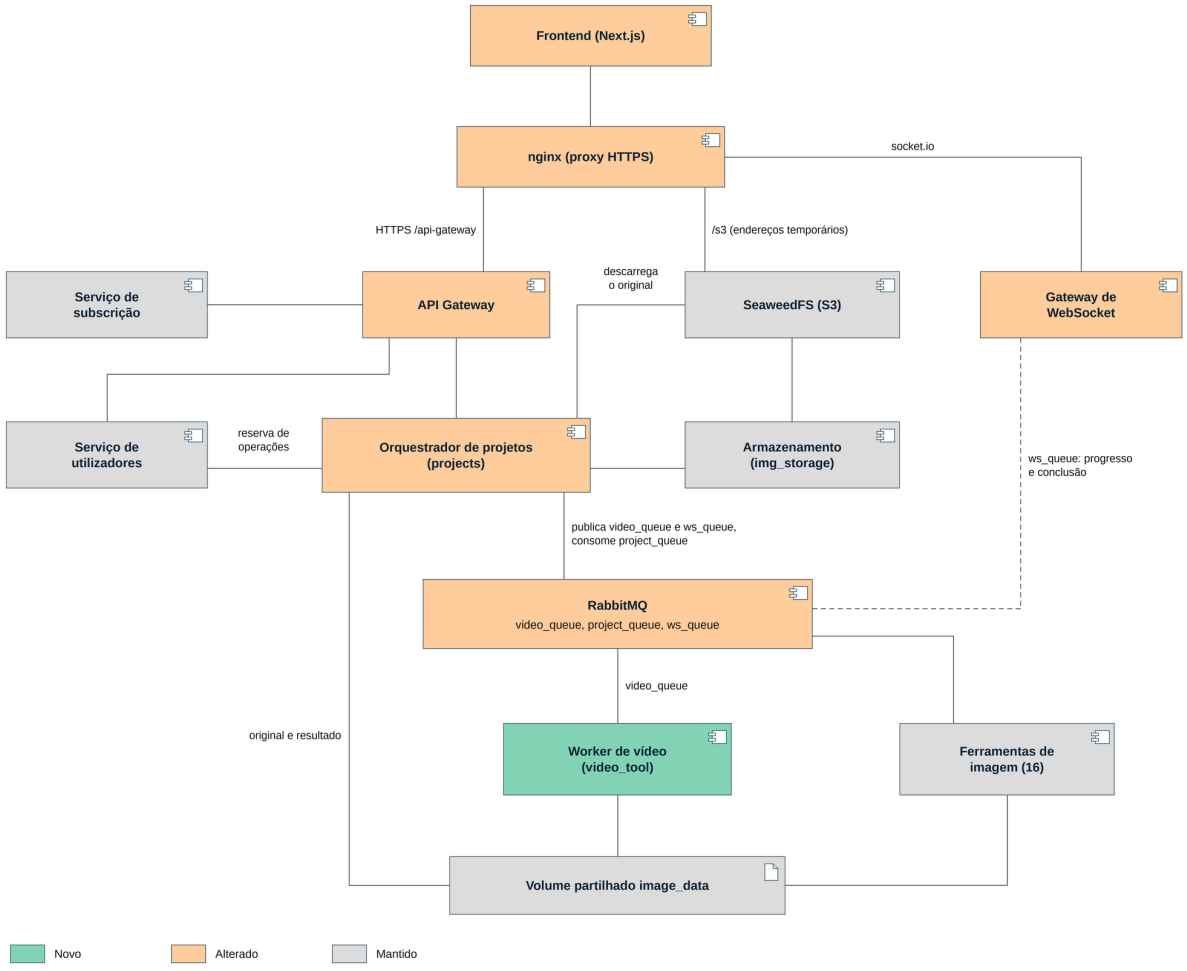


Figura 3: Vista de componentes da solução com suporte a vídeo

Na figura, o único componente novo é o worker de vídeo, a verde-azulado. Os componentes a laranja foram alterados para acomodar o vídeo, e os restantes, a cinzento, mantêm-se como na solução de base e são reutilizados sem alterações, incluindo o armazenamento de objetos em `SeaweedFS` e as dezasseis ferramentas de imagem. O volume partilhado `image_data` é o ponto de troca de ficheiros entre o orquestrador e os processadores, e a linha tracejada assinala o caminho do progresso e da conclusão até ao browser. A coluna Requisitos da tabela foi obtida a partir da tabela de realização do Capítulo 7.3 e lista os requisitos implementados, parciais ou herdados que cada componente realiza.

Tabela 36: Componentes novos e alterados

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
Worker de vídeo (`Tools/video`, serviço `video_tool`)	Novo	Consome a `video_queue`, sonda o vídeo com `ffprobe`, resolve o corte e a velocidade, descodifica só o segmento pedido ao ritmo pedido, aplica os filtros a cada fotograma com as mesmas operações PIL das ferramentas de imagem (`effects.py`) e recodifica uma só vez em MP4/H.264 + AAC, com o som cortado no mesmo segmento e ao mesmo ritmo. Emite o progresso em percentagem e confirma a mensagem só no fim	REQ-VID-STORE-002, TRIM-001, 002, 004, SPEED-001, 002, 004, 005, FILTER-001, 002, 004, SUBMIT-002, 009, EDIT-001 a 011, 013, 014, PREVIEW-001, 002, 005, STATUS-002, 003, QUEUE-001, FAIL-001 a 004, EXPORT-003
Orquestrador de projetos (`projects`)	Alterado	Valida o vídeo no carregamento (`ffprobe`, formato, codec e limites do perfil, em `utils/video.js`), guarda o tipo de media e as características, envia cada vídeo numa só mensagem com a sequência inteira, entrega a cada vídeo só o seu corte e a sua velocidade (`videoPipeline`), que as imagens ignoram, recusa os efeitos sem sentido para vídeo, conta as operações de vídeo na quota e trata a resposta do tipo `video` como fim da cadeia	REQ-VID-PROJ-001, 004, 005, STORE-002, TRIM-003, SPEED-003, SUBMIT-001 a 005, 007, 009, EDIT-001, 002, 004, 005, 007, 008, PREVIEW-001, 003, 004, CANCEL-001, FAIL-002, 003, QUOTA-001, 002, EXPORT-001, 002, ACCESS-001
Serviço de utilizadores	Mantido	Reutiliza-se a verificação e a reserva de operações diárias já existentes, a que o orquestrador passa a somar as operações de vídeo, e a consulta do tipo de utilizador	REQ-VID-SUBMIT-004, QUOTA-001
Armazenamento de objetos	Mantido	Guarda vídeos como qualquer outro ficheiro, nos mesmos estágios `src`, `out`, `preview` e `preview_cache`, com endereços temporários	REQ-VID-PROJ-005, STORE-003, ACCESS-002
Gateway de WebSocket (`wsGateway`)	Alterado	Novo evento `video-progress` com a percentagem de cada vídeo, e religação ao RabbitMQ depois de este reiniciar (T-05)	REQ-VID-STATUS-002
API Gateway e proxy (`apiGateway`, `nginx`)	Alterado	Aumento do tamanho máximo do pedido, que no nginx era de 1 MB por omissão, para aceitar vídeos (T-09)	REQ-VID-SUBMIT-001, ACCESS-001
Fila de mensagens (`rabbitMQ`)	Alterado	Nova fila `video_queue` ligada à *exchange* `picturas`	REQ-VID-EDIT-002, QUEUE-001
Frontend	Alterado	Aceita MP4, MOV e WebM, mostra o vídeo num leitor, mostra as ferramentas de corte e de velocidade só quando há um vídeo selecionado, esconde os efeitos que não se aplicam a vídeo e a exportação em PDF, junta o progresso dos vídeos numa barra única e apresenta a pré-visualização e a transferência em vídeo	REQ-VID-PROJ-001, 004, TRIM-001, 003, 004, SPEED-001, 003, 005, FILTER-001, 002, SUBMIT-001, EDIT-008, PREVIEW-001, 004, STATUS-001, 002, CANCEL-001, QUOTA-002, EXPORT-001, 002, 005

8.2. Decisões arquiteturais

Registam-se abaixo, ao estilo de registo de decisão, as escolhas que tinham alternativas reais, para que na defesa se possa explicar não só o que se decidiu mas porque se recusou o resto.

Tabela 37: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Worker de vídeo dedicado	Os filtros operam por fotograma e um vídeo tem milhares. A alternativa, espalhar cada fotograma pelas filas de imagem, faz explodir o volume de mensagens, obriga a reordenar e não dá lugar ao som nem à recodificação. Optou-se por um worker que descodifica e recodifica uma só vez e aplica as três ferramentas na mesma passagem, reutilizando os filtros como biblioteca	Volume de mensagens limitado e um só passo de codificação, com o paralelismo entre vídeos garantido por réplicas do worker	REQ-VID-EDIT-001, 014 / DQ-04

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-02	Processamento assíncrono sobre a fila existente	Um vídeo demora minutos e não pode bloquear a sessão. A alternativa síncrona é mais simples mas inaceitável. Reutiliza-se a fila de mensagens e o gateway de progresso que já servem a imagem	A dificuldade do vídeo cai sobre infraestrutura já desenhada para a aguentar	REQ-VID-EDIT-002, STATUS-002
DA-03	Confirmação manual de mensagem no worker de vídeo	Os processadores de imagem confirmam a mensagem ao recebê-la, o que perde o trabalho se o processador cair, risco tolerável numa imagem de um segundo mas não num vídeo de minutos. O worker de vídeo confirma só no fim, com reenfileiramento	Maior fiabilidade, com a necessidade de o processamento ser idempotente	REQ-VID-FAIL-004 / DQ-06
DA-04	Pré-visualização por excerto	Mostrar o efeito sobre o vídeo inteiro é caro e lento. Aplica-se a sequência apenas aos primeiros segundos do resultado, sem gerar resultado final	Retorno rápido ao utilizador por um custo baixo	REQ-VID-PREVIEW-001, 005 / DQ-07
DA-05	Formato de saída normalizado	A entrada aceita vários formatos, mas a saída é sempre num formato comum reproduzível no browser	Reprodução sem software adicional e um frontend mais simples	REQ-VID-EXPORT-003, SUBMIT-009
DA-06	Filtros de fotograma replicados num módulo próprio	O ideal seria importar as funções das ferramentas de imagem, mas cada ferramenta é um processo que se liga ao RabbitMQ ao ser criado, sem uma função pura reutilizável. As alternativas eram extrair uma biblioteca partilhada, o que mexia em todos os microsserviços de imagem e saía do âmbito de um MVP, ou usar os filtros do ffmpeg, mais rápidos mas com um resultado diferente do da imagem. Optou-se por `effects.py`, que replica exatamente as mesmas operações PIL e os mesmos nomes de parâmetros	O mesmo filtro dá o mesmo resultado em imagem e em vídeo e nenhum serviço de imagem foi alterado, em troca de alguma duplicação, candidata a refactoring na Fase 2	REQ-VID-FILTER-001, 002, EDIT-013 / DQ-04
DA-07	Corte resolvido antes da descodificação	O corte podia ser mais um efeito aplicado fotograma a fotograma, descartando os que ficam fora, mas isso obrigava a descodificar o vídeo inteiro e a tratar o som à parte. Os cortes da sequência compõem-se primeiro numa só janela, e só essa janela é descodificada, com o som lido na mesma janela	Menos trabalho em vídeos cortados e som acertado por construção. O corte deixa de depender da sua posição na sequência face aos filtros	REQ-VID-TRIM-001, 002
DA-08	Ligação ao RabbitMQ sem *heartbeat* no worker de vídeo	O worker processa o vídeo na mesma *thread* que atende a ligação, e com o *heartbeat* ativo um vídeo de minutos faz o broker fechar a ligação a meio. A alternativa correta, processar numa *thread* separada, foi adiada	Solução simples e suficiente para o MVP, em troca de o broker demorar mais a detetar um worker morto (candidato à Fase 2)	REQ-VID-FAIL-004 / DQ-06
DA-09	Sequência de efeitos ao nível do projeto, com o corte e a velocidade por vídeo	No PictuRAS a sequência de efeitos pertence ao projeto e aplica-se em lote a todos os media, modelo que os presets, a partilha, a coedição, a *cache* da pré-visualização e a contagem de operações pressupõem. Considerou-se dar a cada vídeo a sua própria sequência, mas isso alteraria o modelo de domínio de base em vez de o estender. Manteve-se a sequência do projeto para os filtros, e só o corte e a velocidade passam a pertencer a um vídeo, guardando o seu identificador nos parâmetros, por serem os únicos efeitos que atuam no tempo de um vídeo concreto	Coerência com a solução de base e com o processamento em lote, embora edições completamente diferentes por vídeo exijam projetos separados. A sequência por vídeo fica identificada como evolução futura	REQ-VID-TRIM-003, SPEED-003, EDIT-004, 005 / RNG-05

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-10	Velocidade aplicada na descodificação	A velocidade podia ser feita descartando ou repetindo fotogramas depois dos filtros, mas isso obrigava a tratar o som à parte. Optou-se por reescalar os tempos dos fotogramas na própria descodificação, repondo a taxa de fotogramas do original, e por mudar o ritmo do som com o mesmo fator, em estágios dentro do intervalo que o filtro de tempo do ffmpeg suporta, que muda o ritmo sem mudar o tom	Imagem e som ficam acertados, o tom mantém-se, a taxa de fotogramas é a do original e os filtros não mudam. Os tempos do corte continuam a referir-se ao original	REQ-VID-SPEED-001, 002, EDIT-006

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

A Figura 4 mostra a sequência entre componentes no fluxo principal de aplicação de uma edição a um vídeo, do pedido à entrega do resultado, que é o mesmo para as três ferramentas, e o texto seguinte explica-a.

No fluxo principal, o utilizador aciona Aplicar no frontend (passo 6 do UC-VID-001), que encaminha o pedido pelo API Gateway até ao orquestrador de projetos. O orquestrador confirma que todos os efeitos da sequência existem para vídeo, reserva as operações junto do serviço de utilizadores, uma por efeito e por vídeo, copia o vídeo do armazenamento para o volume partilhado e publica na `video_queue` uma única mensagem com a sequência desse vídeo, incluindo o seu corte e a sua velocidade. O worker de vídeo consome a mensagem, sonda o ficheiro, compõe os cortes numa janela, descodifica só essa janela ao ritmo da velocidade pedida, aplica os filtros a cada fotograma, recodifica uma só vez para um ficheiro temporário e, ao longo do caminho, publica eventos de progresso na `ws_queue`, que o gateway de WebSocket entrega ao utilizador. No fim, o ficheiro temporário passa a resultado, o worker responde ao orquestrador na `project_queue` e só então confirma a mensagem. O orquestrador guarda o resultado no armazenamento, regista-o como resultado do tipo vídeo e avisa o frontend, que passa para a vista de resultados. O original nunca é alterado. Em caso de falha, o worker apaga o ficheiro temporário e responde com um código de erro, vídeo ilegível, efeito não suportado, corte inválido, velocidade inválida ou erro de processamento, que chega ao utilizador como mensagem. Ao cancelar, o orquestrador invalida a execução em curso e descarta o seu resultado quando este chega, mas o worker não é interrompido e termina o vídeo que tem em mãos, razão pela qual o cancelamento ficou registado como parcial (REQ-VID-CANCEL-001).

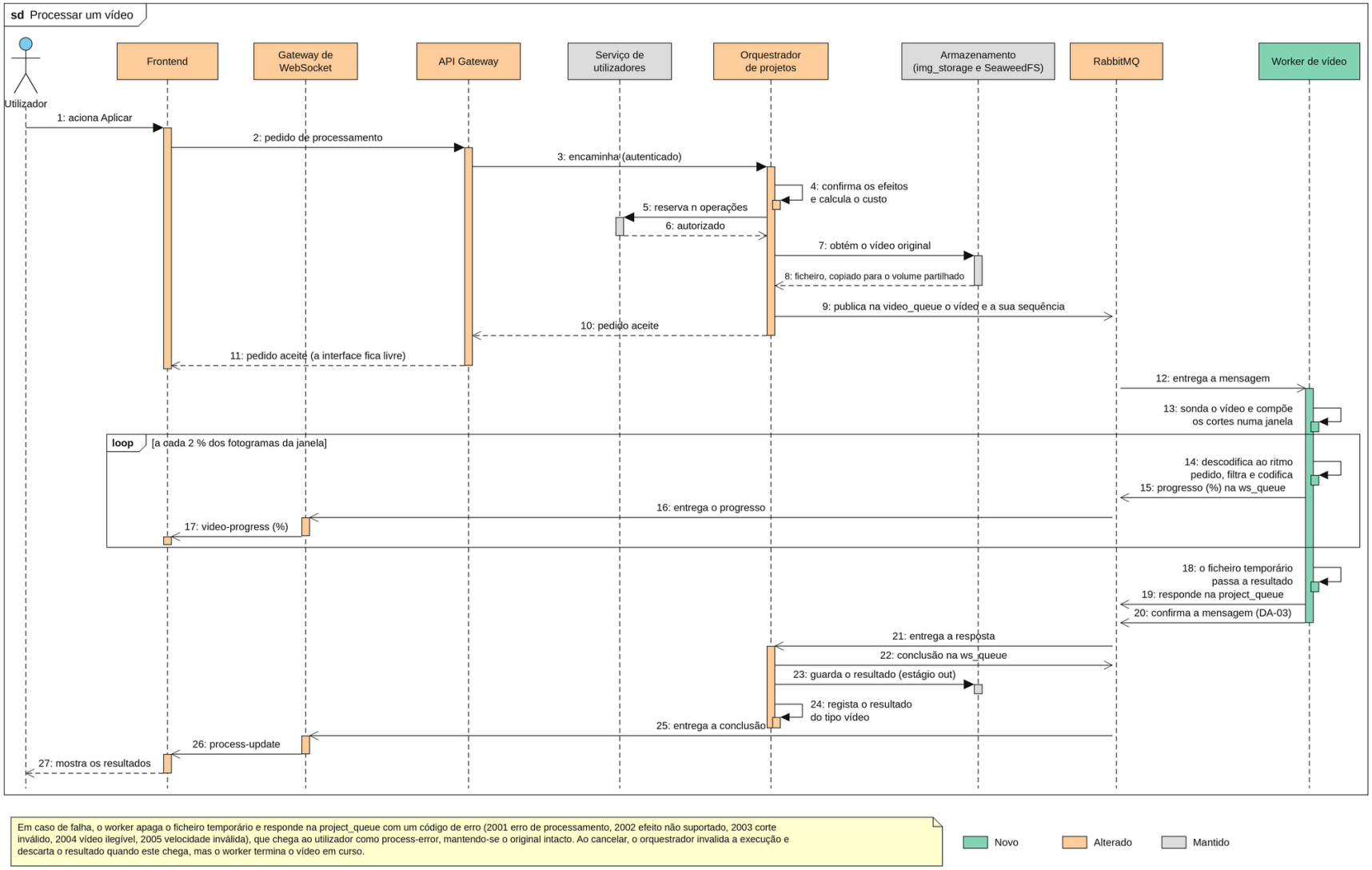


Figura 4: Sequência de processamento de um vídeo entre componentes

8.4. Impacto previsto das funcionalidades por implementar

A reestruturação dos casos de uso acrescentou funcionalidades que ficaram especificadas mas não implementadas, sobretudo a biblioteca e as variantes premium das ferramentas. Nenhuma delas exige um componente novo, mas todas alteram componentes existentes, pelo que se regista aqui o impacto previsto em cada um, para orientar a sua implementação e manter a ligação entre estes requisitos e a arquitetura.

Tabela 38: Impacto previsto das funcionalidades especificadas e não implementadas

Funcionalidade	Componentes afetados	Alteração prevista	Requisitos
Biblioteca e pastas	Orquestrador de projetos, armazenamento de objetos e frontend	Um recurso de biblioteca por utilizador no orquestrador, com os vídeos e as pastas, e os media dos projetos a referenciar o vídeo da biblioteca em vez de guardarem uma cópia. No armazenamento, os vídeos passam a guardar-se por utilizador e não por projeto, e o frontend ganha a vista da biblioteca e a escolha de vídeos ao criar um projeto	REQ-VID-LIB-001 a 004, PROJ-002, 003, STORE-001, ACCESS-003
Corte por segmentos	Worker de vídeo, orquestrador e frontend	O corte passa de uma janela para uma lista de segmentos. O worker descodifica cada excerto e junta-os pela ordem, cada um com o seu som, generalizando a DA-07, e a ferramenta passa a marcar vários segmentos	REQ-VID-TRIM-005, 006
Velocidade por segmentos	Worker de vídeo e frontend	Cada excerto recebe o seu fator, com a técnica da DA-10 aplicada a cada excerto antes da junção	REQ-VID-SPEED-006, 007
Diferenciação por perfil	Orquestrador de projetos e frontend	A verificação do tipo de utilizador que a solução de base já faz ao acrescentar um efeito avançado, com a resposta 403, estende-se às variantes premium e aos filtros complexos em projetos com vídeos, e repete-se ao aplicar e ao pré-visualizar. O frontend assinala estas variantes como já faz com os efeitos avançados	REQ-VID-TRIM-007, SPEED-008, FILTER-003
Validação dos parâmetros dos filtros	Frontend e orquestrador de projetos	As ferramentas de recorte e de redimensionamento passam a usar as dimensões guardadas no carregamento (REQ-VID-SUBMIT-005) em vez de lerem o vídeo como imagem, e o orquestrador valida os parâmetros antes de enviar o trabalho	REQ-VID-FILTER-002, 005
Robustez dos trabalhos demorados	Worker de vídeo, orquestrador e gateway de WebSocket	Processamento numa *thread* separada, com tempo limite e interrupção ao cancelar, reposição das operações de vídeo ao cancelar e em falha, e avisos de fila e de conclusão	REQ-VID-CANCEL-001, 002, TIMEOUT-001, QUOTA-003, QUEUE-001, NOTIFY-001
Envio e armazenamento	Frontend e orquestrador de projetos	Envio com progresso e sem parar no primeiro ficheiro recusado, e limite de armazenamento total por perfil	REQ-VID-SUBMIT-001, 006, STORE-001

8.5. Impacto na instalação e execução

Nesta secção resume-se o que muda ao arrancar a solução, ficando os passos completos no Anexo A.

A principal novidade na instalação é o serviço `video_tool`, cujo contentor instala o ffmpeg, sem exigir instalações adicionais na máquina para além do Docker, e o contentor do `projects` passa também a incluir o ffmpeg, para a validação no carregamento. O worker partilha com os processadores de imagem o volume `image_data` e regista-se no mesmo `docker-compose.yaml`. Os limites de vídeo por perfil (`VIDEO_FREE_MAX_DURATION_S`, `VIDEO_FREE_MAX_SIZE_MB`, `VIDEO_PREMIUM_MAX_DURATION_S`, `VIDEO_PREMIUM_MAX_SIZE_MB`) e a duração da pré-visualização (`VIDEO_PREVIEW_SECONDS`) são variáveis de ambiente, à semelhança do limite diário de operações que já existe na solução de base. Por ser um serviço novo, a primeira execução exige `docker compose up --build`.

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

O enunciado exige que o desenvolvimento seja apoiado por agentes de inteligência artificial e que essa utilização seja documentada, mantendo-se a responsabilidade por todo o conteúdo entregue na equipa, que o revê, valida e sabe justificar. Documentam-se abaixo as ferramentas, as tarefas apoiadas e a validação realizada.

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

A tabela seguinte indica a ferramenta usada e como foi configurada.

Ferramenta / configuração	Utilização
Claude Code (modelo Claude Opus 5.5)	Análise da solução de base, especificação, implementação do MVP, testes automáticos, diagnóstico dos defeitos encontrados nos testes manuais e revisão do relatório contra o código, num ramo próprio do repositório (`feat/video-mvp`)
`picturas-27/CLAUDE.md`	Instruções de projeto lidas pelo agente no início de cada sessão: o que é a aplicação, o que existia na solução de base, o que era preciso fazer, o que foi acrescentado, como correr e testar, e as convenções a seguir

Não foram usadas *skills* personalizadas nesta fase. As tarefas foram variadas, entre análise, implementação em várias camadas e diagnóstico, e nenhuma se repetiu o suficiente para justificar um procedimento próprio. Em vez disso, a equipa manteve o `CLAUDE.md` com o contexto essencial do projeto, para que cada sessão nova não tenha de voltar a percorrer o repositório inteiro, o que poupa contexto e reduz o risco de o agente contrariar decisões já tomadas.

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Para cada tarefa apoiada por inteligência artificial regista-se o que foi apoiado e como a equipa validou o resultado, por a responsabilidade ser sempre da equipa.

Tabela 39: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
UC-VID-001	Endpoint de carregamento de vídeo, validação com `ffprobe` contra os limites do perfil, importação no frontend, envio para o worker, quota, progresso em tempo real, pré-visualização por excerto e exportação em ZIP	Revisão do código, testes com vídeo válido, demasiado longo, danificado e com nome repetido, e testes manuais com um e dois vídeos, com edições repetidas e com a pré-visualização vinda da *cache*, confirmada nos registos	TST-SUBMIT-01 a 07, TST-STATUS, QUOTA, FAIL, PREVIEW, EXPORT, PERF
UC-VID-002	Corte temporal por vídeo no worker e ferramenta *Trim* no frontend	Revisão do código, testes automáticos no Docker e teste manual com dois vídeos	TST-TRIM-01 a 04
UC-VID-003	Velocidade por vídeo no worker, com o ajuste do som, e ferramenta *Speed* no frontend	Revisão do código, testes automáticos no Docker e testes manuais com dois vídeos e com a transferência	TST-SPEED-01 a 08
UC-VID-004	Filtros de fotograma no worker (`effects.py`), com as mesmas operações das ferramentas de imagem, e recusa dos efeitos sem sentido para vídeo	Revisão do código, testes automáticos no Docker e testes manuais com projetos mistos	TST-EDIT-01 a 09
Relatório (v1.6)	Revisão da rastreabilidade, do impacto na solução de base e atualização dos diagramas com a velocidade	Leitura de cada capítulo pela equipa e confronto com a lista de verificação das diretrizes	Histórico de versões
Relatório (v1.7)	Reestruturação dos casos de uso, renumeração dos requisitos, revisão do estado contra o código e novos diagramas	Confronto de cada estado com o código e os testes, verificação automática da rastreabilidade e leitura pela equipa	Histórico de versões e comentários do

Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
			código com a numeração nova

Como evidência, os *commits* feitos com apoio do agente estão no ramo `feat/video-mvp` e identificam-no na linha `Co-Authored-By`, por exemplo `fc9c50f` (*backend*), `31540e4` (*frontend*), `3745d73` (velocidade) e `2a04a41` (teste de reprodutibilidade).

9.3. Análise crítica

O apoio da inteligência artificial foi mais útil na análise da solução de base e na estruturação da especificação, por reunir depressa o contexto disperso pelo repositório e pela documentação herdada. No geral estes modelos são úteis para gerar ideais rápidas de validar por exemplo na conceção de casos de uso, que depois de decididos pela equipa, passaram a uma fase de descrição mais extensiva também com o apoio dos LLM.

Além disso a validação da equipa foi essencial em dois pontos principais: primeiro, uma primeira versão dos casos de uso descrevia o problema já contaminado com a solução, falando de filas, de ficheiros internos e do reaproveitamento do código de imagem, e a equipa reescreveu-os na linguagem do utilizador, movendo esse detalhe para a arquitetura, que é onde pertence; segundo, os valores numéricos propostos para o desempenho eram palpites plausíveis mas sem base, pelo que ficaram marcados como compromissos a medir e a afinar com um vídeo real no ambiente da equipa. Na implementação, o agente acelerou sobretudo a leitura da solução de base, que é extensa e pouco documentada, e a escrita do código repetitivo de integração. Em contrapartida, introduziu defeitos que só os testes manuais revelaram, como um conflito de nomes que partia a pré-visualização e o tratamento da resposta vinda da *cache* como imagem. Também foi a equipa a corrigir duas decisões do agente: o código e os comentários vinham em português e passaram para inglês, e o *trim* aplicava-se a todos os vídeos do projeto, o que não fazia sentido para um corte em segundos e levou à decisão DA-09.

Na reestruturação da versão 1.7, o agente foi útil a confrontar cada requisito com o código, e essa revisão encontrou defeitos que os testes não tinham apanhado, como a importação de vários ficheiros que pára no primeiro recusado, a ferramenta de recorte que não se configura para vídeo e a indicação de duração da ferramenta de velocidade que ignora o corte (Capítulo 10.3). A equipa decidiu registá-los sem os corrigir, por esta versão se limitar ao relatório. A renumeração dos requisitos sem lacunas foi uma decisão da equipa, tomada a favor da legibilidade, com o custo de ser preciso atualizar os identificadores citados nos comentários do código e dos testes, o que foi feito. A regra que a equipa seguiu foi não entregar nada que não compreendesse e conseguisse defender oralmente.

10. Testes e Validação do MVP

Os critérios de aceitação da especificação, no formato dado, quando e então, são a base dos testes, e cada requisito implementado tem pelo menos um teste com o resultado registado (Capítulo 7.3).

10.1. Estratégia e ambiente de testes

Nesta secção descreve-se como se testou o suporte a vídeo e em que ambiente.

A estratégia combina três frentes. Os **testes automáticos** (`pytest`, 29 casos em `picturas-27/Tools/video/tests`) exercitam o worker de vídeo isoladamente: geram vídeos sintéticos com o ffmpeg e verificam a leitura das características, a aplicação da sequência e dos filtros, o som, o corte, a velocidade, a pré-visualização, o progresso, a reprodutibilidade e o comportamento perante falhas. Os 29 casos correspondem às 21 entradas automáticas da tabela da secção seguinte, porque três testes são parametrizados, com cinco cortes inválidos, dois fatores extremos e quatro fatores inválidos. Os **testes manuais de ponta a ponta** percorrem a aplicação completa no browser, do carregamento à exportação, com os vídeos de amostra em `picturas-27/samples/video` (um vídeo válido de 10 s a 720p com som, um MOV de 6 s, um vídeo de 90 s acima do limite do perfil gratuito e um ficheiro danificado). A **medição de desempenho** usa um vídeo sintético de 10 s a 1080p e 30 fps.

O ambiente é o da própria solução, orquestrado com Docker Compose num portátil Windows com Docker Desktop, com uma conta do perfil gratuito. Os testes automáticos correm dentro do contentor do worker (`docker compose run --rm video_tool …`, Anexo A), no mesmo ambiente de execução do serviço. A medição de desempenho foi feita num ambiente Linux de 2 núcleos. A reestruturação dos casos de uso desta versão não alterou o comportamento do código, apenas os comentários, que passaram a citar a numeração nova, pelo que os testes são os mesmos da versão anterior, com os requisitos que verificam atualizados, e os automáticos voltaram a ser executados na versão entregue, com os 29 a passar.

10.2. Testes realizados

A tabela seguinte reúne os testes executados e o respetivo resultado. Os identificadores dos testes são os que o código cita, e os requisitos indicados são os desta versão.

Tabela 40: Testes e resultados

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-SUBMIT-01	Automático	Dado um MP4 de 4 s, 320×240, 25 fps com som, quando é sondado, então as características lidas são essas	REQ-VID-SUBMIT-005	Passou
TST-SUBMIT-02	Automático	Dado um ficheiro que não é vídeo, quando é sondado, então é recusado	REQ-VID-SUBMIT-002	Passou
TST-SUBMIT-03	Manual	Dado um projeto, quando se importa `sample_10s_720p.mp4`, então aparece de imediato com a etiqueta “Video · 10.0 s”	REQ-VID-SUBMIT-001, PROJ-001, 004, 005	Passou
TST-SUBMIT-04	Manual	Dado o perfil gratuito, quando se importa `too_long_90s.mp4`, então é recusado com “The video is 90.0 s long and your profile limit is 60 s”	REQ-VID-SUBMIT-004, FAIL-003	Passou
TST-SUBMIT-05	Manual	Dado um ficheiro danificado, quando se importa `corrupted.mp4`, então é recusado com “Unreadable or corrupted video file”	REQ-VID-SUBMIT-002, 003, FAIL-003	Passou
TST-SUBMIT-06	Manual	Dado `sample_6s.mov`, quando se edita e transfere, então o resultado é MP4/H.264 + AAC	REQ-VID-SUBMIT-009, EXPORT-003	Passou
TST-SUBMIT-07	Manual	Dado um projeto que já tem `sample_10s_720p.mp4`, quando se importa de novo o mesmo ficheiro, então é recusado com “This project already has a video with that name.” e o projeto mantém os seus media	REQ-VID-SUBMIT-007	Passou

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-EDIT-01	Automático	Dada a sequência rodar 90° e redimensionar para 200×100, quando se edita, então o resultado é 200×100 (pela ordem inversa seria 100×200) e mantém a duração	REQ-VID-EDIT-001, FILTER-002, 004	Passou
TST-EDIT-01b	Automático	Dado brilho 0,3, quando se edita, então a luminância média dos fotogramas desce para menos de metade	REQ-VID-EDIT-001, FILTER-001	Passou
TST-EDIT-02	Automático	Dado um vídeo editado com contraste, quando se compara o original, então o *hash* é igual	REQ-VID-EDIT-003, PREVIEW-002, FILTER-001	Passou
TST-EDIT-03	Automático	Dado um vídeo com som e saturação 0, quando se edita, então o resultado é MP4 com H.264 e som AAC	REQ-VID-FILTER-001, 004, EXPORT-003	Passou
TST-EDIT-04	Automático	Dado um MOV sem som, quando se aplica binarização, então o resultado não tem som e mantém a duração	REQ-VID-SUBMIT-009, FILTER-001, 004	Passou
TST-EDIT-05	Automático	Dado um efeito de IA (`obj_ai`), quando se edita um vídeo, então é recusado sem resultado	REQ-VID-EDIT-008	Passou
TST-EDIT-06	Manual	Dado um projeto com dois vídeos e brilho na sequência, quando se aplica, então ambos são editados numa só ação, com um só progresso	REQ-VID-EDIT-004	Passou
TST-EDIT-07	Manual	Dado `sample_10s_720p.mp4`, quando se aplica 2× e depois se aplica de novo com 5×, então o ZIP traz um só resultado desse vídeo, com 2,0 s (a partir do original, e não 1 s a partir do resultado anterior), e o contador passa de 5 para 3, uma operação por cada aplicação	REQ-VID-EDIT-007, SPEED-003, QUOTA-001	Passou
TST-EDIT-08	Automático	Dado o mesmo vídeo e a sequência brilho seguido de 2×, quando se edita duas vezes, então os fotogramas dos dois resultados são idênticos	REQ-VID-EDIT-009	Passou
TST-EDIT-09	Manual	Dado um projeto com duas imagens e `sample_10s_720p.mp4` e brilho na sequência, quando se aplica, então as duas imagens e o vídeo aparecem editados nos resultados	REQ-VID-EDIT-005, PROJ-004	Passou
TST-TRIM-01	Automático	Dado um vídeo de 4 s com som e um corte de 1 s a 2,5 s, quando se edita, então o resultado tem 1,5 s e mantém o som	REQ-VID-TRIM-001, 002, EDIT-013	Passou
TST-TRIM-02	Automático	Dados os cortes [1, 4] e [0,5, 2] num vídeo de 4 s, quando se compõem, então a janela é [1,5, 3] do original	REQ-VID-TRIM-001 / DA-07	Passou
TST-TRIM-03	Automático	Dados cinco cortes inválidos (fim antes do início, janela vazia, fora da duração, início negativo, não numérico), quando se edita, então todos são recusados sem resultado	REQ-VID-TRIM-004, FAIL-002	Passou
TST-TRIM-04	Manual	Dados dois vídeos (10 s e 6 s) e um corte de 3 s definido só no primeiro, quando se aplica, então os resultados têm 3,0 s e 6,0 s	REQ-VID-TRIM-003	Passou
TST-SPEED-01	Automático	Dado um vídeo de 4 s com som e um fator de 2×, quando se edita, então o resultado tem 2 s, mantém o som e os 25 fps	REQ-VID-SPEED-001, EDIT-006, 013	Passou
TST-SPEED-02	Automático	Dado um vídeo de 2 s e um fator de 0,5×, quando se edita, então o resultado tem 4 s	REQ-VID-SPEED-001	Passou
TST-SPEED-03	Automático	Dados os fatores extremos 0,25× e 5× num vídeo de 4 s com som, quando se edita, então os resultados têm 16 s e 0,8 s e mantêm o som	REQ-VID-SPEED-001	Passou
TST-SPEED-04	Automático	Dados quatro fatores inválidos (0,1, 6, texto e vazio), quando se edita, então todos são recusados sem resultado	REQ-VID-SPEED-005, FAIL-002	Passou
TST-SPEED-05	Automático	Dado um corte de 0 s a 4 s seguido de 2×, quando se edita, então o resultado tem 2 s, com o corte nos tempos do original	REQ-VID-SPEED-004	Passou
TST-SPEED-06	Automático	Dados os fatores 0,25× a 5×, quando se monta o ajuste do som, então cada estágio fica entre 0,5× e 2× e o produto é o fator pedido	REQ-VID-SPEED-002 / DA-10	Passou

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-SPEED-07	Manual	Dado um projeto com dois vídeos, velocidade só no primeiro e corte só no segundo, quando se aplica, então cada vídeo recebe só o seu efeito temporal e o custo é de quatro operações	REQ-VID-SPEED-003, TRIM-003, QUOTA-001	Passou
TST-SPEED-08	Manual	Dado `sample_10s_720p.mp4` com velocidade de 5×, quando se descarrega o ZIP dos resultados, então contém um MP4 de cerca de 2 s	REQ-VID-SPEED-001, EXPORT-001	Passou
TST-FAIL-01	Automático	Dada uma falha injetada a meio, quando o processamento termina em erro, então não fica resultado nem ficheiro temporário	REQ-VID-FAIL-001, 002, STORE-002	Passou
TST-STATUS-01	Automático	Dado um vídeo em edição, quando se acompanha o progresso, então é crescente e termina em 100 %	REQ-VID-STATUS-002, 003	Passou
TST-STATUS-02	Manual	Dado um vídeo em edição, quando se observa a interface, então a barra mostra a percentagem real (p. ex. 15 %, 33 %, 100 %) e a interface não bloqueia	REQ-VID-STATUS-001, 002, EDIT-002	Passou
TST-PREVIEW-01	Automático	Dado um vídeo de 4 s, quando se pede a pré-visualização, então o resultado tem 3 s e o original não muda	REQ-VID-PREVIEW-001, 002	Passou
TST-PREVIEW-02	Manual	Dado brilho e um corte, quando se carrega em *Preview*, então abre um leitor com o excerto em poucos segundos (2,2 a 4,4 s medidos no worker)	REQ-VID-PREVIEW-001, 003, 005	Passou
TST-PREVIEW-03	Manual	Dada uma pré-visualização já feita, quando se pede de novo sem mudar a sequência, então é servida da *cache* (registo `[PREVIEW][MISS]` na primeira e `[PREVIEW][HIT]` com a mesma chave nas seguintes, incluindo depois de pré--visualizar outra sequência)	REQ-VID-PREVIEW-004	Passou
TST-EXPORT-01	Manual	Dado `sample_10s_720p.mp4` com brilho e corte de 2 a 6 s, quando se descarrega o ZIP, então contém um MP4 de 4,0 s, 1280×720, H.264 + AAC	REQ-VID-EXPORT-001, 002, 005, TRIM-001, EDIT-006, STORE-003	Passou
TST-QUOTA-01	Manual	Dado o perfil gratuito com 5 operações, quando se aplica brilho e corte a um vídeo, então o contador passa a 3	REQ-VID-QUOTA-001	Passou
TST-QUOTA-02	Manual	Dada 1 operação restante e uma edição que custa 2, quando se aplica, então é recusada com “Limite diário atingido”	REQ-VID-QUOTA-002	Passou
TST-ACCESS-01	Manual	Dado o URL de um projeto com vídeo, quando é aberto numa janela anónima sem a sessão do dono, então o projeto não carrega (“Error acquiring user’s project”) e os pedidos ao projeto e aos endereços dos media são recusados	REQ-VID-ACCESS-001	Passou
TST-PERF-01	Medição	Dado um vídeo de 10 s a 1080p e 30 fps, quando se aplica um efeito de brilho, então o processamento demora ≈10 s (≈1× a duração)	REQ-VID-EDIT-010	Passou

Durante os testes manuais encontraram-se e corrigiram-se cinco defeitos antes da entrega. A pré-visualização de vídeo falhava por um conflito de nomes no orquestrador, o gateway de WebSocket deixava de entregar eventos depois de o RabbitMQ reiniciar (T-05), o vídeo importado só aparecia depois de atualizar a página (T-08), a pré-visualização vinda da *cache* era mostrada como imagem e a mensagem de limite diário perdia-se (T-10). Os mesmos testes foram repetidos depois de cada correção.

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

Por fim, registam-se as limitações assumidas e os defeitos conhecidos do produto mínimo viável, que não foram corrigidos nesta versão.

As limitações decorrem do que ficou especificado e não implementado, identificado no Capítulo 7.3. A biblioteca e as pastas não existem, pelo que os vídeos pertencem a um só projeto. As ferramentas não diferenciam os perfis, oferecendo a todos o corte nas pontas, a velocidade do vídeo inteiro e os oito filtros, sem o corte por segmentos nem a velocidade por segmentos do premium. O cancelamento não interrompe

o worker de vídeo e não repõe as operações, e uma falha também não as repõe. Não existe tempo limite, aviso de fila nem aviso de conclusão quando o utilizador já saiu, e faltam o progresso do envio e o limite de armazenamento total por perfil. O processamento é feito fotograma a fotograma em Python, o que chega para vídeos curtos, a cerca de 1 vez a duração, mas é o principal candidato a otimização na Fase 2.

Os defeitos conhecidos foram encontrados na revisão do código feita para esta versão e, nos que dizem respeito ao worker, confirmados a correr o worker com os parâmetros em causa, sem fazerem parte dos testes registados acima. Estão listados na tabela seguinte com o requisito afetado, e os defeitos da solução de base estão no Capítulo 11.

Tabela 41: Defeitos conhecidos do MVP

Defeito	Consequência	Requisito afetado
A ferramenta de recorte lê as dimensões do media como se fosse uma imagem, o que falha para um vídeo e deixa a largura e a altura a zero	O recorte espacial não se consegue configurar para um vídeo na interface, embora o worker o saiba aplicar	REQ-VID-FILTER-002
A ferramenta de redimensionamento tem o mesmo problema e propõe 0×0 para um vídeo	O utilizador tem de escrever a largura e a altura, e uma dimensão deixada a 0 só falha a meio do processamento, com um erro genérico (código 2001)	REQ-VID-FILTER-002, 005
Um recorte que sai do fotograma não é validado	A área de fora aparece a preto no resultado	REQ-VID-FILTER-005
Numa importação de vários ficheiros, a interface envia-os um a um e pára no primeiro recusado	Os ficheiros seguintes ao recusado não chegam a ser enviados e têm de ser importados de novo	REQ-VID-SUBMIT-001
A indicação de duração da ferramenta de velocidade usa a duração do vídeo inteiro	Num vídeo com corte mostra uma duração errada, por exemplo 24,0 s em vez de 12,0 s num corte de 6 s a 0,5×, embora o resultado fique certo	REQ-VID-SPEED-001, 004
Várias velocidades para o mesmo vídeo, que só chegam ao worker por um pedido direto, multiplicam-se sem verificar o fator combinado	Duas velocidades de 5× dão um fator de 25×, fora do intervalo, sem recusa	REQ-VID-SPEED-003, 005

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Durante o estudo e a integração do vídeo encontraram-se na solução de base alguns problemas e pontos de dívida técnica que convém registar, indicando se foram corrigidos nesta fase ou se ficam como candidatos à Fase 2. Nenhum deles impede o suporte a vídeo, mas vários tornam-se mais relevantes com ficheiros grandes e trabalhos demorados.

Tabela 42: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	Os processadores confirmam a mensagem ao recebê-la, o que faz perder o trabalho se o serviço cair a meio, risco agravado com vídeos demorados	Fiabilidade	Alta	REQ-VID-FAIL-004	Pendente
T-02	Os certificados internos entre serviços expiraram e o tráfego interno é cifrado mas não autenticado	Segurança	Média	REQ-VID-ACCESS-001	Pendente
T-03	Os segredos, como chaves e senhas, estão escritos no repositório	Segurança	Média	REQ-VID-ACCESS-001	Pendente
T-04	A stack de observabilidade está presente mas desativada, o que dificulta acompanhar trabalhos de vídeo demorados	Desempenho e operação	Baixa	REQ-VID-STATUS-001	Pendente
T-05	O gateway de WebSocket não volta a ligar-se ao RabbitMQ quando este reinicia: o processo continua ativo mas deixa de consumir a `ws_queue`, e nenhum evento de progresso ou de pré-visualização chega aos clientes (encontrados 109 eventos por entregar)	Fiabilidade	Alta	REQ-VID-STATUS-002, PREVIEW-001	Corrigido (religação automática)
T-06	A interface sugere que a edição é feita à imagem selecionada (“select an image from the grid”), mas a sequência de efeitos é do projeto e aplica-se a todos os media	Usabilidade	Média	REQ-VID-EDIT-004 / DA-09	Pendente
T-07	As respostas de erro das ferramentas de imagem trocam `messageId` e `correlationId` e passam o código de erro no lugar do tipo de saída, pelo que o orquestrador não encontra o processo e o erro não chega ao utilizador	Fiabilidade, usabilidade	Média	REQ-VID-FAIL-003	Pendente (o worker de vídeo responde no formato correto)
T-08	O diálogo de importação atualiza a *cache* do projeto com uma chave diferente da página, pelo que os media importados só aparecem depois de atualizar a página	Usabilidade	Média	REQ-VID-SUBMIT-001	Corrigido
T-09	O nginx limita o corpo dos pedidos a 1 MB (valor por omissão), o que impede carregar a maioria dos vídeos e imagens grandes	Compatibilidade	Alta	REQ-VID-SUBMIT-001	Corrigido
T-10	O serviço de utilizadores responde com o código HTTP 701, que não é válido, e pelo caminho perde-se a mensagem, pelo que o utilizador vê um erro genérico em vez de “limite diário atingido”	Usabilidade	Média	REQ-VID-QUOTA-002	Corrigido (mapeado para 403 no orquestrador)
T-11	O orquestrador recusa o acesso a um projeto de outro utilizador com os códigos HTTP 501 e 601, em vez de 403 ou 404, o que torna o erro difícil de interpretar no cliente (observado no TST-ACCESS-01)	Usabilidade, segurança	Baixa	REQ-VID-ACCESS-001	Pendente
T-12	Apagar um projeto remove apenas o seu registo, e os ficheiros dos media, dos resultados e das pré-visualizações ficam no armazenamento, inacessíveis ao utilizador e a ocupar espaço,	Armazenamento e custo	Média	REQ-VID-STORE-001, PROJ-003	Pendente

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
	porque a remoção completa só é usada quando se apaga a conta				
T-13	A ferramenta de recorte trata a direita e o fundo como margens, validando a soma da esquerda com a direita contra a largura, mas o microsserviço de recorte usa-os como coordenadas do canto inferior direito, pelo que o recorte aplicado não corresponde ao pedido	Adequação funcional, usabilidade	Média	REQ-VID-FILTER-002, 005	Pendente

Os pontos corrigidos (T-05, T-08, T-09 e T-10) bloqueavam ou degradavam diretamente o fluxo de vídeo e foram tratados nesta fase, com o mesmo código que o suporte a vídeo. Os dois últimos, T-12 e T-13, foram encontrados na revisão do código feita para a versão 1.7 do relatório e ficaram por corrigir, por essa versão não alterar o código. O T-12 ganha peso com a biblioteca, que deixa os vídeos a viver para lá dos projetos, e o T-13 terá de ser resolvido quando o recorte passar a configurar-se para vídeo. Os restantes são candidatos naturais ao trabalho de refactoring da Fase 2, por serem melhorias de atributos não funcionais sem mudança de funcionalidade.

12. Conclusão

O contributo desta fase é o suporte a vídeo à aplicação PictuRAS, especificado em quatro casos de uso e implementado no essencial. O caso de uso geral, de gestão de projetos através da biblioteca, cobre o percurso completo do vídeo, e as três ferramentas que o estendem, o corte no tempo, a alteração da velocidade e os filtros aplicados a cada fotograma, foram exploradas em profundidade, com os perfis, as variantes, a validação, as regras, as exceções e cenários com números reais. Na aplicação funcionam o carregamento com validação contra os limites do perfil, a composição e a gravação de projetos, a aplicação da edição com progresso em tempo real e contagem na quota, a pré-visualização num excerto, a exportação em MP4 e as variantes do registado das três ferramentas, com o som cortado nas mesmas secções e acelerado ou abrandado no mesmo tom. A implementação reaproveita a infraestrutura assíncrona que a aplicação já tinha para as imagens, acrescentando um único microsserviço, e foi verificada com 29 testes automáticos, 18 testes manuais ponta a ponta e uma medição de desempenho.

O que fica por fazer, e porquê, decorre da lógica de produto mínimo viável e da reestruturação dos casos de uso. A biblioteca e as pastas, as variantes premium das ferramentas e a verificação do perfil foram especificadas para que o produto ficasse definido por inteiro, mas não chegaram a ser implementadas, e o Capítulo 8 regista o impacto previsto de cada uma na arquitetura. Os requisitos de robustez em torno de trabalhos demorados, como o cancelamento efetivo, o tempo limite, os avisos de fila e de ausência e a reposição das operações, o progresso do envio e o limite de armazenamento também ficaram especificados e por implementar, e a tabela de realização regista o estado de cada um em vez de o esconder. Ficam também identificadas como evolução futura a sequência de efeitos própria de cada vídeo e as transições entre os segmentos de um corte.

A principal lição do processo foi a importância de não contaminar o problema com a solução, separando o que o utilizador quer alcançar, que vive nos casos de uso, do como, que vive na arquitetura. Na reestruturação desta versão aprendemos ainda a distinguir uma ferramenta de uma funcionalidade de suporte. Tínhamos começado por casos de uso que seguiam o ciclo de vida do vídeo, carregar, editar, pré-visualizar e exportar, e com eles as ferramentas, que são o que de facto distingue o vídeo, ficavam escondidas dentro de um fluxo alternativo da edição. Ao fazer de cada ferramenta um caso de uso que estende o caso de uso geral, passámos a ter um sítio próprio para pensar nos perfis, nas variantes e na validação de cada uma, e foi aí que percebemos o que faltava implementar.

Na ligação à Fase 2, os requisitos não funcionais que a equipa considera prioritários para melhoria por refactoring são a fiabilidade, com a confirmação manual de mensagem nos processadores de imagem e a retoma automática de trabalhos, e a segurança, com a renovação dos certificados internos e a remoção dos segredos do repositório. São precisamente os pontos registados no capítulo de manutenção corretiva, por serem melhorias de qualidade sem mudança de funcionalidade.

A. Instruções de execução

Resumem-se aqui os passos para lançar a solução e correr os testes. Requisitos: Docker Desktop (ou Docker Engine 24+ com Compose v2), cerca de 8 GB de RAM livre e 15 GB de disco.

Arranque. Na pasta `picturas-27`:

```
docker compose up -d --build
```

A primeira construção das imagens demora entre 15 e 30 minutos. Em redes instáveis, as imagens externas podem ser descarregadas antes, uma de cada vez:

```
$env:COMPOSE_PARALLEL_LIMIT=1      # PowerShell
docker compose pull --ignore-buildable
```

A aplicação fica em `https://localhost:8080` (aceitar o certificado autoassinado). Se aparecer *502 Bad Gateway* depois de reconstruir o frontend, basta `docker compose restart nginx`.

Utilização de teste. Registar uma conta, criar um projeto e usar *Import* para carregar `samples/video/sample_10s_720p.mp4` (UC-VID-001). Abrir o vídeo, cortá-lo com *Trim* (UC-VID-002), mudar-lhe a velocidade com *Speed* (UC-VID-003) e acrescentar o filtro de brilho (UC-VID-004). Usar *Preview*, depois *Apply*, e descarregar o resultado em ZIP. Os restantes vídeos de `samples/video` exercitam as exceções (ver `samples/video/README.md`).

Testes automáticos do worker de vídeo:

```
docker compose run --rm video_tool sh -c "pip install -q pytest && python -m pytest -q tests"
```

Resultado esperado: `29 passed`.

Configuração. Os limites de vídeo por perfil são variáveis de ambiente do serviço `projects` no `docker-compose.yaml` (`VIDEO_FREE_MAX_DURATION_S`, `VIDEO_FREE_MAX_SIZE_MB`, `VIDEO_PREMIUM_MAX_DURATION_S`, `VIDEO_PREMIUM_MAX_SIZE_MB`), e a duração da pré-visualização é `VIDEO_PREVIEW_SECONDS` no serviço `video_tool`.

Repor as operações diárias de uma conta (testes):

```
docker compose exec users_mongoDB mongo --port 27019 user --quiet --eval
"db.users.updateMany({}, {\$set: {operations: []}})"
```

B. Glossário

Reúnem-se aqui os termos próprios do domínio usados ao longo do relatório.

Termo	Definição
Biblioteca	Espaço pessoal de cada utilizador registado ou premium onde ficam os vídeos carregados, organizados em pastas e usados pelos projetos por referência
Pasta	Agrupamento de vídeos da biblioteca, de um só nível, em que cada vídeo está no máximo numa pasta
Ponto de extensão	Passo de um caso de uso onde outros casos de uso inserem o seu comportamento através de uma relação «extend». No UC-VID-001 é o passo *Editar o vídeo*
Efeito temporal	Efeito próprio do vídeo que atua no tempo e pertence a um vídeo concreto: o corte temporal, que mantém um ou mais troços, e a velocidade, que acelera ou abranda a imagem e o som por um fator de 0,25× a 5×
Troço	Intervalo do vídeo original entre um início e um fim em segundos, que o corte mantém ou a que a velocidade se aplica
Corte nas pontas	Corte que retira um troço no início, um troço no fim ou ambos, deixando um único troço contíguo. É o corte do utilizador registado
Filtro simples	Filtro de fotograma que muda a cor ou a luz sem mudar as dimensões do fotograma: brilho, contraste, saturação e binarização
Filtro complexo	Filtro de fotograma que muda as dimensões ou o enquadramento: rotação, redimensionamento, recorte espacial e moldura. Para vídeo, reservado ao premium
Trabalho de processamento	Aplicação da edição a um vídeo, com um estado próprio que percorre em fila, em processamento, concluído, falhado ou cancelado, e cujo resultado é o vídeo editado
Operação	Unidade de contagem do limite diário de cada perfil. No vídeo, conta uma por efeito aplicado e por vídeo
Media	Conceito comum que abrange a imagem e o vídeo, ambos editáveis pela mesma sequência de efeitos num projeto
Sequência de efeitos	Conjunto ordenado de efeitos que o utilizador monta num projeto e manda aplicar aos seus media
Pré-visualização	Amostra do resultado de um vídeo produzida sobre os primeiros segundos, que não gera resultado final nem conta operações
Produto mínimo viável	Versão que valida a função sem exigir o nível de robustez e de desempenho de uma solução em produção